アーベル・ヒッグス模型：1 ループの構造と検算（$\overline{\mathrm{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）

2026 年 10 月 27 日

概要

スピノル QED と標準模型のノート [1, 2] に続き、自発的に破れたゲージ理論の最も簡単な模型として、$U(1)$ のゲージ場 A_μ と電荷 1 の複素スカラー Φ からなるアーベル・ヒッグス模型を $d=4$ で調べる。一般の R_ξ ゲージで Goldstone ボソン G とゴーストを残し、紫外発散を次元正則化と $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理し、タドポールは打ち消さずに図として含める（Fleischer–Jegerlehner（FJ）の処方 [5]）。$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータは破れていないラグランジアンの e、λ、m^2 で、真空期待値は $v=\sqrt{m^2/\lambda}$、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量は $M_A=ev$、$M_h^2=2m^2$ である。本ノートではまず、Feynman 則（10 個の頂点のクラス）、BRST 変換と Slavnov–Taylor 恒等式、べき数え上げ、1 ループのタドポールと 2 点関数、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項、繰り込み群、極質量、木の振幅を手で求めた。標準模型と違い、2 点関数はすべて D 次元で数行の閉じた式になり、ゲージ依存の消え方を式の上で追える。タドポールを付けた図を含めると、(i) ゲージ場の横波の自己エネルギー Σ_T は、すべての運動量で ξ によらない（A–h のループの ξ の部分は h–G のループと打ち消し、G のシーガルの $A_0(\xi M_A^2)$ はタドポールと打ち消す）。(ii) ヒッグスの自己エネルギーの ξ 依存は $(p^2-M_h^2)[A_0(\xi M_A^2)-\frac{1}{2}(p^2+M_h^2)B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)]/(Kv^2)$ だけで、質量殻上で消える。(iii) 縦波、混合、Goldstone の 2 点関数は、BRST 不変性から導いた $p^2\Sigma_L-2M_Ap^2\Sigma^{AG}-M_A^2\Sigma^{GG}=0$ を D 次元で厳密に満たす。タドポールを除くと右辺は $-M_A^2T/v$ になり、$\Sigma^{GG}(0)=0$（Goldstone の定理）もタドポールを含めて初めて成り立つ。対抗項は $\delta Z_A=-\frac{e^2}{3K}\Delta_{\mathrm{UV}}$、$\delta Z_\Phi=(3-\xi)\frac{e^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$、$\delta_{m^2}=\frac{4\lambda-3e^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$、$\delta_\lambda=\frac{10\lambda-6e^2+3e^4/\lambda}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$（$K=(4\pi)^2$）で、FJ では裸の真空期待値を裸の木のポテンシャルの最小点にとるので、これらだけで A、h、G の 2 点関数がすべて有限になる。$\beta_e=e^3/(3K)$、$\beta_\lambda=(20\lambda^2-12e^2\lambda+6e^4)/K$、$\beta_{m^2}=m^2(8\lambda-6e^2)/K$ で、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量の走りにはタドポールから $1/\lambda$ の項が入る。基準点（$e=\frac{1}{2}$、$M_A=\mu=1$、$M_h=\frac{5}{2}$）の 1 ループの極質量は $M_{h,\mathrm{p}}=2.559100$、$M_{A,\mathrm{p}}=0.993696$ で、$\xi=0,\frac{1}{2},1,3$ で同じ値になり、$\mathrm{Im}\,\Sigma^H(M_h^2)/M_h$ は木の $\Gamma(h\to AA)=0.0155549$ と一致する。木のレベルでは、縦波の $AA\to AA$ の振幅の閉じた式を求め、高エネルギーで $GG\to GG$ の -6λ に M_A^2/E^2 の速さで近づくこと（等価定理）を確かめた。検算と応用（有効ポテンシャルのゲージ依存と Nielsen 恒等式、Coleman–Weinberg の機構、摂動のユニタリー性、有限温度の相転移、Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸）の十一の手順を定め、その最初の手順として FeynRules の模型ファイルを作った。10 個の頂点のクラスはすべて手計算の表と記号として一致し（わざと 3 か所を誤らせた表では 3 個の差が出た）、MadGraph 3.8.1 の 6 個の過程の木の図の数は、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で手で数えた数と一致した。手順 (2) では、本ノートの FeynArts の模型から FeynCalc で作った $h\to AA$、$AA\to AA$、$AA\to hh$、$hh\to hh$、$GG\to GG$、$GG\to hh$ の振幅が手計算の式と記号として一致し、$AA\to hh$ の 6 個の R_ξ の図の和は ξ によらなかった（ゲージ場の交換の ξ の部分は G の交換とチャンネルごとに打ち消す）。陽な偏極ベクトルの数値は FeynCalc の厳密値と 10^{-15} で一致し、等価定理による縦波の振幅と Goldstone ボソンの振幅の差は M_A^2/E^2 で小さくなった（$AA\to hh$ では -1 倍）。MadGraph の $\Gamma(h\to AA)$ は全桁、standalone の行列要素は両方のゲージで 2×10^{-15} 以内（高エネルギーでは縦波の打ち消しの桁落ちまで）、断面積は統計誤差の 1 倍以内で一致した。MadGraph 3.8.1 は光子のない模型で t チャンネルの h を含む過程の MadEvent の出力に失敗し、部分過程をまとめない設定で避けた。手順 (3) では、本ノートの FeynArts の模型から求めたタドポールと五つの 2 点関数とゴーストの 2 点関数が手計算の式に D 次元で記号として一致し（Σ^H は図ごとにも）、Slavnov–Taylor 恒等式、紫外の極、対抗項での有限性も確かめた。極質量は $\xi=0,\frac{1}{2},1,3,10$ で 30 桁以上同じで、1PI の部分だけでは $M_{h,\mathrm{p}}$ が 2.6002〜2.6399 と変わった。B_0 は LoopTools、COLLIER、Package-X が 2×10^{-16} で一致した。手順 (4) では、3 点と 4 点の 10 個の関数の紫外の極が、2 点関数から決めた対抗項と FJ の δv で一般の ξ について記号として消え、$AAAA$ に極がないことを確かめた。NLOCT の 13 個の UV の頂点の極は、タドポールの図を含まない 1PI の極を消す値（タドポールを対抗項で消す処方）に一致し、本ノートとの差はちょうどタドポールの付いた図の極だった。NLOCT は A–G の混合の UV の頂点を書き出さない。手順 (5) では、$h\to AA$ の NLO の幅を求めた。形状因子は FeynCalc（一般の ξ）と FormCalc（Feynman ゲージ）で記号として一致し、on-shell の質量の処方の補正 $\delta_{\mathrm{OS}}=0.0201540$ は $\xi=\frac{1}{2},1,3,10$ で 30 桁同じで、μ には e^2 の走りを打ち消す分だけ依存した。NLOCT の UFO の MadLoop は $\mu_R=0.5$〜5 で δ_{OS} と 1.7×10^{-11} で一致し

た。手順 (6) では、β 関数を極質量と幅の μ 依存から読み取り、陽な実の成分で組んだ一般の公式とともに式 (17) を確かめた。β_λ はどの λ でも正で、基準点の λ は $\mu = 6.5\times10^4 M_A$ で Landau 極に達し、$\Lambda = 10^4 M_A$ までの自明性の限界は $M_h/M_A < 2.72$ である。手順 (7) では、背景場の R_ξ ゲージと Fermi ゲージで 1 ループの有効ポテンシャルを求めた。ξ 依存は Nielsen 恒等式 $\partial_\xi V_1 = C\,\partial_\phi V_0$ の形で、係数 C はゴーストと G の泡 1 個の図に一致し、極値の値 $V_0(v)+V_1(v)$ はどのゲージでも同じだった。背景場の R_ξ ゲージの最小点は β_t の処方の真空期待値 $v + T/M_h^2$ に一致し、$(3+\xi)e^2/K$ で走る。これは場の $(3-\xi)e^2/K$ と違い、Sperling–Stöckinger–Voigt の $\hat\gamma = 2\xi e^2/K$ を本ノートの模型で再現する。2 点関数では、Σ^H の ξ 微分が $2(p^2-M_h^2)K_{hh}$（K_{hh} は Nielsen の関数の 3 個の図）に D 次元で厳密に一致し、極質量がゲージによらないことが恒等式から導かれた。Fermi ゲージでは、最小点で Goldstone ボソンと縦波の組が $1/k^4$ の伝播関数を持ち、1 ループのタドポールが対数で発散して、最小点が $\hbar\ln\hbar$ でずれる。手順 (8) では、$m^2=0$ の模型で Coleman–Weinberg の機構を調べた。主要な次数の $M_h^2/M_A^2 = 3e^2/(8\pi^2)$ と、Coleman–Weinberg の処方の $\lambda = \frac{33}{8\pi^2}e^4$ を本ノートの $\overline{\text{MS}}$ の式から再現した。すべての質量が ϕ^2 に比例することから 1 ループの比を閉じた式で求め、そのゲージ依存が次の次数の $\pm\frac{2}{3}\xi e^2/K$ であることを、5 個のゲージの数値の最小点と 10^{-25} 以内で確かめた。CosmoTransitions の V_1 は 2×10^{-15} で一致した。繰り込み群で $\mu = M_A$ まで走らせると比は $3e(M_A)^2/(8\pi^2)$ になり、大きな対数（$\tau_0 = 12$）を残した 1 ループの式とは $\ln v$ が 2.0 違った。手順 (9) では、縦波のゲージ場とヒッグス粒子の結合したチャンネル（A_LA_L、hh、A_Lh）の部分波を求めた。新しい $Ah\to Ah$ の振幅を含む 4 個の縦波の振幅は、FeynArts の模型（一般の R_ξ ゲージ）と記号として、MadGraph の偏極の指定による行列要素と 5×10^{-13} 以内で一致した。高エネルギーの λ の部分の固有値は $-\lambda/(4\pi)$（電荷 0）と $-\lambda/(8\pi)$（電荷 2）で、木の限界 $\lambda \le 2\pi$ を与える。ゲージ場の交換は前方の極から $-\frac{e^2}{8\pi}\ln s$ を加え、$e=\frac12$ では限界の M_h/M_A が $\sqrt{4\pi}/e$ から最大 13% 動く。1 ループでは $a^{(1)} = (a^{(0)})^2(\frac{13}{2\pi}+i)$（電荷 0）で、補正は $\lambda\simeq 5.5$ で木と同じ大きさになる。手順 (10) では、有限温度の相転移を調べた。温度ポテンシャルは一般形 $D(T^2-T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \frac{\lambda_T}{4}\phi^4$ になり、$D=(4\lambda+3e^2)/24$、$E=e^3/(4\pi)$ で、縦波の Debye 遮蔽で $E\to\frac23 E$ となる。DRalgo の次元簡約は、熱質量、Debye 質量、4 次元の β 関数を再現し、硬いモードの場の規格化を含めて再和した 1 ループのポテンシャルに記号として一致した。CosmoTransitions の臨界温度は 4×10^{-5} 以内で一致した。再和したポテンシャルの ϕ_c/T_c のゲージ依存は、$\lambda = e^3/4$ を保つと背景場の R_ξ ゲージで e^2、Fermi ゲージで $e^{3/4}$ で小さくなる。手順 (11) では、Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸を $n=1,2,3$、$\beta = M_h^2/M_A^2 = 0.05\text{〜}10^4$ で求めた。$\beta=1$ で張力 $\pi v^2|n|$ が 10^{-11} 以内で成り立ち、$\mathcal{T}(n)/n$ の大小が $\beta=1$ で入れ替わる（第一種と第二種の境界）ことを確かめた。ビリアルの関係、遠方の減衰、大きな β での $\frac{n^2}{2}\ln\beta$ の増え方も確かめ、選点法と張力の直接の最小化の二つの方法は 10^{-7} 以内で一致した。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 3

2 設定 4

3 結果 5

3.1 Feynman 則、Slavnov–Taylor 恒等式、べき数え上げ . . . 5

3.2 タドポールと 2 点関数 . . . 7

3.3 対抗項と繰り込み群 . . . 8

3.4 極質量と光学定理 . . . 9

3.5 木の振幅 . . . 10

3.6 NLO の崩壊幅 . . . 11

3.7 有効ポテンシャルと Nielsen 恒等式 . . . 11

3.8 Coleman–Weinberg の機構 . . . 12

3.9 摂動のユニタリー性 . . . 13

3.10 有限温度の相転移 . . . 14

3.11 Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸 . . . 15

4 検算の計画 16

5 検算 17

6 議論と今後 27

付録 A Feynman 則の導出 29

付録 B BRST 対称性と Slavnov–Taylor 恒等式の導出 30

付録 C べき数え上げ 30

付録 D タドポールと 2 点関数の導出 31

付録 E 対抗項と繰り込み群の導出 32

付録 F 極質量と光学定理の導出 33

付録 G 木の振幅の導出 33

付録 H NLO の崩壊幅の導出 34

付録 I 有効ポテンシャルと Nielsen 恒等式の導出 34

付録 J Coleman–Weinberg の機構の導出 36

付録 K 摂動のユニタリー性の導出 36

付録 L 有限温度の相転移の導出 37

付録 M 渦糸の導出 37

付録 N 検算の細部 38

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、自発的に破れたゲージ理論の $d=4$ の 1 ループで、タドポール、Goldstone ボソン、ゴースト、ゲージパラメータ ξ が繰り込みの構造にどう現れるか。とくに、2 点関数のゲージ依存がどこに残り、どの組み合わせで消えるかを、閉じた式で示し、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型に固有の物理、すなわち有効ポテンシャルのゲージ依存、放射による対称性の破れ、摂動のユニタリー性、有限温度の相転移、位相的な渦糸を、同じ道具でどこまで再現し、拡張できるか。**

第一の問いを立てる理由は二つある。一つ目は、スピノル QED のノート [1] の模型は破れていない可換ゲージ理論で、ゲージ依存は場の繰り込みと赤外の極の分け方にしか現れなかったからである。ゲージ対称性が自発的に破れると、ゲージ場が質量を持ち、Goldstone ボソンとゴーストが ξ に依存する質量 $\sqrt{\xi}M_A$ で現れ、タドポールが 0 でなくなる。二つ目は、標準模型のノート [2] でこれらを一般の R_ξ ゲージで確かめたが、場の数が多く、ゲージ依存の打ち消しは主に FeynCalc の記号の比較と数値で確かめたからである。アーベル・ヒッグス模型は、標準模型の中性の部分（Z、H、G^0）だけを取り出した模型に当たり（$g/(2c_W)\to e$）、すべての 2 点関数が数行の式になるので、打ち消しの仕組みを式の上で追える。

第二の問いを立てる理由は、これまでのノートで作った道具の自然な拡張になるからである。有効ポテンシャルのゲージ依存と Nielsen 恒等式 [7] は、標準模型のノートで β_t の処方の真空期待値がゲージに依存して走ったことの一般的な説明である。Coleman–Weinberg の機構 [8] は、この模型で最初に示された。有限温度の相転移は、$\phi^3+\phi^4$ 理論の有限温度のノート [3] の一般形 $D(T^2-T_0^2)\phi^2-ET\phi^3+\lambda_T\phi^4/4$ の係数を、中身の決まった粒子（ここではゲージ場の 3 次の項 E）から与える。Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸 [9, 10] は、これまでのノートの bounce とインスタントンに続く、位相的な古典解である。

求める量は五つである。(i) Feynman 則、BRST 変換と Slavnov–Taylor 恒等式、べき数え上げ。(ii) 1 ループのタ

ドポールと 2 点関数（h、A の横波と縦波、A–G の混合、G、ゴースト）の D 次元の閉じた式と、その紫外発散と $\overline{\text{MS}}$ の対抗項。(iii) 繰り込み群の係数、$\overline{\text{MS}}$ の質量の走り、極質量とそのゲージによらないこと、光学定理。(iv) 木の振幅 $h \to AA$、$AA \to AA$（縦波と等価定理）。(v) 応用として、有効ポテンシャルと Nielsen 恒等式、Coleman–Weinberg の機構、摂動のユニタリー性、有限温度の相転移、渦糸。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) と (v) の有効ポテンシャル、Coleman–Weinberg の機構、摂動のユニタリー性、有限温度の相転移、渦糸の手計算の結果を述べる。第 4 節で、これらと (v) を各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（手順 (1)〜(11)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 M に、検算の細部は付録 N にある。

2 設定

模型は、$U(1)$ のゲージ場 A_μ と、電荷 1 の複素スカラー Φ からなる理論である。ラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) + m^2\Phi^\dagger\Phi - \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2 + \mathcal{L}_{\text{gf}} + \mathcal{L}_{\text{FP}}, \qquad D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu \tag{1}$$

とする。$m^2 > 0$、$\lambda > 0$ で、ポテンシャルの最小点は $|\Phi|^2 = v^2/2$、$v \equiv \sqrt{m^2/\lambda}$ にある。$\Phi = (v + h + iG)/\sqrt{2}$ と展開すると、ゲージ場は質量 $M_A = ev$、Higgs 粒子 h は質量 $M_h = \sqrt{2\lambda}\,v = \sqrt{2}\,m$ を持ち、G は Goldstone ボソンで、$|D\Phi|^2$ から混合 $-M_A A^\mu \partial_\mu G$ が生じる。ゲージ固定とゴーストの項は

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2\xi}\big(\partial_\mu A^\mu + \xi M_A G\big)^2, \qquad \mathcal{L}_{\text{FP}} = -\bar{c}\,\big(\partial^2 + \xi M_A^2 + \xi e M_A\, h\big)c \tag{2}$$

である（R_ξ ゲージ [6]）。$\mathcal{L}_{\text{gf}}$ の交差項は部分積分で $+M_A A^\mu \partial_\mu G$ になり、$|D\Phi|^2$ の混合を打ち消す。その代わり G は質量 $\sqrt{\xi}M_A$ を持つ。$\mathcal{L}_{\text{FP}} = -\bar{c}\,sF$ は、ゲージ固定の関数 $F = \partial_\mu A^\mu + \xi M_A G$ の BRST 変換（$sA_\mu = \partial_\mu c$、$s\Phi = iec\Phi$、すなわち $sG = ec(v + h)$）から作った（付録 B）。ゴーストは質量 $\sqrt{\xi}M_A$ を持ち、h とだけ結合し、A とは結合しない。

■ 繰り込み。 裸の量と繰り込まれた量を

$$A_0 = Z_A^{1/2}A, \quad \Phi_0 = Z_\Phi^{1/2}\Phi, \quad e_0 = \mu^\epsilon Z_e e, \quad \lambda_0 = \mu^{2\epsilon}(1 + \delta_\lambda)\lambda, \quad m_0^2 = (1 + \delta_{m^2})m^2, \qquad Z_e Z_A^{1/2} = 1 \tag{3}$$

で結ぶ。$Z_i = 1 + \delta Z_i$ とし、$Z_e Z_A^{1/2} = 1$ は可換ゲージ理論の Ward 恒等式による（$e_0 A_0 = \mu^\epsilon eA$ で共変微分は繰り込まれない）。$\mathcal{L}_{\text{gf}}$ と $\mathcal{L}_{\text{FP}}$ は繰り込まれた場と繰り込まれた M_A で書き、対抗項を付けない（標準模型のノートと同じ）。タドポールは FJ の処方で扱う。すなわち、裸の真空期待値を裸の木のポテンシャルの最小点 $v_0 = \sqrt{m_0^2/\lambda_0}$ にとり、タドポールの対抗項を置かない。このとき $\Phi = (v + \delta v + h + iG)/\sqrt{2}$、$\delta v = \frac{v}{2}(\delta_{m^2} - \delta_\lambda - \delta Z_\Phi)$ で、1 ループのタドポール T はすべての図に図として含める（付録 E）。

■ 前提。 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。
2. 場はゲージ場 A_μ と、$U(1)$ の電荷 1 の複素スカラー Φ だけとする。$e > 0$ で、共変微分の符号は FeynRules の規約 $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$ に合わせる（スピノル QED と標準模型のノートと同じ）。
3. ゲージは R_ξ ゲージとする（$\xi = 1$ が 't Hooft–Feynman ゲージ、$\xi = 0$ が Landau ゲージ、$\xi \to \infty$ がユニタリーゲージ）。G とゴーストの質量の 2 乗は ξM_A^2 である。物理量は ξ によらないはずで、それを確かめる。
4. 時空次元は $d = 4$ とし、ループ積分は次元正則化で行い、$D = 4 - 2\epsilon$ とする。すべての場が質量を持つ（$\xi = 0$ でも 1 ループの量に赤外発散は生じない）ので、極はすべて紫外の極 $\Delta_{\text{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ である。C 変換（$\Phi \to \Phi^*$、$A \to -A$、すなわち $h \to h$、$G \to -G$）で奇な関数は 0 である。
5. 紫外発散は $\overline{\text{MS}}$ で処理する。$\overline{\text{MS}}$ のパラメータは e、λ、m^2 で、$\overline{\text{MS}}$ の質量 $M_A^2 \equiv e^2 m^2/\lambda$、$M_h^2 \equiv 2m^2$ はそれらの関数として定める。タドポールは上の FJ の処方で扱う。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A_μ	ゲージ場（模型ファイル `Src/AbelianHiggs.fr` の `A`、MadGraph の `zp`）
Φ, h, G	電荷 1 の複素スカラーと、その実の成分 $\Phi = (v+h+iG)/\sqrt{2}$（Higgs 粒子 `H`、Goldstone ボソン `G0`）
c, $\bar{c}$	Faddeev–Popov のゴーストと反ゴースト（`ghA`、`ghAbar`）
e, λ, m^2	$\overline{\text{MS}}$ のゲージ結合（`ee`）、4 点結合（`lam`）、質量パラメータ（`muH2`）
v	木のポテンシャルの最小点 $\sqrt{m^2/\lambda}$（`vev`）
M_A, M_h	$\overline{\text{MS}}$ の質量 $M_A = ev$、$M_h^2 = 2\lambda v^2 = 2m^2$（`MA`、`MH`）。とくに断らなければこの意味
ξ	R_ξ ゲージのゲージパラメータ（`xiA`）。G と c の質量の 2 乗は ξM_A^2
D, ϵ, K	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$、そのずれ、$K \equiv (4\pi)^2$
μ	繰り込みスケール（$\overline{\text{MS}}$ のスケール）
Δ_{UV}	紫外の極 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$
δZ_A, δZ_Φ, δ_{m^2}, δ_λ	$\overline{\text{MS}}$ の対抗項（式 (3)）。$\delta Z_e = -\frac{1}{2}\delta Z_A$
T, Δv	タドポール（h の 1 点の 1PI 関数を iT と書く）と、それが与える真空のずれ $\Delta v = T/M_h^2$
Σ^H, Σ_T, Σ_L, Σ^{AG}, Σ^{GG}, Σ^c	1 ループの 2 点関数（式 (6)）。とくに断らなければタドポールを付けた図を含み、対抗項を含まない
A_0, B_0, C_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）。式 (9) の (K/i) 倍で、$\overline{\text{MS}}$ の有限部分は $\Delta_{\text{UV}} = 0$ の値。$B_0(p^2; m_1^2, m_2^2)$。$C_0(0, p^2, p^2; m^2, m^2, m^2)$ は伝播関数 $D(k)^2 D(k+p)$ の積分
$\lambda_{\text{K}}(a,b,c)$	Källén 関数 $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc - 2ca$
β_X, γ_Φ, γ_A	$\beta_X \equiv \mathrm{d}X/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_\Phi \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_\Phi/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_A \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_A/\mathrm{d}\ln\mu$
ϕ, V_0, V_1	一定の背景場（$\Phi = \phi/\sqrt{2}$）と、木と 1 ループの有効ポテンシャル（式 (33)）
m_h^2, m_G^2, m_A^2	場に依存する質量 $-m^2 + 3\lambda\phi^2$、$-m^2 + \lambda\phi^2$、$e^2\phi^2$。Fermi ゲージの G と縦波の組は $m_\pm^2$
C, K_h, K_{hh}	Nielsen 恒等式の係数（式 (34)、(35)、(38)）
v_β, γ_v	β_t の処方の真空期待値 $v + \Delta v$ と、背景場の R_ξ ゲージの背景場の異常次元
λ_{CW}, τ_0, μ^*	Coleman–Weinberg の処方の 4 点結合、μ_0 での大きな対数 $K\lambda_0/(6e_0^4)$、繰り込み群で走らせる先のスケール（M_A）
a_0, $a^{(0)}$, $a^{(1)}$, κ	$J = 0$ の部分波、その固有値の木と 1 ループの部分、運動学の因子 $2\sqrt{p_i p_f}/\sqrt{s}$
D, E, T_0, λ_T	有限温度の一般形 (47) の係数（この D は次元とは別）
T_c, ϕ_c, Π_h, Π_G, Π_L, L_b	臨界温度とその点の折れた極小、熱質量と Debye 質量、$2\ln(\mu/T) + 2\gamma_E - 2\ln 4\pi$
n, f, a, ρ, β, $\mathcal{T}$	渦糸の巻き数、スカラーとゲージ場の形（式 (49)）、$M_A r$、$M_h^2/M_A^2 = 2\lambda/e^2$、張力
$M_{h,\text{p}}$, $M_{A,\text{p}}$	極質量
$\varepsilon_L(k)$	ゲージ場の縦波の偏極ベクトル
s, t, u, θ	Mandelstam 変数と重心系の散乱角

6. 数値を比べるときの基準点は $e = \frac{1}{2}$、$M_A = \mu = 1$、$M_h = \frac{5}{2}$（$v = 2$、$\lambda = \frac{25}{32}$、$m^2 = \frac{25}{8}$）、$\xi = 1$ とし、ゲージの検算では $\xi = 0, \frac{1}{2}, 3$ も使う（質量と μ は M_A を単位とする）。$M_h > 2M_A$ なので $h \to AA$ が開き、A は安定である。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

3.1 Feynman 則、Slavnov–Taylor 恒等式、べき数え上げ

■ Feynman 則。 式 (1)、(2) を展開すると（付録 A）

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = {} & \frac{1}{2}(\partial h)^2 - \frac{1}{2}M_h^2 h^2 + \frac{1}{2}(\partial G)^2 - \frac{1}{2}\xi M_A^2 G^2 - \frac{1}{4}F^2 + \frac{1}{2}M_A^2 A^2 - \frac{1}{2\xi}(\partial A)^2 + \bar{c}\big(-\partial^2 - \xi M_A^2\big)c \\ & + eA^\mu\big(G\partial_\mu h - h\partial_\mu G\big) + eM_A\, hA^2 + \frac{e^2}{2}\big(h^2 + G^2\big)A^2 - \lambda v\, h\big(h^2 + G^2\big) - \frac{\lambda}{4}\big(h^2 + G^2\big)^2 - \xi e M_A\, h\,\bar{c}c\end{aligned} \tag{4}$$

表 2: 式 (4) から導いた Feynman 則（付録 A）。運動量はすべて頂点に入る向きにとる。頂点の場の順序は FeynRules の出力と同じで、手順 (1) の比較（`generate_AbelianHiggs.wl`）はこの表を使う。$\lambda v = M_h^2/(2v)$、$eM_A = M_A^2/v$ である。

伝播関数 / 頂点	Feynman 則	由来の項
h	$i/(k^2 - M_h^2)$	
G	$i/(k^2 - \xi M_A^2)$	$-\frac{1}{2}\xi M_A^2 G^2$（ゲージ固定）
c	$i/(k^2 - \xi M_A^2)$	$\bar{c}(-\partial^2 - \xi M_A^2)c$
A_μ	式 (5)	
hhh	$-6i\lambda v$	$-\lambda v\, h^3$
GGh	$-2i\lambda v$	$-\lambda v\, hG^2$
$hhhh$	$-6i\lambda$	$-\frac{\lambda}{4}h^4$
$GGGG$	$-6i\lambda$	$-\frac{\lambda}{4}G^4$
$GGhh$	$-2i\lambda$	$-\frac{\lambda}{2}h^2G^2$
$A_\mu A_\nu h$	$2ieM_A\, g^{\mu\nu}$	$eM_A\, hA^2$
$A_\mu A_\nu hh$	$2ie^2 g^{\mu\nu}$	$\frac{e^2}{2}h^2A^2$
$A_\mu A_\nu GG$	$2ie^2 g^{\mu\nu}$	$\frac{e^2}{2}G^2A^2$
$A_\mu(p_1)\, G(p_2)\, h(p_3)$	$e\,(p_3 - p_2)^\mu$	$eA^\mu(G\partial_\mu h - h\partial_\mu G)$
$\bar{c}\, c\, h$	$-i\xi eM_A$	$-\xi eM_A\, h\bar{c}c$

となる。伝播関数と頂点を表 2 に示す。ゲージ場の伝播関数は、質量 M_A のユニタリーゲージの部分 U と、質量 $\sqrt{\xi}M_A$ の部分 X に分けられる。

$$\frac{-i}{k^2 - M_A^2}\Big[g_{\mu\nu} - (1-\xi)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2 - \xi M_A^2}\Big] = \underbrace{\frac{-i}{k^2 - M_A^2}\Big[g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{M_A^2}\Big]}_{U} + \underbrace{\frac{-i}{k^2 - \xi M_A^2}\,\frac{k_\mu k_\nu}{M_A^2}}_{X} \tag{5}$$

ξ は X の質量にしか現れず、X は G とゴーストと同じ質量を持つ。本ノートの ξ 依存の打ち消しは、すべて X、G、ゴーストの間で起こる。頂点は 10 個のクラスで、ゴーストと h の結合だけが ξ に比例する。

■ **BRST 対称性と Slavnov–Taylor 恒等式。** $\mathcal{L}_{\rm gf} + \mathcal{L}_{\rm FP}$ は BRST 変換で閉じた形に書け、そこから $\langle T\, F(x)F(y)\rangle = -i\xi\,\delta^4(x-y)$ がすべての次数で厳密に成り立つ（付録 B）。2 点関数を

$$\begin{gathered}\Gamma^{AA}_{\mu\nu} \supset -i\Big[\Big(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Big)\Sigma_T + \frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Sigma_L\Big], \qquad \Gamma^{hh} \supset i\Sigma^H, \qquad \Gamma^{GG} \supset i\Sigma^{GG}, \\ \Gamma^{A_\mu G} \supset k_\mu \Sigma^{AG}, \qquad \Gamma^{\bar{c}c} \supset i\Sigma^c, \qquad \Gamma^h = iT\end{gathered} \tag{6}$$

と書く（Γ は 1PI の図の和、すなわち Feynman 則の積。$\Gamma^{A_\mu G}$ は G から運動量 k が入り A から出る向き）。木の 2 点関数は $\Gamma^{hh} = i(k^2 - M_h^2)$ などで、伝播関数は $i/(k^2 - M_h^2 + \Sigma^H)$ になる。$\langle FF\rangle$ が補正を受けないことを 2 点関数で書くと、1 ループで

$$k^2\Sigma_L(k^2) - 2M_A\, k^2\, \Sigma^{AG}(k^2) - M_A^2\, \Sigma^{GG}(k^2) = 0 \tag{7}$$

となる（付録 B）。ここでの 2 点関数は、タドポールを h の線でつないだ図（図 1 の右端）を含む。FJ の処方では真空期待値をループで補正しないので、恒等式はタドポールを含めた連結な関数について成り立つ。タドポールを除いた 1PI の部分では右辺が $-M_A^2 T/v$ になる。$k^2 = 0$ では $\Sigma^{GG}(0) = 0$ で、Goldstone ボソンの質量の補正は、タドポールの付いた図を含めて初めて 0 になる（Goldstone の定理）。可換ゲージ理論なので、ゴーストの 2 点関数はこの恒等式に入らない。

■ **べき数え上げ。** 外線 E 本の図の表面的な発散次数は、R_ξ ゲージで

$$\omega = 4 - E - \sum_{\text{頂点}}[g_v] \tag{8}$$

である（$[g_v]$ は頂点の結合の質量次元で、hhh、GGh、AAh、$\bar{c}ch$ では 1、ほかは 0。付録 C）。$\omega \geq 0$ となるのは、タドポール（$E = 1$）、2 点関数（$E = 2$）、3 点と 4 点の関数である。C 変換で奇な関数（A、AAA、Ahh、AGG、

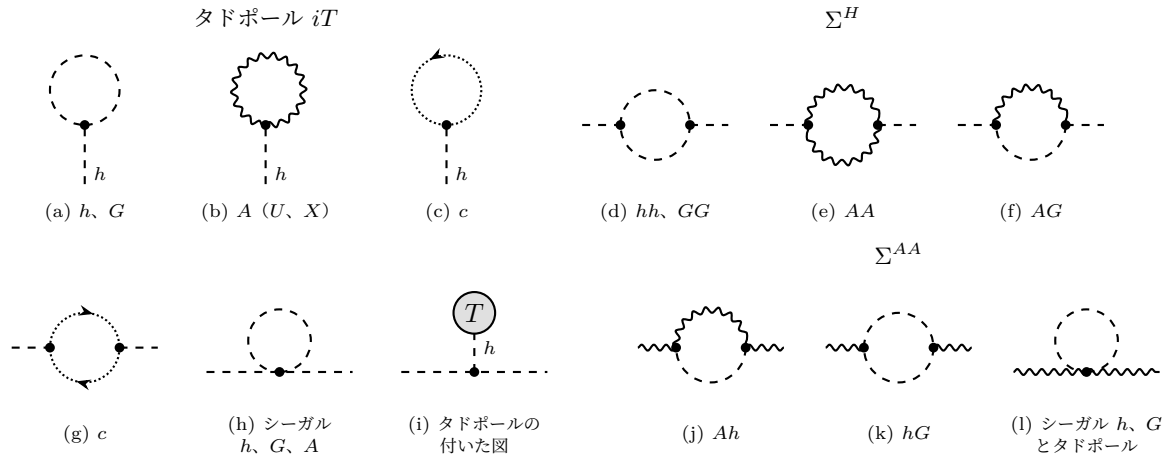


図 1: 1 ループのタドポール（(a)〜(c)）、h の自己エネルギー（(d)〜(i)）、ゲージ場の自己エネルギー（(j)〜(l)）の図の型。破線はスカラー（h、G）、波線はゲージ場、点線はゴーストで、(c)、(g) には -1 が掛かる。(e) と (f) のゲージ場の線は式 (5) の U と X に分けて計算する。(i) はタドポールを運動量 0 の h の線で 2 点関数につないだ図で、FJ の処方ではすべての計算に含める（A と G の 2 点関数にも同じ形の図がある）。G と A–G の混合の図の型は付録 D に示す。

Gh、hhG など）は 0 である。$AAAA$ は $\omega = 0$ だが、ゲージ不変性により有限である。残りの発散は、式 (3) の対称な対抗項と、真空期待値のずれ δv が作る項でちょうど吸収される（付録 E）。ゴーストの 2 点関数と 3 点関数も発散するが、1 ループの物理量にはゴーストは閉じたループとしてしか現れないので、本ノートでは扱わない。

3.2 タドポールと 2 点関数

■ **タドポール。** 伝播関数の分母を $D_a(k) \equiv k^2 - m_a^2 + i0$ と書き、1 点と 2 点のスカラー積分を

$$\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)} = \frac{i}{K}A_0(m_a^2), \qquad \mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)\,D_b(k+p)} = \frac{i}{K}B_0(p^2; m_a^2, m_b^2) \tag{9}$$

と定義する。1 ループのタドポールは、一般の R_ξ ゲージで（付録 D）

$$KT = \frac{1}{v}\Big[(D-1)M_A^2 A_0(M_A^2) + \frac{3}{2}M_h^2 A_0(M_h^2) + \frac{M_h^2}{2}A_0(\xi M_A^2)\Big] \tag{10}$$

である。ゲージ場のループの X の部分 $\xi M_A^2 A_0(\xi M_A^2)/v$ は、ゴーストのループがちょうど打ち消し、ξ 依存は G のループの質量 $\sqrt{\xi}M_A$ だけに残る。$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分では $(D-1)A_0 \to 3A_0 - 2M_A^2$ である。これは標準模型のノートのタドポールの式から W とフェルミオンを除き、$Z \to A$ としたものに一致する。タドポールを運動量 0 の h の線で 2 点関数につなぐと、h の伝播関数 $i/(-M_h^2)$ と iT の積から頂点が $\Delta v = T/M_h^2$ 倍になり

$$\begin{gathered}\Sigma^H \supset -\frac{3M_h^2}{v}\Delta v, \qquad \Sigma_T,\ \Sigma_L \supset -\frac{2M_A^2}{v}\Delta v, \qquad \Sigma^{GG} \supset -\frac{M_h^2}{v}\Delta v, \\ \Sigma^{AG} \supset -\frac{M_A}{v}\Delta v, \qquad \Sigma^c \supset -\frac{\xi M_A^2}{v}\Delta v\end{gathered} \tag{11}$$

を与える。Σ^H 以外は、木の質量の v を $v + \Delta v$ に置き換えたことと同じである。

■ 2 点関数。 図 1 の図を Feynman 則で書き、ゲージ場の伝播関数を式 (5) で分けて、X の部分の k_μ を頂点の運動量と縮約して分母に直すと、D 次元で（付録 D）

$$
\begin{aligned}
K\Sigma^H(p^2) &= \frac{1}{v^2}\Big\{\frac{1}{2}\big[4(D-1)M_A^4 - 4M_A^2p^2 + p^4\big]B_0(p^2;M_A^2,M_A^2) + \frac{9}{2}M_h^4B_0(p^2;M_h^2,M_h^2)\\
&\quad - \big[2(D-1)M_A^2 + p^2\big]A_0(M_A^2) - 3M_h^2A_0(M_h^2)\\
&\quad + (p^2-M_h^2)\Big[A_0(\xi M_A^2) - \frac{p^2+M_h^2}{2}B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)\Big]\Big\},\\
K\Sigma_T(p^2) &= \frac{e^2}{(D-1)p^2}\Big\{\big[\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2) + 4(D-1)M_A^2p^2\big]B_0(p^2;M_A^2,M_h^2) - (p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2)\\
&\quad - \big[(2D-1)p^2 - M_A^2 + M_h^2\big]A_0(M_h^2)\Big\} - 2(D-1)\frac{e^2M_A^2}{M_h^2}A_0(M_A^2),\\
K\Sigma^{GG}(p^2) &= \frac{1}{v^2}\Big\{\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2)B_0(p^2;M_A^2,M_h^2) + p^2(2M_h^2-p^2)B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2)\\
&\quad - (p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2) + (M_A^2-M_h^2)A_0(M_h^2) + p^2A_0(\xi M_A^2)\Big\},\\
K\Sigma^c(p^2) &= \xi^2e^2M_A^2\,B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2)
\end{aligned}
\tag{12}
$$

となる。Σ^H、Σ_T、Σ^{GG} はタドポールの付いた図を含み、Σ^c は 1PI の図だけの値である。Σ_L と Σ^{AG} は付録 D に示し、式 (7) で Σ^{GG} と結ばれる。

式 (12) の要点は四つある。一つ目に、Σ_T はすべての p^2 で ξ によらない。A–h のループ（図 (j)）の X の部分は、X が $k_\rho k_\sigma$ に比例するので、横波の部分が h–G のループ（図 (k)）の横波の部分と被積分関数のレベルで打ち消す。残る ξ 依存は G のシーガルの $e^2A_0(\xi M_A^2)$ だけで、これはタドポールの付いた図の ξ の部分 $-\frac{2M_A^2}{vM_h^2}\cdot\frac{M_h^2}{2v}A_0(\xi M_A^2) = -e^2A_0(\xi M_A^2)$ と打ち消す。二つ目に、Σ^H の ξ 依存は $(p^2-M_h^2)$ に比例する一つの項だけである。A–A のループ（図 (e)）の U と X の交差項は A–G のループ（図 (f)）の U の部分と $B_0(p^2;M_A^2,\xi M_A^2)$ ごと打ち消し、$B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)$ の係数は X–X、A–G の X、ゴースト、G–G のループの和で $\frac{1}{2}(M_h^4-p^4)$ にまとまる。したがって、質量殻上の $\Sigma^H(M_h^2)$ と $\Sigma_T(M_A^2)$、すなわち極質量は ξ によらない。三つ目に、Σ^{GG} は D によらず、$\Sigma^{GG}(0)=0$ である（$p^2=0$ では $\lambda_{\rm K}B_0 = (M_A^2-M_h^2)[A_0(M_A^2)-A_0(M_h^2)]$）。四つ目に、$\Sigma^H$ の $B_0(p^2;M_A^2,M_A^2)$ だけが $p^2=M_h^2>4M_A^2$ で虚部を持ち、ξ に依存する $B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)$ の虚部（$M_h^2>4\xi M_A^2$ で生じる）は係数 $(p^2-M_h^2)$ により質量殻上で消える。

■ 紫外の極。 $A_0(m^2)$ の極は $m^2\Delta_{\rm UV}$、B_0 の極は $\Delta_{\rm UV}$ なので、式 (10)、(12) の極の係数（$K/\Delta_{\rm UV}$ 倍）は

$$
\begin{aligned}
KT\big|_{\Delta_{\rm UV}} &= \frac{6M_A^4+3M_h^4+\xi M_A^2M_h^2}{2v}, \qquad K\Sigma^H\big|_{\Delta_{\rm UV}} = (\xi-3)e^2p^2 + \frac{M_h^2(2M_h^2-\xi M_A^2)}{v^2},\\
K\Sigma_T\big|_{\Delta_{\rm UV}} &= \frac{e^2}{3}p^2 - M_A^2\Big(6\lambda - 3e^2 + \frac{3e^4}{\lambda}\Big), \qquad K\Sigma_L\big|_{\Delta_{\rm UV}} = -M_A^2\Big(6\lambda - 3e^2 + \frac{3e^4}{\lambda}\Big),\\
K\Sigma^{AG}\big|_{\Delta_{\rm UV}} &= -\frac{M_A}{2}\Big(6\lambda - 6e^2 + \frac{3e^4}{\lambda} + \xi e^2\Big), \qquad K\Sigma^{GG}\big|_{\Delta_{\rm UV}} = (\xi-3)e^2p^2, \qquad K\Sigma^c\big|_{\Delta_{\rm UV}} = \xi^2e^2M_A^2
\end{aligned}
\tag{13}
$$

である。タドポールの極は ξ によるが、Σ_T と Σ_L の極は ξ によらない。Σ^{GG} には定数の極がない。

3.3 対抗項と繰り込み群

■ $\overline{\rm MS}$ の対抗項。 式 (3) の対抗項は、2 点関数に

$$
\begin{aligned}
\Sigma^H_{\rm ct} &= \delta Z_\Phi(p^2-M_h^2) - \delta_{m^2}M_h^2, \qquad \Sigma_{T,{\rm ct}} = \delta Z_Ap^2 - (\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2, \qquad \Sigma_{L,{\rm ct}} = -(\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2,\\
\Sigma^{AG}_{\rm ct} &= -\frac{1}{2}(\delta Z_\Phi + \delta_{m^2} - \delta_\lambda)M_A, \qquad \Sigma^{GG}_{\rm ct} = \delta Z_\Phi\,p^2
\end{aligned}
\tag{14}
$$

を加える（付録 E）。$\delta_{m^2}-\delta_\lambda$ は、FJ の処方で裸の真空期待値が $\sqrt{m_0^2/\lambda_0}$ であることから来る（$M_A^2=e^2v^2$ の対抗項）。式 (13) の極を消す条件は、Σ^H の p^2 と定数の項、Σ_T の p^2 と定数の項の四つで、その解は

$$
\delta Z_A = -\frac{e^2}{3K}\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta Z_\Phi = (3-\xi)\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_{m^2} = \frac{4\lambda-3e^2}{K}\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_\lambda = \frac{10\lambda-6e^2+3e^4/\lambda}{K}\Delta_{\rm UV}
\tag{15}
$$

である。$\delta Z_e = -\frac{1}{2}\delta Z_A = \frac{e^2}{6K}\Delta_{\rm UV}$ で、ξ に依存するのは δZ_Φ だけである。残りの Σ_L、Σ^{AG}、Σ^{GG} の極もこれで消え、条件は過剰に決まっていて矛盾しない。対抗項の部分 (14) は、それ自身で恒等式 (7) を満たす。FJ の処方では、真空期待値の対抗項は場の繰り込みと違い、$v_0/v = 1 + \frac{1}{2}(\delta_{m^2} - \delta_\lambda)$ で ξ によらない。

■ **3 点と 4 点の対抗項。** 裸のラグランジアンを最小点 $v+\delta v$ のまわりで展開すると、3 点と 4 点の頂点の対抗項は、表 2 の木の頂点に

$$\begin{gathered} c_3 = \tfrac{1}{2}(\delta_\lambda + 3\delta Z_\Phi + \delta_{m^2}) \ \ (hhh,\ GGh), \qquad c_4 = \delta_\lambda + 2\delta Z_\Phi \ \ (hhhh,\ GGGG,\ GGhh), \\ c_A = \tfrac{1}{2}(\delta Z_\Phi + \delta_{m^2} - \delta_\lambda) \ \ (AAh), \qquad \delta Z_\Phi \ \ (AAhh,\ AAGG,\ AGh) \end{gathered} \tag{16}$$

を掛けたものになる（付録 E）。式 (15) を入れると $Kc_3/\Delta_{\rm UV} = 7\lambda + \frac{3e^4}{2\lambda} - \frac{3}{2}\xi e^2$、$Kc_4/\Delta_{\rm UV} = 10\lambda + \frac{3e^4}{\lambda} - 2\xi e^2$、$Kc_A/\Delta_{\rm UV} = 3e^2 - \frac{1}{2}\xi e^2 - 3\lambda - \frac{3e^4}{2\lambda}$ である。c_3 と c_A に入る $\delta v/v$ は、3 点の関数に加わるタドポールの付いた図（$hhhh$、$GGhh$、$AAhh$ の頂点にタドポールをつなぐ図で、木の頂点 $-6i\lambda v$、$-2i\lambda v$、$2ieM_A g^{\mu\nu}$ の $\Delta v/v$ 倍）の極を打ち消す。$AAAA$ には対抗項がなく、関数は有限である。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから（付録 E）

$$\beta_e = \frac{e^3}{3K}, \qquad \beta_\lambda = \frac{20\lambda^2 - 12e^2\lambda + 6e^4}{K}, \qquad \beta_{m^2} = m^2\,\frac{8\lambda - 6e^2}{K}, \qquad \gamma_\Phi = (\xi - 3)\frac{e^2}{K}, \qquad \gamma_A = \frac{e^2}{3K} \tag{17}$$

を得る。$\beta_e = e\gamma_A$ は $Z_e Z_A^{1/2} = 1$ の言い換えで、1 個の複素スカラーの寄与は Dirac フェルミオン 1 個の $\frac{1}{4}$ である。$\overline{\rm MS}$ の質量は

$$\frac{{\rm d}\ln M_h^2}{{\rm d}\ln\mu} = \frac{8\lambda - 6e^2}{K}, \qquad \frac{{\rm d}\ln M_A^2}{{\rm d}\ln\mu} = \frac{2\beta_e}{e} + \frac{\beta_{m^2}}{m^2} - \frac{\beta_\lambda}{\lambda} = \frac{1}{K}\Big(-12\lambda + \frac{20}{3}e^2 - \frac{6e^4}{\lambda}\Big) \tag{18}$$

で走り、どちらもゲージによらない。M_A の $1/\lambda$ の項はタドポールの $3M_A^4 A_0(M_A^2)/v$ から来る（標準模型のノートと同じ構造）。基準点では $\beta_\lambda = 0.0648$、${\rm d}\ln M_h^2/{\rm d}\ln\mu = 0.0301$、${\rm d}\ln M_A^2/{\rm d}\ln\mu = -0.0519$ である。タドポールの付いた図を含めた $\Sigma(M^2)$ の極の係数は $\frac{1}{2}{\rm d}M^2/{\rm d}\ln\mu$ に等しい。実際、式 (13) から $K\Sigma^H(M_h^2)|_{\Delta_{\rm UV}} = M_h^2(4\lambda - 3e^2)$、$K\Sigma_T(M_A^2)|_{\Delta_{\rm UV}} = M_A^2(-6\lambda + \frac{10}{3}e^2 - \frac{3e^4}{\lambda})$ で、どちらも式 (18) の半分である。

■ **走りの解。** $t = \ln(\mu/\mu_0)$ として、1 ループの解は

$$e^2(t) = \frac{e_0^2}{1 - 2e_0^2 t/(3K)}, \qquad \frac{40\lambda - 12e^2}{\Delta_\lambda} = \tan\Big(\frac{\Delta_\lambda t}{2K} + \arctan\frac{40\lambda_0 - 12e^2}{\Delta_\lambda}\Big), \qquad \Delta_\lambda = \sqrt{336}\,e^2 \tag{19}$$

である（λ の式は e の走りを無視したもの。付録 E）。e は $t_e = 3K/(2e_0^2)$ に、λ は $t_\lambda = (2K/\Delta_\lambda)[\frac{\pi}{2} - \arctan((40\lambda_0 - 12e^2)/\Delta_\lambda)]$ に Landau 極を持つ。β_λ の λ の 2 次式は判別式が $144e^4 - 480e^4 < 0$ で、どの λ でも正である。したがって λ は μ とともに単調に増え、標準模型のトップの湯川結合のように紫外で λ を負にするものはない。大きな場での真空の不安定は 1 ループの走りでは生じない。逆に、λ が有限（あるいは木の部分波のユニタリー性の限界 $\lambda \le 2\pi$ 以下、手順 (9)）のまま切断 Λ まで届くことを求めると、$M_h/M_A = \sqrt{2\lambda}/e$ に上限がつく（自明性の限界）。2 ループでは $\beta_e = e^3/(3K) + 4e^5/K^2$ である（一般の公式 [13] の $-2C_2(S)S_2(S)$ の項）。

3.4 極質量と光学定理

1 ループの極質量は

$$M_{h,{\rm p}}^2 = M_h^2 - {\rm Re}\,\Sigma^H(M_h^2), \qquad M_{A,{\rm p}}^2 = M_A^2 - {\rm Re}\,\Sigma_T(M_A^2) \tag{20}$$

である（Σ は $\overline{\rm MS}$ の有限部分で、タドポールの付いた図を含む。付録 F）。第 3.2 節の一つ目と二つ目の点から、どちらも ξ によらない。μ にもよらない（$\ln\mu^2$ の係数が式 (18) と打ち消す）。基準点では

$$\frac{{\rm Re}\,\Sigma^H(M_h^2)}{M_h^2} = -0.047839, \quad {\rm Re}\,\Sigma_T(M_A^2) = 0.012568, \qquad M_{h,{\rm p}} = 2.559100, \quad M_{A,{\rm p}} = 0.993696 \tag{21}$$

で、$\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3$ で全桁同じ値になった。比べると、質量殻から外れた $K\Sigma^H(p^2 = 1)$ は $\xi = \frac{1}{2}, 1, 3$ で -52.26、-56.92、-61.06 と変わるが、$K\Sigma_T(p^2 = 4) = 1.9080$ は変わらない。タドポールの付いた図を除くと、極質量は ξ に依存する。

虚部は光学定理を満たす。$p^2 = M_h^2$ で虚部を持つのは $B_0(p^2; M_A^2, M_A^2)$ だけで、$\mathrm{Im}\, B_0 = \pi\beta$（$\beta = \sqrt{1-4M_A^2/M_h^2}$）から

$$\frac{\mathrm{Im}\,\Sigma^H(M_h^2)}{M_h} = \frac{\beta\,(M_h^4 - 4M_A^2M_h^2 + 12M_A^4)}{32\pi v^2 M_h} = \Gamma(h \to AA) \tag{22}$$

となり、下の木の幅 (23) に一致する（基準点で 0.0155549089）。

3.5 木の振幅

■ $h \to AA$。 頂点 $2ieM_A g^{\mu\nu}$ と偏極の和 $\sum \varepsilon_\mu \varepsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu / M_A^2$ から（付録 G）

$$\Gamma(h \to AA) = \frac{e^2 M_h^3}{32\pi M_A^2}\,\beta\,(1 - 4x + 12x^2), \qquad x = \frac{M_A^2}{M_h^2}, \quad \beta = \sqrt{1-4x} \tag{23}$$

である。同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む。基準点では $x = \frac{4}{25}$、$\beta = \frac{3}{5}$ で $\Gamma = 1.56375/(32\pi) = 0.0155549$ である。$e^2/M_A^2 = 1/v^2$ なので、標準模型の $\Gamma(H \to ZZ)$ と同じ形である。

■ $AA \to AA$ と等価定理。 $A(k_1)A(k_2) \to A(k_3)A(k_4)$ は h の s、t、u チャンネルの交換の 3 個の図からなり（どちらのゲージでも G は交換されない）

$$\mathcal{M} = -4e^2 M_A^2 \Big[\frac{(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)(\varepsilon_3^*\cdot\varepsilon_4^*)}{s - M_h^2} + \frac{(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*)(\varepsilon_2\cdot\varepsilon_4^*)}{t - M_h^2} + \frac{(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_4^*)(\varepsilon_2\cdot\varepsilon_3^*)}{u - M_h^2}\Big] \tag{24}$$

である。重心系ですべてを縦波にすると、偏極ベクトルの積を Mandelstam 変数で書き直して

$$\mathcal{M}_{LLLL} = -\frac{4e^2}{M_A^2}\Big[\frac{(s/2 - M_A^2)^2}{s - M_h^2} + \frac{(t/2 + M_A^2\cos\theta)^2}{t - M_h^2} + \frac{(u/2 - M_A^2\cos\theta)^2}{u - M_h^2}\Big] \tag{25}$$

となる（付録 G）。各項は s に比例して増えるが、$s+t+u = 4M_A^2$ により s の 1 次の項は打ち消し、$s \to \infty$ で

$$\mathcal{M}_{LLLL} \to -\frac{3e^2M_h^2}{M_A^2} = -6\lambda, \qquad \mathcal{M}(GG \to GG) = -6\lambda - \frac{M_h^4}{v^2}\Big[\frac{1}{s-M_h^2} + \frac{1}{t-M_h^2} + \frac{1}{u-M_h^2}\Big] \tag{26}$$

となる。e^2 の項も $s+t+u$ と偏極ベクトルの M_A^2 の補正の和で打ち消し、極限は Goldstone ボソンの散乱の値に等しい（等価定理 [11, 12]）。基準点で $\theta = 0.7$ とすると、二つの振幅は $E = 3$ で -3.1666 と -3.7573、$E = 100$ で -4.684242 と -4.685394 で、差は M_A^2/E^2 に比例して小さくなり、$-6\lambda = -4.6875$ に近づく。式 (25) は、偏極ベクトルを陽に作った式 (24) の数値と相対 10^{-15} で一致した。

■ $AA \to hh$、$hh \to hh$。 $A(k_1,\varepsilon_1)A(k_2,\varepsilon_2) \to h(p_1)h(p_2)$（$t = (k_1-p_1)^2$、$u = (k_1-p_2)^2$）は、ユニタリーゲージでは接触項、$s$ チャンネルの h、t、u チャンネルの A の 4 個の図からなり

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(AA \to hh) = {}& 2e^2(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)\Big(1 + \frac{3M_h^2}{s-M_h^2}\Big) + \frac{4e^2[M_A^2\,\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2 + (\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)]}{t - M_A^2} \\ & + \frac{4e^2[M_A^2\,\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2 + (\varepsilon_1\cdot p_2)(\varepsilon_2\cdot p_1)]}{u - M_A^2}\end{aligned} \tag{27}$$

である（付録 G）。R_ξ ゲージでは t、u チャンネルに G の交換が加わって 6 個の図になるが、ゲージ場の交換の X の部分 $-4e^2(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)/(t - \xi M_A^2)$ と G の交換がチャンネルごとに打ち消し、式 (27) だけが残る。$hh \to hh$ は

$$\mathcal{M}(hh \to hh) = -6\lambda - \frac{9M_h^4}{v^2}\Big[\frac{1}{s-M_h^2} + \frac{1}{t-M_h^2} + \frac{1}{u-M_h^2}\Big] \tag{28}$$

である。縦波の $AA \to hh$ も各項が s/M_A^2 に比例して増え、和で打ち消して、高エネルギーで Landau ゲージ（G の質量 0）の

$$\mathcal{M}(GG \to hh) = -2\lambda - \frac{3M_h^4}{v^2(s-M_h^2)} - \frac{M_h^4}{v^2}\Big(\frac{1}{t} + \frac{1}{u}\Big) - \frac{e^2(s - u + M_h^4/t)}{t - M_A^2} - \frac{e^2(s - t + M_h^4/u)}{u - M_A^2} \tag{29}$$

の -1 倍に近づく。-1 は、縦波の偏極 $\varepsilon_L \approx k/M_A$ と Goldstone ボソンの間の位相 i が 2 本の外線に付くことによる（$AA \to AA$ では $i^4 = 1$）。$s \to \infty$ では $\mathcal{M}(GG \to hh) \to -2\lambda + e^2[(3+\cos\theta)/(1-\cos\theta) + (3-\cos\theta)/(1+\cos\theta)]$ で、$AA \to AA$ と違い t、u チャンネルのゲージ場の交換から e^2 の項が残る。

3.6　NLO の崩壊幅

$h(p)\to A(k_1)A(k_2)$ の 1 ループの振幅を、物理的な偏極で消えない二つの形状因子で

$$\mathcal{M}^{\mu\nu}=F_g\,g^{\mu\nu}+F_b\,k_2^{\mu}k_1^{\nu}+(k_1^{\mu},\ k_2^{\nu}\ \text{に比例する項}),\qquad \mathcal{M}_0^{\mu\nu}=2eM_A\,g^{\mu\nu} \tag{30}$$

と書く（FeynArts の形、Feynman 則の積の $1/i$ 倍）。$\overline{\rm MS}$（FJ）で繰り込んだ S 行列要素の 1 ループの部分は

$$F_g^{\rm R}=F_g^{\rm 1PI}+F_g^{\rm tad}+c_A\,2eM_A+\frac{1}{2}\big(\delta R_h+2\delta R_A\big)2eM_A,\qquad \delta R_h=-\big[\Sigma^{H\prime}+\delta Z_\Phi\big]_{M_h^2},\quad \delta R_A=-\big[\Sigma_T^{\prime}+\delta Z_A\big]_{M_A^2} \tag{31}$$

と F_b である（付録 H）。$F_g^{\rm tad}$ は $AAhh$ の頂点にタドポールをつないだ図、c_A は式 (16)、δR は外線の留数（$\Sigma'=\mathrm{d}\Sigma/\mathrm{d}p^2$）である。$F_b$ は紫外で有限で ξ によらない。e を $\overline{\rm MS}$ の $e(\mu)$、M_A と M_h を極質量とする（on-shell の質量の処方）と、幅は

$$\Gamma=\Gamma_0\big(e(\mu),M_{A,\rm p},M_{h,\rm p}\big)\,(1+\delta_{\rm OS}),\qquad \delta_{\rm OS}=\frac{\mathrm{Re}\,[F_g^{\rm R}+F_bS_b/S_g]}{eM_A}+\frac{\mathrm{Re}\,\Sigma_T(M_A^2)}{M_A^2} \tag{32}$$

になる。Γ_0 は式 (23)、$S_g=3-M_h^2/M_A^2+M_h^4/(4M_A^4)$ と $S_b=M_h^2(M_h^2-4M_A^2)(M_h^2-2M_A^2)/(8M_A^4)$ は偏極の和、最後の項は木の結合 $2eM_A$ の M_A を $\overline{\rm MS}$ から極質量に直す分である（Σ は $\overline{\rm MS}$ の有限部分）。$\delta_{\rm OS}$ には三つの性質がある。一つ目に、ξ によらない。二つ目に、タドポールを含まない。$F_g^{\rm tad}/(eM_A)=2\Delta v/v$ が Σ_T のタドポールの部分 $-2M_A^2\Delta v/v$ と打ち消すからである。したがって、タドポールを対抗項で消す処方（NLOCT と MadLoop）でも同じ値になる。三つ目に、μ には Γ_0 の $e^2(\mu)$ の走りを打ち消す $\mathrm{d}\delta_{\rm OS}/\mathrm{d}\ln\mu=-2e^2/(3K)$ だけを通じて依存する。形状因子 $F_g^{\rm 1PI}$、F_b は手で閉じた形にはせず、FeynCalc（一般の ξ）と FormCalc（Feynman ゲージ）で求めた（手順 (5)）。基準点（$\mu=1$）では $\delta_{\rm OS}=0.0201540$、$\Gamma=0.0158684$ で、木より 2.0% 大きい。

3.7　有効ポテンシャルと Nielsen 恒等式

一定の背景場 ϕ のまわりで $\Phi=(\phi+h+iG)/\sqrt{2}$ とし、場に依存する質量を $m_h^2=-m^2+3\lambda\phi^2$、$m_G^2=-m^2+\lambda\phi^2=\partial_\phi V_0/\phi$、$m_A^2=e^2\phi^2$ と書く（$V_0=-\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{1}{4}\lambda\phi^4$）。ゲージ固定は二つを比べる。Fermi ゲージ $F=\partial\cdot A$ では G と A の縦波が $-e\phi A\cdot\partial G$ で混ざり、この組の質量は

$$m_\pm^2=\frac{1}{2}\Big[m_G^2\pm\sqrt{m_G^4-4\xi m_A^2m_G^2}\Big]$$

で、ゴーストは質量を持たない。背景場の R_ξ ゲージ $F=\partial\cdot A+\xi e\phi G$（式 (2) の v を ϕ に置き換えたもの）では混合が打ち消し、G の質量が $m_G^2+\xi m_A^2$、縦波とゴースト（重み -2）の質量が ξm_A^2 になる。$\overline{\rm MS}$ の 1 ループの有効ポテンシャルは

$$V_1=\frac{1}{4K}\sum_i n_im_i^4\Big(\ln\frac{m_i^2}{\mu^2}-c_i\Big) \tag{33}$$

である（付録 I）。h と横波は両方のゲージで $(n_i,c_i)=(1,\frac{3}{2})$、$(3,\frac{5}{6})$ である。G と縦波の組は、Fermi ゲージで $m_\pm^2$ が $(1,\frac{3}{2})$ ずつ、背景場の R_ξ ゲージで $m_G^2+\xi m_A^2$ が $(1,\frac{3}{2})$、ξm_A^2 が $(-1,\frac{3}{2})$ である。$\xi=0$ ではどちらも Landau ゲージの m_G^2 の $(1,\frac{3}{2})$ になる。

■ Nielsen 恒等式。　ゲージ固定とゴーストの項は $s[\bar c(F+\frac{\xi}{2}B)]$ なので、ξ を変えた差も BRST 変換の像である。BRST 不変性から、有効作用 Γ について

$$\frac{\partial\Gamma}{\partial\xi}=\int\mathrm{d}^4z\,\frac{\delta\Gamma}{\delta\phi_i(z)}K_i(z),\qquad K_i(z)=i\Big\langle s\phi_i(z)\int\mathrm{d}^4y\,\bar c\Big(\frac{\partial F}{\partial\xi}+\frac{B}{2}\Big)(y)\Big\rangle \tag{34}$$

が成り立つ [7]（$B=-F/\xi$。付録 I）。一定の場では $\partial_\xi V=C\,\partial_\phi V$、$C=K_h$ で、1 ループでは $\partial_\xi V_1=C\,\partial_\phi V_0$ である。$sh=-ecG$ なので、C はゴーストと G（Fermi ゲージでは G と $\partial\cdot A$ の混合）の泡 1 個で

$$C_{\rm bg}=-\frac{e^2\phi}{2K}B_0(0;\xi m_A^2,m_G^2+\xi m_A^2),\qquad C_{\rm F}=\frac{e^2\phi}{2K}B_0(0;m_+^2,m_-^2) \tag{35}$$

になる（$\overline{\text{MS}}$ の有限部分で $B_0(0;a,b) = 1 - [a\ln(a/\mu^2) - b\ln(b/\mu^2)]/(a-b)$）。木の最小点 $\phi = v$（$m_G^2 = 0$）で、$C_{\text{bg}}(v) = \frac{e^2 v}{2K}\ln\frac{\xi M_A^2}{\mu^2}$ は有限である。C_{F} は $m_\pm^2 \simeq \pm i\sqrt{\xi m_A^2 m_G^2}$ から $-\frac{e^2 v}{4K}[\ln(\xi M_A^2 m_G^2/\mu^4) - 2]$ のように対数で発散する。式 (34) から四つのことが分かる。

一つ目に、極値の値はゲージによらない。$\partial_\phi V_0(v) = 0$ なので、$V_0(v) + V_1(v)$ は ξ にもゲージ固定の形にもよらない（v では G の組の質量が 0 になるか打ち消し合い、どのゲージでも Landau ゲージの値になる）。極値の値は $V_{\min} = V_0(v) + V_1(v) + O(\hbar^2)$ である。

二つ目に、極値の位置は β_t の処方の真空期待値である。背景場の R_ξ ゲージでは $-\partial_\phi V_1(v)$ が同じ ξ の式 (10) の T に厳密に一致し、最小点は $\phi_{\min} = v + \Delta v = v_\beta$ である（v では G とゴーストの質量の ϕ 微分のうち ξ の部分が打ち消す）。極値の条件を ξ で微分すると $\partial_\xi \phi_{\min} = -C(\phi_{\min})$ で、1 ループでは $\partial_\xi \Delta v = -C_{\text{bg}}(v)$ である。Fermi ゲージでは、$m_G^2 = 0$ で G と縦波の組の伝播関数が $1/k^4$ になり、$-\partial_\phi V_1$ は v の近くで

$$-\partial_\phi V_1^{\text{F}} \simeq T_{\text{L}} + \frac{\xi M_A^2 M_h^2}{4Kv}\Big[\ln\frac{\xi M_A^2 |m_G^2|}{\mu^4} - 2\Big] \tag{36}$$

と対数で発散する（T_{L} は $\xi = 0$ の T）。$V_0 + \hbar V_1$ の最小点は $\hbar\ln\hbar$ でずれ、$\hbar$ の冪で展開できない [16, 17]。

三つ目に、背景場は場と違う割合で走る。式 (33) の紫外の極 $\sum n_i m_i^4$ は、Landau ゲージの値と $\mp 2\xi e^2 \phi\,\partial_\phi V_0$（Fermi、背景場の R_ξ）だけ違う。Fermi ゲージの差は δZ_Φ の ξ の部分で消える。背景場の R_ξ ゲージでは符号が逆なので、μ によらないためには背景場の異常次元 $\gamma_v = \gamma_\Phi - 2\xi e^2/K = -(3+\xi)e^2/K$ が要る。極値の位置 v_β は

$$\frac{\mathrm{d}\ln v_\beta}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{\mathrm{d}\ln v}{\mathrm{d}\ln\mu} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\frac{\Delta v}{v} = \frac{3e^2 - 6\lambda - 3e^4/\lambda}{K} + \frac{6\lambda + 3e^4/\lambda + \xi e^2}{K} = \frac{(3+\xi)e^2}{K} \tag{37}$$

で走り、場の $-\gamma_\Phi = (3-\xi)e^2/K$ と $2\xi e^2/K$ だけ違う。これは標準模型のノートの v_β の走りの式から W とフェルミオンを除いたもの（$\frac{1}{4}\xi_Z(g^2 + g'^2) \to \xi e^2$）である。また、Sperling–Stöckinger–Voigt の一般の結果 $\beta_v = [\gamma + \hat\gamma]v$、$\gamma^{(1)} = g^2(3-\xi)C_2(S)/K$、$\hat\gamma^{(1)} = 2\xi g^2 C_2(S)/K$ [15] に本ノートの $C_2(S) = 1$ を入れた値に一致する。$\hat\gamma$ は、ゲージ固定の項が背景場（真空期待値）を含む R_ξ 型のゲージだけに現れ、Fermi ゲージと Landau ゲージでは 0 である。

四つ目に、2 点関数の ξ 依存は運動方程式に比例する。式 (34) を h で 2 回微分し、木の真空で評価すると、FJ の Σ^H（タドポールの付いた図を含む）について、D 次元で

$$\frac{\partial\Sigma^H}{\partial\xi} = 2(p^2 - M_h^2)K_{hh}(p^2), \qquad KK_{hh} = \frac{e^2}{2}\Big[B_0(0;\xi M_A^2,\xi M_A^2) - (p^2 + M_h^2)\,C_0(0,p^2,p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2,\xi M_A^2)\Big] \tag{38}$$

を得る（付録 I）。K_{hh} は K_h に外線の h を 1 本付けたもの、C_0 は $\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D(k)^2 D(k+p)} = \frac{i}{K}C_0$ である。1PI の部分だけでは $\Gamma_{hhh}K_h = -\frac{3M_h^2}{v}K_h$ が加わり、タドポールの付いた図がそれを打ち消す。KK_{hh} の極 $e^2/2$ は δZ_Φ の ξ 微分と打ち消す。$\partial_{m^2}B_0(p^2;m^2,m^2) = 2C_0$ なので、これは式 (12) の ξ の項の ξ 微分そのものである。質量殻上で 0 になるので、極質量はゲージによらない。一方、$p^2 = 0$ の値、すなわち最小点での有効ポテンシャルの曲率 $M_{\text{curv}}^2 = V''(\phi_{\min})$ はゲージに依存する。背景場の R_ξ ゲージで $\hbar$ について展開した値 $M_{\text{curv}}^2 = M_h^2 + V_1''(v) + 3T/v$ は

$$\frac{\mathrm{d}M_{\text{curv}}^2}{\mathrm{d}\xi} = 2C'_{\text{bg}}(v)M_h^2, \qquad C'_{\text{bg}}(v) = \frac{e^2}{2K}\Big[\ln\frac{\xi M_A^2}{\mu^2} + 2 + \frac{M_h^2}{2\xi M_A^2}\Big]$$

で変わる。Landau ゲージと Fermi ゲージでは、$V_1''(v)$ がそれぞれ $\ln|m_G^2|$ と $1/m_G^2$ で発散する（Goldstone ボソンの赤外の発散）。

3.8 Coleman–Weinberg の機構

$m^2 = 0$ の模型では、木のポテンシャル $V_0 = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$ の最小点は原点にあるが、1 ループの補正が対称性を破る [8]。場に依存する質量は $m_h^2 = 3\lambda\phi^2$、$m_G^2 = \lambda\phi^2$、$m_A^2 = e^2\phi^2$ である。$\lambda \sim e^4/K$ と数えると、式 (33) のうちゲージ場の $(3, \frac{5}{6})$ の項だけが V_0 と同じ次数になり

$$V_{\text{LO}} = \frac{\phi^4}{4}\Big[\lambda + \frac{3e^4}{K}\Big(\ln\frac{e^2\phi^2}{\mu^2} - \frac{5}{6}\Big)\Big] \tag{39}$$

である。スカラーのループは λ^2、G と縦波の組のゲージ依存の部分は $\xi e^2\lambda$ の次数で、どちらも次の次数以下である。最小点、質量、最小点の値は

$$\ln\frac{e^2v^2}{\mu^2}=\frac{1}{3}-\frac{K\lambda}{3e^4},\qquad M_h^2=V''(v)=\frac{6e^4}{K}v^2,\qquad \frac{M_h^2}{M_A^2}=\frac{3e^2}{8\pi^2},\qquad V(v)=-\frac{M_h^2v^2}{16} \tag{40}$$

である（付録 J）。無次元の λ が質量の次元を持つ v に置き換わる（次元転移）。$\mu=M_A$ では $\lambda(M_A)=e^4/K$ である。この次数では $\beta_\lambda=6e^4/K$ なので、$\ln(e^2v^2/\mu^2)+K\lambda/(3e^4)$ は μ によらない。

Coleman と Weinberg は、4 点結合を $\lambda_{\rm CW}=\mathrm{d}^4V/\mathrm{d}\phi^4|_{\phi=M}$（木で $V_0=\lambda_{\rm CW}\phi^4/4!$）で定め、

$$V=\frac{\lambda_{\rm CW}}{4!}\phi^4+\frac{3e^4}{64\pi^2}\phi^4\Big(\ln\frac{\phi^2}{M^2}-\frac{25}{6}\Big)$$

と書いた [8]。式 (39) とは $\lambda_{\rm CW}=6\lambda+\frac{18e^4}{K}(\ln\frac{e^2M^2}{\mu^2}+\frac{10}{3})$ で結ばれる。$M=\langle\phi\rangle$ ととると $\lambda_{\rm CW}=\frac{33}{8\pi^2}e^4$ で、質量の比は同じ $3e^2/(8\pi^2)$ になる。

■ **1 ループの全体とゲージ依存。** $m^2=0$ ではすべての質量が $m_i^2=k_i\phi^2$ の形なので、1 ループのポテンシャルは厳密に $\frac{\phi^4}{4}[\Lambda+\beta\ln\phi^2]$（$\beta=\sum_i n_ik_i^2/K$）で、最小点で $V''=2\beta v^2$ である。したがって

$$\frac{M_h^2}{M_A^2}=\frac{3e^2}{8\pi^2}\Big[1+\frac{10\lambda^2+2s\,\xi e^2\lambda}{3e^4}\Big] \tag{41}$$

である。$s=0$ は Landau、$+1$ は背景場の R_ξ、-1 は Fermi ゲージである（Fermi ゲージは $m_+^4+m_-^4=m_G^4-2\xi m_A^2m_G^2$ から）。$\lambda\sim e^4/K$ では、ξ による補正は $\pm\frac{2}{3}\xi e^2/K$ で次の次数であり、主要な次数の比 $3e^2/(8\pi^2)$ はゲージによらない。次の次数では 2 ループのゲージ場の e^6 の項も同じ大きさになるので、ゲージによらない比を得るには 2 ループの有効ポテンシャルが要る [16]。Nielsen 恒等式から見ると、CW の最小点では $\partial_\phi V_0=\lambda v^3$ が $\partial_\phi V_1$ と釣り合って 0 でないので、1 ループで打ち切った $\partial_\xi V=C\,\partial_\phi V_0$ は e^2/K だけ小さい次数で残る。

■ **繰り込み群による改良。** 式 (40) は $\ln(e^2v^2/\mu^2)$ が小さいとき、すなわち $\mu\simeq M_A$ で使う式である。μ_0 で与えた λ_0 が e_0^4/K よりずっと大きいと、μ_0 のままでは $\tau_0=K\lambda_0/(6e_0^4)$ の大きな対数が現れる。改良するには、e、λ、場を 1 ループの方程式 (17)（$m^2=0$。場は Landau ゲージの $\gamma_\Phi=-3e^2/K$）で $\mu^*=e(\mu^*)v(\mu^*)$ まで走らせ、そこで 1 ループのポテンシャルを最小にする。β_λ の $-12e^2\lambda$ は場の繰り込みの $-4\gamma_\Phi\lambda$ と打ち消し、$\lambda\phi^4$ の係数は $(20\lambda^2+6e^4)/K$ で走る。CW のスケールは $\lambda(\mu^*)\simeq e(\mu^*)^4/K$ となる μ^* で決まり、質量の比は $3e(M_A)^2/(8\pi^2)$ になる。μ を M_A から離して 1 ループの式を使うと、V_1 の中の $m_A^2=e^2\phi^2$ が $\frac{20}{3}e^2/K$ の速さで走る分（2 ループの有効ポテンシャルの対数が打ち消す）が残り、$t=\ln(\mu/M_A)$ として $\ln v$ が $\frac{20}{3}\frac{e^2}{K}(t^2-\frac{t}{6})$ 程度ずれる（付録 J）。

3.9 摂動のユニタリー性

■ **$Ah\to Ah$。** $A(k_1,\varepsilon_1)h(k_2)\to A(k_3,\varepsilon_3)h(k_4)$（$t=(k_1-k_3)^2$、$u=(k_1-k_4)^2$）は、ユニタリーゲージでは接触項、$t$ チャンネルの h、s と u チャンネルの A の 4 個の図からなり

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(Ah\to Ah)=2e^2(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*)\Big(1+\frac{3M_h^2}{t-M_h^2}\Big)+\frac{4e^2[M_A^2\,\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*-(\varepsilon_1\cdot k_2)(\varepsilon_3^*\cdot k_4)]}{s-M_A^2}\\+\frac{4e^2[M_A^2\,\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*-(\varepsilon_1\cdot k_4)(\varepsilon_3^*\cdot k_2)]}{u-M_A^2}\end{aligned} \tag{42}$$

である（式 (27) の交差。付録 K）。

■ **部分波。** $J=0$ の部分波を

$$a_0=\frac{N_iN_f\,\kappa}{32\pi}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}c\,\mathcal{M},\qquad \kappa=\frac{2\sqrt{p_ip_f}}{\sqrt{s}},\qquad c=\cos\theta$$

とする（$N=1/\sqrt{2}$ は同種粒子の A_LA_L、hh、$N=1$ は A_Lh。p_i、p_f は重心系の運動量）。結合したチャンネルの行列の固有値 a が $|\mathrm{Re}\,a|\le\frac{1}{2}$ を満たすことを、摂動のユニタリー性の条件とする。荷電共役（$A\to-A$、$G\to-G$）

で A_LA_L と hh は偶、A_Lh は奇なので、行列は 2×2 と 1×1 に分かれる。c を止めて $s\to\infty$ とすると、等価定理により縦波の振幅は G の振幅（$A_LA_L\to hh$ は -1 倍）に近づき

$$\mathcal{M}_{LLLL},\ \mathcal{M}(hh\to hh)\to -6\lambda,$$
$$\mathcal{M}(A_LA_L\to hh)\to 2\lambda-\frac{2e^2(3+c^2)}{1-c^2},\qquad \mathcal{M}(A_Lh\to A_Lh)\to -2\lambda-\frac{e^2(3+c^2)}{1+c} \tag{43}$$

になる。λ の部分の部分波の行列は

$$a_0^{(\lambda)}=\frac{\lambda}{16\pi}\begin{pmatrix}-3 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\ \ (A_LA_L,\ hh),\qquad a_0^{(\lambda)}(A_Lh)=-\frac{\lambda}{8\pi} \tag{44}$$

で、固有値は $-\lambda/(4\pi)$ と $-\lambda/(8\pi)$ である。前者は $U(1)$ の電荷 0 の状態 $|\Phi|^2$（$(A_LA_L-hh)/\sqrt{2}$）、後者は電荷 ±2 の状態 Φ^2、Φ^{*2}（$(A_LA_L+hh)/\sqrt{2}$ と A_Lh）に当たる。したがって木のユニタリー性は

$$\lambda\le 2\pi,\qquad M_h\le\sqrt{4\pi}\,v,\qquad \frac{M_h}{M_A}\le\frac{\sqrt{4\pi}}{e}$$

を要求する（Lee–Quigg–Thacker [12] と同じ論法。$e=\frac12$ で $M_h/M_A\le 7.09$）。

■ **ゲージ場の交換の対数。** 式 (43) の e^2 の項は、t、u チャンネルの A の交換の前方と後方の極で、有限の s では $1\mp c\sim M_A^2/s$ で切れる。そのため $A_LA_L\to hh$ と $A_Lh\to A_Lh$ の部分波には $-\frac{e^2}{8\pi}\ln\frac{s}{M_A^2}$ が加わり、電荷 0 の固有値を正の向きに、電荷 2 の固有値を負の向きにずらす。これが無視できるのは $\ln(s/M_A^2)\ll\lambda/e^2$ のときである。また、$M_h>2M_A$ では $A_Lh\to A_Lh$ の u チャンネルの A が物理領域で質量殻上に来うる（u は $2M_A^2+2M_h^2-s$ から $(M_h^2-M_A^2)^2/s$ まで動く）ので、$\sqrt{s}>(M_h^2-M_A^2)/M_A$ で考える。

■ **1 ループの補正。** s がすべての質量より大きく $\lambda\gg e^2$ のとき、散乱は $V=\frac{\lambda}{4}(h^2+G^2)^2$ の質量のない 2 成分の理論と同じになる。$\overline{\text{MS}}$ の 1 ループの振幅は

$$\mathcal{M}^{(1)}_{abcd}=\frac{1}{2K}\sum_{ef}\big[\lambda_{abef}\lambda_{efcd}B(s)+\lambda_{acef}\lambda_{efbd}B(t)+\lambda_{adef}\lambda_{efbc}B(u)\big],\qquad B(x)=2-\ln\frac{-x-i0}{\mu^2}$$

である（λ_{abcd} は V の 4 階微分、木は $-\lambda_{abcd}$）。$-t=\frac{s}{2}(1-c)$ の角度の平均は $\langle\ln(-t/s)\rangle=-1$ なので、$\mu^2=s$ で

$$a^{(1)}=\big(a^{(0)}\big)^2\Big(\frac{13}{2\pi}+i\Big)\ \ (\text{電荷 }0),\qquad a^{(1)}=\big(a^{(0)}\big)^2\Big(\frac{14}{\pi}+i\Big)\ \ (\text{電荷 }2) \tag{45}$$

になる（付録 K）。虚部は弾性のユニタリー性 $\operatorname{Im}a=|a|^2$ の 1 ループの形で、μ 依存は $\beta_\lambda=20\lambda^2/K$（式 (17) で $e=0$）による λ の走りと打ち消す。$|a^{(1)}|=|a^{(0)}|$ となるのは $\lambda=5.47$（電荷 0）と 5.50（電荷 2）で、木の限界 $\lambda=2\pi$ では 1 ループの補正が木より 15% 大きい。$\operatorname{Re}(a^{(0)}+a^{(1)})$ は電荷 0 で $-\pi/26$ より下がらないので、1 ループを含めた $|\operatorname{Re}a|\le\frac12$ は条件にならない。摂動が使えるのは $\lambda\lesssim5.5$、すなわち $M_h\lesssim3.3v$ までである。

3.10　有限温度の相転移

■ **温度ポテンシャル。** 1 ループの温度ポテンシャルは、式 (33) の零温度の部分に $\frac{T^4}{2\pi^2}\sum_i n_iJ_B(m_i^2/T^2)$（$J_B(y)=\int_0^\infty \mathrm{d}x\,x^2\ln(1-e^{-\sqrt{x^2+y}})$）を加えたものである。高温展開では、零温度の部分の $m^4\ln m^2$ が熱の部分の対数と打ち消し、自由度 1 つあたり

$$\frac{m^2T^2}{24}-\frac{T}{12\pi}(m^2)^{3/2}+\frac{m^4}{64\pi^2}\Big(\frac32-L_b-c\Big),\qquad L_b=2\ln\frac{\mu}{T}+2\gamma_E-2\ln4\pi \tag{46}$$

になる（場によらない項と m^6/T^2 以下を除く）。T^2 の項から、h と G の熱質量 $\Pi_h=\Pi_G=(\frac{\lambda}{3}+\frac{e^2}{4})T^2$ が出る。背景場の R_ξ ゲージでも Fermi ゲージでも、G と縦波とゴーストの T^2 の項の和は $m_G^2T^2/24$ で、熱質量はゲージによらない。ゲージ場の時間成分は Debye 質量 $\Pi_L=e^2T^2/3$ を持つ。

■ **一般形。** ゲージ場の 3 次と 4 次の項だけを残すと、有限温度のノート [3] の一般形

$$V = D(T^2-T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \frac{\lambda_T}{4}\phi^4, \qquad D = \frac{4\lambda+3e^2}{24}, \quad E = \frac{e^3}{4\pi}, \quad \lambda_T = \lambda + \frac{3e^4}{16\pi^2}\Big(\frac{2}{3} - L_b\Big), \quad T_0^2 = \frac{m^2}{2D} \tag{47}$$

になる（E は質量 $e\phi$ のゲージ場の 3 個の偏極から）。したがって $T_c^2 = T_0^2/(1 - E^2/(\lambda_T D))$、$\phi_c/T_c = 2E/\lambda_T$ である。相転移が一次で強くなる（$\phi_c/T_c \sim 1$）のは $\lambda \sim e^3$ のときで、このとき h と G の 3 次の項は $\lambda^{3/2}$ の次数で小さい。縦波は Debye 質量で遮蔽され、$e\phi \ll eT$ では $(m_A^2 + \Pi_L)^{3/2}$ を展開して

$$E \to \frac{2}{3}E, \qquad D \to D - \frac{e^3}{8\sqrt{3}\,\pi}, \qquad \lambda_T \to \lambda_T - \frac{\sqrt{3}\,e^3}{8\pi} \tag{48}$$

になる。これは A_0 を積分した 3 次元の超ソフトの有効理論の値で、ϕ_c/T_c を $\frac{2}{3}$ 程度にする。

■ **ゲージ依存。** G の質量を熱質量で $m_{\rm eff}^2 = m_G^2 + \Pi_G$ としたポテンシャル（3 次元の有効理論の 1 ループに当たる）で、ゲージを比べる。T_c の近くでは $m_{\rm eff}^2 = 2D(T^2 - T_0^2) + \lambda\phi^2 \sim e^3T^2$ が $\xi m_A^2 \sim \xi e^2T^2$ より小さい。背景場の R_ξ ゲージの G とゴーストの 3 次の項 $-\frac{T}{12\pi}[(m_{\rm eff}^2 + \xi m_A^2)^{3/2} - (\xi m_A^2)^{3/2}]$ は $-\frac{T}{8\pi}\sqrt{\xi}\,e\phi\, m_{\rm eff}^2$ で、$ET\phi^3$ に比べて e の大きさである。ただし T_c と ϕ_c/T_c には $\lambda/D \sim e$ が掛かって現れるので、ずれは $\sqrt{\xi}e^2$ の次数になる（ϕ^2 の係数の ξ 依存は T_c に吸収され、$\xi e^2 L_b/K$ の大きさ）。Fermi ゲージでは $m_\pm^2 \simeq \pm i\sqrt{\xi m_A^2 m_{\rm eff}^2}$ から $\frac{\sqrt{2}T}{12\pi}(\xi m_A^2 m_{\rm eff}^2)^{3/4}$ が加わる。これは ϕ^3 の係数を E に比べて $(\xi e)^{3/4}$ の割合で変えるので、ϕ_c/T_c のずれは $e^{3/4}$ でしか小さくならない。どちらでも、$\lambda \sim e^3$ の数え方で主要な次数の T_c と ϕ_c/T_c（式 (47)、(48)）はゲージによらず、ゲージ依存はその先に現れる。これは零温度の手順 (7)、(8) と同じ Nielsen 恒等式 [7] の構造である。$\phi \lesssim m_{\rm eff}/(\sqrt{\xi}e)$ ではこの展開が成り立たず、ξ が大きいと小さい ϕ に ξ による別の極小が現れうる。

3.11 Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸

z 方向に一様な静的な弦（巻き数 n）を、$\rho = M_A r$、θ を方位角として

$$\Phi = \frac{v}{\sqrt{2}} f(\rho)\, e^{in\theta}, \qquad A_\theta = \frac{n}{er}\, a(\rho)$$

と置く [9, 10]。ポテンシャルを $V = \lambda(|\Phi|^2 - v^2/2)^2$ と最小値 0 にずらすと、単位長さあたりのエネルギー（張力）は

$$\mathcal{T} = 2\pi v^2 \int_0^\infty \rho\,\mathrm{d}\rho \Big[\frac{n^2 a'^2}{2\rho^2} + \frac{f'^2}{2} + \frac{n^2 f^2 (1-a)^2}{2\rho^2} + \frac{\beta}{8}(1-f^2)^2\Big], \qquad \beta = \frac{M_h^2}{M_A^2} = \frac{2\lambda}{e^2} \tag{49}$$

で、λ/e^2 は $\beta/2$ を通じてだけ入る。Euler–Lagrange の方程式は

$$f'' + \frac{f'}{\rho} - \frac{n^2 f(1-a)^2}{\rho^2} + \frac{\beta}{2} f(1-f^2) = 0, \qquad a'' - \frac{a'}{\rho} + f^2(1-a) = 0 \tag{50}$$

で、$\rho \to 0$ で $f \propto \rho^{|n|}$、$a \propto \rho^2$、$\rho \to \infty$ で $f, a \to 1$ とする。磁束は $\int B\,\mathrm{d}^2x = 2\pi n/e$ に量子化される。

■ **BPS の点と第一種・第二種。** 被積分関数は

$$\frac{1}{2}\Big(\frac{na'}{\rho} - \frac{1-f^2}{2}\Big)^2 + \frac{1}{2}\Big(f' - \frac{nf(1-a)}{\rho}\Big)^2 + \frac{\beta-1}{8}(1-f^2)^2 + \frac{n}{2\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\big[(a-1)(1-f^2)\big]$$

と書け、最後の項の積分は $n/2$ である。したがって $\beta = 1$（$M_h = M_A$、$\lambda = e^2/2$）では $\mathcal{T} \geq \pi v^2|n|$ で、等号は一階の方程式

$$\frac{na'}{\rho} = \frac{1-f^2}{2}, \qquad f' = \frac{nf(1-a)}{\rho} \tag{51}$$

で成り立つ（Bogomolny の限界）。$\beta = 1$ では $\mathcal{T}(n) = n\mathcal{T}(1)$ で、渦糸の間に力が働かない。$\beta < 1$ では $\mathcal{T}(n) < n\mathcal{T}(1)$ で渦糸は引き合い（第一種の超伝導）、$\beta > 1$ では反発する（第二種）。境界の $\beta = 1$ は Ginzburg–Landau の $\kappa = M_h/(\sqrt{2}M_A) = 1/\sqrt{2}$ である。$x \to sx$ の変形に対する停留性（Derrick の議論）から、どの β でも磁場とポテンシャルのエネルギーが等しい（$\int \frac{1}{2}B^2 = \int V$）。遠方では $1-a \propto \rho K_1(\rho)$（質量 M_A）、$1-f \propto K_0(\sqrt{\beta}\rho)$（質量 M_h、$\beta < 4$）で減衰する。$\beta \gg 1$ では、スカラーの芯 $1/M_h$ とゲージ場の遮蔽の長さ $1/M_A$ の間で勾配のエネルギーが $\frac{n^2v^2}{2\rho^2}$ になり、$\mathcal{T} \simeq \pi v^2 \frac{n^2}{2}\ln\beta$ と対数で増える（付録 M）。

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。「後で」は、その手順で導出を付録に加えることを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則	付録 A	FeynRules の頂点を表 2 と記号として比べる	—	—	UFO と図の数（両ゲージ）
木の振幅 (23)、(24)、(25)、(27)	付録 G	記号として一致。偏極ベクトルを陽に作った数値も	—	—	幅と断面積（両ゲージ）
タドポールと 2 点関数 (10)、(12)、恒等式 (7)	付録 B、付録 D	本ノートの FeynArts の模型で一般の ξ。図ごとにも	解析式	数値	—
対抗項 (15)、(16)、3 点・4 点の関数の極	付録 E	一般の ξ で極を抽出。$AAAA$ が有限	—	—	NLOCT の対抗項
極質量 (20)、光学定理、NLO の $\Gamma(h \to AA)$ (32)	付録 F、付録 H	ゲージによらないこと（FormCalc でも）	数値	数値	MadLoop
繰り込み群 (17)、(18)	付録 E	μ を変えて評価	—	数値	MadLoop の μ_R
有効ポテンシャル (33)、Nielsen 恒等式 (38)	付録 I	背景場の R_ξ と Fermi ゲージ。K_h、K_{hh} の図を D 次元で、手順 (3) の T、Σ^H の ξ 微分と記号として	数値	—	—
Coleman–Weinberg の機構 (40)、(41)	付録 J	—（CosmoTransitions の V_1 と比べる）	—	—	—
摂動のユニタリー性 (42)、(44)、(45)	付録 K	縦波の振幅（一般の ξ）と高エネルギーの極限	—	—	縦波の行列要素（`zp{0}`）
有限温度の相転移 (47)、(48)	付録 L	—（DRalgo の次元簡約、CosmoTransitions）	—	—	—
渦糸 (49)、(51)	付録 M	—（scipy の選点法と、Mathematica での張力の直接の最小化）	—	—	—

4 検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [4] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。ノートを書く前に、式 (10)、(12) と付録 D の Σ_L、Σ^{AG} を、手で書いた Feynman 則から FeynCalc で D 次元で記号として確かめた（図ごとの値も）。恒等式 (7)、$\Sigma^{GG}(0) = 0$、Σ_T が ξ によらないこと、Σ^H の ξ 依存の形、式 (13) の極、対抗項 (15) で五つの 2 点関数が有限になること、極質量 (21)（$\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3$）と光学定理 (22) も同じ計算で確かめた。式 (25) は偏極ベクトルを陽に作った数値で確かめた。正式な検算は手順 (2)〜(5) で行う。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は、これまでのノートと同じく $\overline{\text{MS}}$ の値に直してから比べる。ξ によらないはずの量は、$\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3$ で同じ値になることを求める。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `AbelianHiggs.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則を表 2 と比べ、MadGraph の図の数をユニタリーゲージと Feynman ゲージで確かめる。(2) 木の振幅：$\Gamma(h \to AA)$、$AA \to AA$ のすべての偏極、$AA \to hh$、$hh \to hh$ を FeynCalc で記号として、偏極ベクトルを陽に作った数値で確かめ、MadGraph の幅と断面積を両方のゲージで比べる。等価定理を高エネルギーで確かめる。(3) 1

表 4: MadGraph が生成した木の図の数（ユニタリーゲージ / Feynman ゲージ）と、その内訳。

過程	図の数	内訳
$h \to AA$	1 / 1	AAh の頂点
$AA \to AA$	3 / 3	s、t、u チャンネルの h（AAG の頂点がないので G は交換されない）
$AA \to hh$	4 / 6	s チャンネルの h、t、u チャンネルの A、$AAhh$ の接触項。Feynman ゲージで t、u の G
$hh \to hh$	4 / 4	s、t、u チャンネルの h、$hhhh$ の接触項
$Ah \to Ah$	4 / 6	$AA \to hh$ の交差。Feynman ゲージで s、u の G
$AA \to AAh$	21 / 33	$AA \to AA$ の 3 個の図の h の線から (3)、外線の A から (12)、AAh の頂点から $AAhh$ で (6)。Feynman ゲージで外線の A から AGh で出す 12 個

ループのタドポールと 2 点関数を、本ノートの FeynArts の模型と FeynCalc で一般の ξ で求め、式 (10)、(12) と図ごとに比べ、恒等式 (7) を確かめる。有限部分を Package-X、LoopTools、COLLIER で比べる。(4) 3 点と 4 点の 1PI 関数（hhh、GGh、AAh、AGh、$hhhh$ など）の紫外の極を一般の ξ で求め、対抗項 (15) で消えること、$AAAA$ が有限であることを確かめる。NLOCT の対抗項と比べる。(5) 極質量と光学定理を確かめ、NLO の $\Gamma(h \to AA)$ を一般の ξ で求め（FormCalc でも）、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 繰り込み群：極質量と S 行列要素の μ 依存から β 関数を読み取り、一般の公式 [13, 14] と比べる。e と λ の走り、Landau 極、λ が負になる条件（真空の安定性）を求める。(7) 有効ポテンシャル：背景場の R_ξ ゲージと Fermi ゲージで 1 ループの有効ポテンシャルを求め、Nielsen 恒等式 [7] を確かめ、極値の値とその点での質量がゲージによらないことを示す。β_t の処方の真空期待値のゲージ依存 [15] との関係を調べる。(8) Coleman–Weinberg の機構 [8]：$m^2 = 0$ の模型で放射による対称性の破れを求め、$M_h^2/M_A^2 = 3e^2/(8\pi^2)$ を確かめ、繰り込み群で改良する。(9) 摂動のユニタリー性：$A_L A_L$、hh、Ah の結合したチャンネルの部分波を求め、木の限界 $\lambda \le 2\pi$ と 1 ループの補正を調べる。(10) 有限温度の相転移：温度ポテンシャルを求め、ゲージ場の 3 次の項 $E = e^3/(4\pi)$ を有限温度のノート [3] の一般形と結び、ゲージ依存の問題を調べる。DRalgo [19] の次元簡約と比べる。(11) Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸 [9, 10]：古典解と張力を λ/e^2 の関数として求め、BPS 点 $M_h = M_A$ の張力 $\pi v^2|n|$ と第一種・第二種の境界を確かめる。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh`、手順 (2) は `run_tree_check.sh`、手順 (3) は `run_oneloop_check.sh`、手順 (4) は `run_vertex_check.sh`、手順 (5) は `run_width_check.sh`、手順 (6) は `run_rg_check.sh`、手順 (7) は `run_effpot_check.sh`、手順 (8) は `run_cw_check.sh`、手順 (9) は `run_unitarity_check.sh`、手順 (10) は `run_thermal_check.sh`、手順 (11) は `run_vortex_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/AbelianHiggs.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) からゲージ固定の項（頂点を持たない）と対抗項を除き、ゴーストの項 $\mathcal{L}_{\rm FP}$ を加えたものである。ゲージ群は $U(1)$ で、Φ に電荷 $Q_X = 1$ を与えて共変微分で結合を書き、$\Phi = (v + h + iG)/\sqrt{2}$ を定義として与えた。外部パラメータは e、M_A、M_h、ξ で、$v = M_A/e$、$\lambda = M_h^2/(2v^2)$、$m^2 = \lambda v^2$ を内部パラメータとした（付録 N）。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は 10 個のクラスで、すべてが表 2 と記号として一致した（差がすべて 0）。比べる手続きが誤りを見逃さないことは、表の 3 か所（AGh の符号、GGh の因子 2、ゴーストの頂点の ξ）をわざと誤らせた写しで、ちょうど 3 個の差が出ることで確かめた。FeynArts の模型では、ゴーストと h の結合が $-i\,$`EL MA GaugeXi[A]` になるように `xiA` を `GaugeXi[A]` に置き換えた。伝播関数は FeynArts の一般の模型の R_ξ の形で、G とゴーストの質量は $\sqrt{\xi} M_A$ である（`GaugeXi[S[2]]`=`GaugeXi[U[1]]`=`GaugeXi[A]`）。FeynRules は電荷の単位 `ee` を FeynArts の `EL` に置き換えた。UFO は Feynman ゲージ（$\xi = 1$）で、`gauge = [0, 1]` を宣言する。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 4 の数の図を両方のゲージで生成し、すべて手で数えた数と一致した。スクリプトは `generate_AbelianHiggs.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

表 5: 手順 (2) の比較。「厳密値」は FeynCalc が偏極の和で求めた値。相対差は（比べたもの）/（基準）−1、断面積は（MadGraph − 数値積分）/ 統計誤差。

量	比べたもの	結果
$h \to AA$ の $\sum\lvert\mathcal{M}\rvert^2$	FeynCalc と式 (23)	記号として差 0
$AA \to AA$ の振幅	FeynCalc（3 個の図）と式 (24)	差 0、ξ によらない
$AA \to hh$ の振幅	FeynCalc（R_ξ の 6 個の図）と式 (27)	差 0、$\partial_\xi = 0$
$hh \to hh$、$GG \to GG$、$GG \to hh$	FeynCalc と式 (28)、(26)、(29)	差 0
$\sum\lvert\mathcal{M}\rvert^2$（10 点）	陽な偏極ベクトルと厳密値	$\sqrt{s} \le 20$ で 5×10^{-15} 以内、$\sqrt{s} = 2000$ で 1.3×10^{-11}
$AA \to hh$ の R_ξ の図	$\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3, 10$ と式 (27)	1.5×10^{-13}
$\Gamma(h \to AA)$	陽なヘリシティの和、`compute_widths` と式 (23)	2×10^{-16}、0
行列要素（12 点）	MadGraph の両方のゲージと厳密値	$\sqrt{s} \le 20$ で 2×10^{-15} 以内、$\sqrt{s} = 2000$ で 7.6×10^{-11} 以下
断面積（6 個）	MadGraph と $\cos\theta$ の数値積分	−0.93〜+0.58

■ **手順 (2)：木の振幅。** 本ノートの FeynArts の模型から FeynCalc で、$h \to AA$、$AA \to AA$、$AA \to hh$、$hh \to hh$ と、Landau ゲージの $GG \to GG$、$GG \to hh$ の振幅を一般の R_ξ ゲージで作り、式 (23)、(24)、(27)、(28)、(26)、(29) と比べた（`tree_feyncalc.wl`、表 5）。差はすべて記号として 0 で、$AA \to hh$ の 6 個の図の和は、振幅でも偏極の和をとった $\sum\lvert\mathcal{M}\rvert^2$ でも、ξ で微分すると 0 になった。次に、ヘリシティの偏極ベクトルを陽に作り（`tree_numeric.py`。完全性 $\sum_\lambda \varepsilon^\mu \varepsilon^{\nu *} = -g^{\mu\nu} + k^\mu k^\nu / M_A^2$ は 2×10^{-15} で成り立つ）、$AA \to AA$ の 81 個、$AA \to hh$ の 9 個のヘリシティの和を、FeynCalc が偏極の和で厳密に求めた値と 10 点で比べた。$\sqrt{s} \le 20$ では相対 3×10^{-16}〜5×10^{-15} で一致した。$\sqrt{s} = 200$、2000 では差が 9×10^{-14}、1.3×10^{-11} に増えるが、これは縦波の各図が s/M_A^2 に比例して増えて和で打ち消すための倍精度の桁落ちで、大きさは $s/(4M_A^2) \times 10^{-16}$ 程度である。$AA \to hh$ の 6 個の図を陽に組むと、$\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3, 10$ で式 (27) と 1.5×10^{-13} で一致し、ゲージ場の交換の X の部分と G の交換の和はチャンネルごとに 3×10^{-14} 以下（振幅は $O(1)$）だった。等価定理は表 6 の通りで、縦波の振幅と Goldstone ボソンの振幅の差は E が 10 倍になるごとに 100 分の 1 になり、-6λ と 0.318452（$\cos\theta = 0.4$ の $GG \to hh$ の極限）に近づいた。

MadGraph 3.8.1 では三つを比べた（`tree_mg5.mg5`、`compare_tree_mg5.py`）。`compute_widths` の $\Gamma(h \to AA) = 0.01555490889124696$ は式 (23) と全桁一致した。standalone の行列要素を、ユニタリーゲージと Feynman ゲージ（G の交換を含む）で上の点に評価すると（`tree_me_points.f`）、$\sqrt{s} \le 20$ では両方のゲージで厳密値と 2×10^{-15} 以内で一致した。$\sqrt{s} = 2000$ では $AA \to AA$ が 7.6×10^{-11}、$AA \to hh$ がユニタリーゲージで 2.6×10^{-11}、Feynman ゲージで 6.7×10^{-12} ずれ、陽な偏極ベクトルの数値と同じ大きさの桁落ちだった。$AA \to AA$、$AA \to hh$、$hh \to hh$ の $\sqrt{s} = 6$、20 の断面積（10^4 事象）は、$\cos\theta$ の数値積分と統計誤差の −0.93〜+0.58 倍で一致した。この過程で MadGraph の問題を一つ見つけた。MadEvent の出力（断面積）で部分過程をまとめると、MadGraph 3.8.1 は t チャンネルの PDG 23、25 の線の質量と幅を光子（PDG 22）の粒子から取る（`group_subprocs.py` の `vertex_id_from_vertex`）。光子のない本ノートの模型ではその粒子がなく、t チャンネルに h のある過程の出力が `AttributeError` で止まった。`set group_subprocesses False` で避けた（standalone の出力と `compute_widths` は影響を受けない）。細部は付録 N にある。

■ **手順 (3)：タドポールと 2 点関数。** 本ノートの FeynArts の模型から、一般の R_ξ ゲージで粒子のレベルの 1 ループの図を作り、FeynCalc で D 次元の A_0、B_0 に直した（`oneloop_feyncalc.wl`）。図の数は、タドポールが 4 個（h、G、A、ゴーストのループ）、1PI の 2 点関数が h で 8 個、A で 4 個、G で 5 個、$G \to A$ の混合で 2 個、ゴーストで 1 個で、それぞれにタドポールを運動量 0 の h の線でつないだ図が 4 個ずつある（G や A の線でつなぐ図は、hhG、hhA などの頂点がないので作られない）。タドポール、Σ^H、Σ_T、Σ_L、Σ^{AG}、Σ^{GG}、Σ^c は、式 (10)、(12) と付録 D の式に D 次元で記号として一致した。Σ^H の 8 個の 1PI の図は、表 17 の 8 つの組（AA の泡は UU、$UX + XU$、XX の和、AG の泡は U、X の和）にそれぞれ一つずつ一致し、タドポールの付いた図の和は $-3T/v$

表 6: 等価定理（$\cos\theta = 0.4$、基準点）。縦波の振幅と Landau ゲージの Goldstone ボソンの振幅。$AA \to hh$ は $GG \to hh$ の -1 倍に近づくので和を示す。

E	$\mathcal{M}_{LLLL}$	$\mathcal{M}(GG \to GG)$	差	$\mathcal{M}(A_LA_L \to hh)$	$\mathcal{M}(GG \to hh)$	和
3	-3.79615	-4.13248	3.4×10^{-1}	-1.71860	1.27866	-4.4×10^{-1}
10	-4.57341	-4.60083	2.7×10^{-2}	-0.40465	0.38706	-1.8×10^{-2}
100	-4.686313	-4.686582	2.7×10^{-4}	-0.319284	0.319120	-1.6×10^{-4}
1000	-4.6874881	-4.6874908	2.7×10^{-6}	-0.3184607	0.3184591	-1.6×10^{-6}
∞	-4.6875	-4.6875			0.318452	

表 7: 基準点の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分（$\mu = M_A = 1$）。$\mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_h^2)/M_h^2$ と $\mathrm{Re}\,\Sigma_T(M_A^2)$ の 1PI の部分とタドポールの部分、1PI の部分だけで求めた極質量。和はどの ξ でも $\mathrm{Re}\,\Sigma^H/M_h^2 = -0.0478391334132296$、$\mathrm{Re}\,\Sigma_T = 0.0125676904139527$ で、極質量は $M_{h,\mathrm{p}} = 2.5591003465735151$、$M_{A,\mathrm{p}} = 0.99369628639038767$ である。

ξ	$\mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_h^2)/M_h^2$		$\mathrm{Re}\,\Sigma_T(M_A^2)$		1PI だけの極質量	
	1PI	タドポール	1PI	タドポール	M_h	M_A
0	-0.0841507	0.0363115	-0.0116400	0.0242077	2.60306	1.00580
$\frac{1}{2}$	-0.0821403	0.0343012	-0.0102998	0.0228674	2.60065	1.00514
1	-0.0817760	0.0339368	-0.0100569	0.0226245	2.60021	1.00502
3	-0.0848532	0.0370141	-0.0121084	0.0246760	2.60391	1.00604
10	-0.1150834	0.0672442	-0.0322618	0.0448295	2.63994	1.01600

だった。恒等式 (7) は D 次元で厳密に成り立ち、1PI の部分だけでは右辺が $-M_A^2 T/v$ になった。$\Sigma^{GG}(0) = 0$、$\partial_\xi \Sigma_T = 0$（1PI の部分だけでは $e^2\,\partial_\xi A_0(\xi M_A^2)$ が残る）、$\Sigma^H(\xi) - \Sigma^H(1)$ が $p^2 = M_h^2$ で 0 になることも確かめた。紫外の極は式 (13) に一致し、対抗項 (14)、(15) を加えると五つの 2 点関数の極はすべて消えた。

有限部分は基準点で求めた（`oneloop_numeric.wl`、表 7）。極質量は $\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3, 10$ で 30 桁以上同じ値 $M_{h,\mathrm{p}} = 2.5591003465735151$、$M_{A,\mathrm{p}} = 0.99369628639038767$ になった。1PI の部分とタドポールの部分はどちらも ξ に依存し、1PI の部分だけで極質量を求めると $M_{h,\mathrm{p}}$ は 2.6002〜2.6399、$M_{A,\mathrm{p}}$ は 1.0050〜1.0160 と変わる。タドポールの部分は 1PI の部分と同じ大きさで、Σ_T では符号が逆で 1PI の部分より大きい。光学定理 (22) は 20 桁で成り立ち、$\xi = \frac{1}{2}$（ξ に依存する $B_0(p^2; \xi M_A^2, \xi M_A^2)$ が $M_h^2 > 4\xi M_A^2$ で虚部を持つ）でも同じだった。質量殻から外れると、$K\mathrm{Re}\,\Sigma^H(p^2 = 1)$ は $\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3, 10$ で -46.975、-52.262、-56.917、-61.056、-50.270 と変わるが、$K\mathrm{Re}\,\Sigma_T(p^2 = 4) = 1.908033$ は変わらない。10 個の B_0 の値は、LoopTools と COLLIER（`oneloop_collier.f90`）が Package-X（40 桁）と相対 2×10^{-16} で一致し、極質量は三つのライブラリで倍精度の全桁が同じだった。

■ **手順 (4)：3 点と 4 点の関数の紫外の極。** 本ノートの FeynArts の模型から、一般の R_ξ ゲージで 3 点と 4 点の 1PI の図を作り、紫外の極を求めた（`vertex_feyncalc.wl`）。テンソル積分は `TID` の PaVe の基底のまま残し、FeynCalc の `PaVeUVPart` で極を取り出した（Gram 行列式を経ない）。3 点の関数は一般の外の運動量で、極が定数である 4 点の関数は外の運動量を 0 にして求めた。3 点の関数には、タドポールを運動量 0 の h の線で 4 点の頂点につないだ図を加えた（FeynArts が作る 1 粒子可約な図のうち、木の伝播関数が運動量 0 の h の線だけのもの）。結果を表 8 に示す。10 個の関数のすべてで、極は対抗項 (16) と ξ について記号として打ち消し、$AAAA$（48 個の図）の極は 0 だった。hhh、GGh、AAh では、タドポールの付いた図の極が 1PI の部分と同じ大きさで、c_3、c_A の $\delta v/v$ の部分とちょうど打ち消す。C で奇な 3 点の関数（AAA、Ahh、hhG など）は、模型に C で奇な頂点がないので図が作られない。

NLOCT [18]（`nlo_renormalize.wl`、`nlo_nloct.wl`、`nlo_compare.wl`）では、本ノートの模型を Feynman ゲージで `OnShellRenormalization` で繰り込み（タドポールの定数 `FR$deltat` は、標準模型のノートと同じく 0 にした）、`WriteCT` で UV と R2 の頂点を求めた（4 秒）。UV の頂点は 13 個で、e は極だけの $\overline{\text{MS}}$、質量と場は on-shell である。各頂点の $1/\epsilon$ の係数を表 9 に示す。NLOCT の極は、13 個すべてで、タドポールの図を含まない 1PI の図の極の符号を変えたものと一致した。本ノートの FJ の対抗項との差は 2 点と 3 点の頂点だけにあり、ちょうどタドポールの付いた図の極である（$\rho \equiv K\,\Delta v/v|_{\Delta_{\mathrm{UV}}} = 3\lambda + \frac{1}{2}e^2 + \frac{3e^4}{2\lambda}$ として、Σ^H で $-3M_h^2\rho$、Σ^{GG} で

表 8: 3 点と 4 点の関数の紫外の極（$K/\Delta_{\rm UV}$ 倍、FeynArts の形すなわち Feynman 則の積の $1/i$ 倍、一般の ξ）。3 点の関数は hhh、GGh の頂点を $h(p_1)\to\cdots$、AAh を $h\to AA$、AGh を $A(p_1)\to G(p_2)h(p_3)$ の向きで求めた。どの行も「1PI ＋ タドポール ＋ 対抗項（木の頂点の c 倍）$=0$」が記号として成り立つ。

関数	1PI	タドポール	1PI の極	タドポールの付いた図の極
hhh	20	4	$v(18e^4+60\lambda^2-6\xi e^2\lambda)$	$-v(9e^4+18\lambda^2+3\xi e^2\lambda)$
GGh	11	4	$v(6e^4+20\lambda^2-2\xi e^2\lambda)$	$-v(3e^4+6\lambda^2+\xi e^2\lambda)$
AAh	10	4	$-6e^4 v\,g^{\mu\nu}$	$v(3e^6/\lambda+6e^2\lambda+\xi e^4)\,g^{\mu\nu}$
AGh	9	0	$-i(\xi-3)e^3(p_2-p_3)^\mu$	—
$hhhh$	96	—	$18e^4+60\lambda^2-12\xi e^2\lambda$	—
$GGGG$	57	—	$18e^4+60\lambda^2-12\xi e^2\lambda$	—
$GGhh$	54	—	$6e^4+20\lambda^2-4\xi e^2\lambda$	—
$AAhh$、$AAGG$	51、43	—	$2(\xi-3)e^4\,g^{\mu\nu}$	—
$AAAA$	48	—	0	—

表 9: NLOCT の UV の頂点の極と本ノートの FJ の対抗項（$K/\Delta_{\rm UV}$ 倍、$\xi=1$）。2 点の頂点は $\Sigma_{\rm ct}$（式 (14) の形）、3 点と 4 点は木の頂点に対する比 c。NLOCT の値はどれも「$-$（1PI の図だけの極）」に等しい。差 NLOCT−FJ はタドポールの付いた図の極で、$\rho=3\lambda+\frac{1}{2}e^2+\frac{3e^4}{2\lambda}$。

頂点	NLOCT	本ノート（FJ）	差
hh	$2e^2p^2-(9e^2+\lambda+26\lambda^2/e^2)M_A^2$	$2e^2p^2+(2\lambda-8\lambda^2/e^2)M_A^2$	$-3M_h^2\rho$
GG	$2e^2p^2-(3e^2+\lambda+6\lambda^2/e^2)M_A^2$	$2e^2p^2$	$-M_h^2\rho$
AA（$g^{\mu\nu}$ の係数）	$-\frac{e^2}{3}(p^2+12M_A^2)$	$-\frac{e^2}{3}(p^2{+}9M_A^2){+}(6\lambda{+}3e^4/\lambda)M_A^2$	$-2M_A^2\rho$
AG	頂点なし（ラグランジアンから $-3e^2M_A$）	$\frac{1}{2}(-5e^2+3e^4/\lambda+6\lambda)M_A$	$-M_A\rho$
hhh、GGh（c_3）	$10\lambda-e^2+3e^4/\lambda$	$7\lambda-\frac{3}{2}e^2+\frac{3e^4}{2\lambda}$	$+\rho$
AAh（c_A）	$3e^2$	$\frac{5}{2}e^2-3\lambda-\frac{3e^4}{2\lambda}$	$+\rho$
AGh（δZ_Φ）	$2e^2$	$2e^2$	0
$hhhh$、$GGGG$、$GGhh$（c_4）	$10\lambda-2e^2+3e^4/\lambda$	$10\lambda-2e^2+3e^4/\lambda$	0
$AAhh$、$AAGG$（δZ_Φ）	$2e^2$	$2e^2$	0
$AAAA$	0	0	0

$-M_h^2\rho$、Σ_T で $-2M_A^2\rho$、c_3、c_A で $+\rho$）。NLOCT はタドポールを対抗項で消す（β_t 型の）処方の極を与え、タドポールの図を作らない MadLoop にはそれが合う。4 点の頂点と AGh には差がない。NLOCT 自身の 2 点の頂点から読んだ極は $\delta Z_A=-\frac{e^2}{3K}\Delta_{\rm UV}$、$\delta Z_h=\delta Z_G=\frac{2e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$ で、式 (15) の $\xi=1$ の値と同じだった。NLOCT は A–G の混合の UV の頂点を書き出さない。対抗項のラグランジアンにはその項 $-(\delta M_A+\frac{1}{2}M_A(\delta Z_A+\delta Z_G))A\cdot\partial G$ があり、NLOCT の定数で組むと $-3e^2M_A\Delta_{\rm UV}/K$ で、1PI の極を打ち消す値になる。R2 の頂点のうち h の 1 点の頂点 $-2ieM_A^3/K$ は、式 (10) の有理数の項 $(D-4)M_A^2A_0(M_A^2)/v\to-2M_A^4/v$ の i 倍に一致した。

■ **手順 (5)：NLO の崩壊幅。** $h\to AA$ の 1 ループの図は、1PI が 10 個、$AAhh$ の頂点にタドポールをつないだ図が 4 個である。FormCalc（Feynman ゲージ、`nlo_width_formcalc.wl`）では `CalcFeynAmp` の `Dimension -> D`、`PaVeReduce -> True` で A_0、B_0、C_0 だけの形にし、二つの形状因子を取り出した。FeynCalc（一般の ξ、`nlo_width_feyncalc.wl`）では D 次元の偏極の和で取り出した。$\xi=1$ で両者の極と $\overline{\rm MS}$ の有限部分は F_g、F_b ともに記号として一致した（C_0 の引数は三角形の 6 通りの付け替えで正準化した）。式 (31) の極は一般の ξ で記号として 0 になった（`nlo_width_numeric.wl`）。基準点の $\delta_{\rm OS}$ を Package-X の B_0、B_0'、C_0（40 桁）で求めると、表 10 のとおり、$\xi=\frac{1}{2},1,3,10$ で 30 桁同じ 0.020153961861606966（$\mu=1$）だった。1PI、タドポール、留数の部分はそれぞれ ξ で大きく変わり、タドポールの部分は質量の処方の項 $\mathrm{Re}\,\Sigma_T/M_A^2$ のタドポールの部分とちょうど打ち消す。$\mu=2$ との差 $-7.3156763304878\times10^{-4}$ は $-(2e^2/3K)\ln2$ と全桁一致した。$\Gamma=\Gamma_0(1+\delta_{\rm OS})=0.01586840$ である。

MadLoop には、NLOCT の UV と R2 の頂点を入れた UFO（`nlo_ufo.wl`。R2 の h の 1 点の頂点は除いた）

表 10: 基準点の $\delta_{\rm OS}$（$\mu=1$）とその内訳。各部分は式 (32) の $\mathrm{Re}\,[\cdots]/(eM_A)$ の 1PI（F_b を含む）、タドポール、留数の項（$\overline{\rm MS}$ の有限部分）。質量の処方の項 $\mathrm{Re}\,\Sigma_T(M_A^2)/M_A^2 = 0.0125677$ と $\delta_{\rm OS}$ は ξ によらない。

ξ	1PI	タドポール	留数	$\delta_{\rm OS}$
$\frac{1}{2}$	0.0335862	−0.0228674	−0.0031324	0.020153961861606966
1	0.0295641	−0.0226245	0.0006467	0.020153961861606966
3	0.0475077	−0.0246760	−0.0152454	0.020153961861606966
10	0.0628050	−0.0448295	−0.0103892	0.020153961861606966

表 11: 基準点のパラメータ（$\mu=1$）を 1 ループの式 (17) で走らせたときの極質量と NLO の幅（$\xi=1$、Package-X）。ここでは $\overline{\rm MS}$ のパラメータを基準点とするので、極質量は $M_{h,\rm p}=2.5591$、$M_{A,\rm p}=0.99370$ で、幅は手順 (5)（1、2.5 を極質量とした）と違う。$\mu=1$ からの相対変化を、走らせた場合と走らせない場合で示す。

μ	$\lambda(\mu)$	$M_{h,\rm p}$	$M_{A,\rm p}$	$\Gamma_{\rm NLO}$	変化（走らせる）	変化（走らせない）
$\frac{1}{2}$	0.73893	2.553322	0.994501	0.0181715	−0.23, +0.08, +0.03%	+0.99, −1.84, +0.07%
1	0.78125	2.559100	0.993696	0.0181667	—	—
2	0.82916	2.563164	0.993309	0.0181629	+0.16, −0.04, −0.02%	−1.00, +1.80, −0.07%
4	0.88386	2.564836	0.993439	0.0181604	+0.22, −0.03, −0.04%	−2.01, +3.58, −0.14%

を使った。`generate h > zp zp [virt=QED]` は Born 1 個、ループ 10 個、UV 13 個の図を作り、ループの図は FeynArts の 1PI の図と同じ数である（MadLoop はタドポールの図を作らない）。$\mu_R=0.5,1,2,5$ で finite/born は式 (32) の $\delta_{\rm OS}$ と相対 1.5〜1.7×10^{-11} で一致し（MadLoop の数値の削減の精度で、差は μ_R によらない -3×10^{-13}）、極は 2×10^{-16} だった（`madloop_numeric.py`）。タドポールを対抗項で消す NLOCT の処方と本ノートの FJ の処方は、極質量で書いた物理量で一致する。

■ **手順 (6)：繰り込み群。** 三つの方法で確かめた（`run_rg_check.sh`）。一つ目は物理量の μ 依存である（`rg_numeric.wl`）。$\overline{\rm MS}$ の有限部分は μ に A_0 の $m^2\ln\mu^2$ と B_0 の $\ln\mu^2$ だけを通じて依存する。$M_{h,\rm p}$、$M_{A,\rm p}$、$\Gamma(h\to AA)$ が μ によらないことを求めると、$\mathrm{d}M_h^2/\mathrm{d}\ln\mu$、$\mathrm{d}M_A^2/\mathrm{d}\ln\mu$、$2\beta_e/e=-\mathrm{d}\delta_{\rm OS}/\mathrm{d}\ln\mu$ が一般の ξ で ξ によらずに決まり、$M_h^2=2m^2$、$M_A^2=e^2m^2/\lambda$ から β_e、β_{m^2}、β_λ が式 (17) と記号として一致した。二つ目は一般の公式である（`rg_general.py`）。Machacek–Vaughn の 1 ループの公式 [13, 14] を、Φ の二つの実の成分、生成子 $\theta=\left(\begin{smallmatrix}0&-i\\ i&0\end{smallmatrix}\right)$、ポテンシャルを微分して作った λ_{abcd}、m^2_{ab} の陽なテンソルで組み、式 (17) を記号として再現した（$\beta_{\lambda_{abcd}}$ は 16 個の成分すべてで対称な形になる）。三つ目は数値の整合である。基準点の $\overline{\rm MS}$ のパラメータを 1 ループの式で $\mu=\frac{1}{2},2,4$ に走らせ、各 μ で極質量と幅を求めると、変化は表 11 のとおり 2 ループの大きさ（0.2% 以下）に収まった。パラメータを走らせないと、極質量は $\ln\mu$ の 1 次で 1〜4% 変わる。

走りは図 2 の通りである（`rgflow.py`）。e を止めた式 (19) と e も走らせた数値積分の差は、$t=8$ で λ の 10^{-3} である。基準点の λ は $t=9.815$（$\mu=1.8\times10^4M_A$）で 2π に、$t=11.087$（6.5×10^4M_A）で Landau 極に達する（式 (19) では 9.812、11.083）。e の Landau 極は $t_e=947.5$ で、事実上無限遠にある。λ が 0 になるのは $t=-154.8$（e を止めると −137.1）で、質量よりはるかに下なので意味を持たない。自明性の限界は、$\Lambda=10,10^2,10^4,10^8M_A$ で $M_h/M_A<5.29,3.78,2.72,1.99$（$\lambda$ が有限）、$<4.27,3.37,2.57,1.93$（$\lambda<2\pi$）である（$e=\frac{1}{2}$）。

■ **手順 (7)：有効ポテンシャルと Nielsen 恒等式。** 三つのスクリプトで確かめた（`run_effpot_check.sh`）。一つ目は有効ポテンシャルの記号の計算である（`effpot.wl`）。二つのゲージの G と縦波の 2 次形式の行列式から第 3.7 節の質量を確かめ、式 (33) の V_1 について次を確かめた。(a) 繰り込み群の方程式は、Landau ゲージと Fermi ゲージでは γ_Φ で、背景場の R_ξ ゲージでは $\gamma_v=-(3+\xi)e^2/K$ で成り立つ（どちらも場によらない真空のエネルギーの走り $-m^4/K$ を除く）。γ_Φ を使うと、背景場の R_ξ ゲージでは $2\xi e^2\phi\,\partial_\phi V_0/K$ が残る。$v_\beta=v+T/M_h^2$ の走りは記号として式 (37) になり、生成子 θ から求めた $C_2(S)=\theta^2=1$ を入れた SSV の式と一致した。(b) $\partial_\xi V_1/\partial_\phi V_0$ は、背景場の R_ξ ゲージで式 (35) に記号として一致し、Fermi ゲージで数値（$\phi=1.5$〜3、$\xi=\frac{1}{2},3$）で 10^{-30} 以内に一致した。(c) 背景場の R_ξ ゲージの $-\partial_\phi V_1(v)$ は式 (10) に、$\partial_\xi(T/M_h^2)$ は $-C_{\rm bg}(v)$ に、$\mathrm{d}M^2_{\rm curv}/\mathrm{d}\xi$ は $2C'_{\rm bg}(v)M_h^2$ に、記号として一致した。$V_1(v)$ は三つのゲージで同じだった。(d) Fermi ゲージの $-\partial_\phi V_1$ と式 (36)

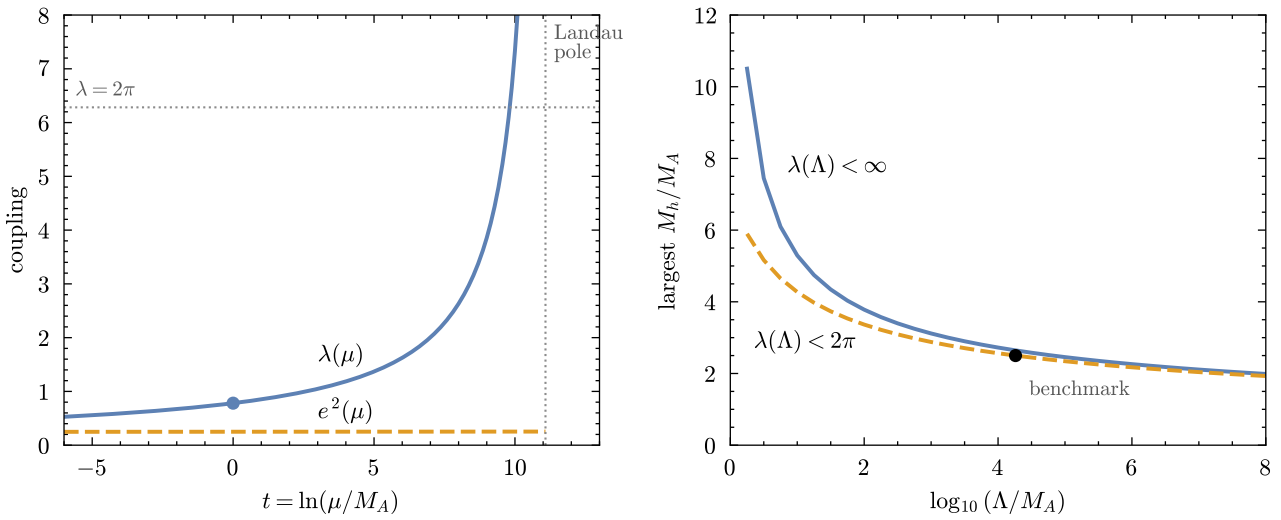


図 2: 左：基準点からの 1 ループの走り（$t = \ln(\mu/M_A)$、e も走らせた数値積分）。点は基準点、点線は $\lambda = 2\pi$ と λ の Landau 極。右：λ が切断 Λ まで有限（実線）または 2π 以下（破線）であるための M_h/M_A の上限（$e = \frac{1}{2}$）。点は基準点で、$\Lambda = 10^{4.26} M_A$ で $\lambda = 2\pi$ に達する。

の差は、$\phi - v = -10^{-2}, -10^{-4}, -10^{-6}$ で 5.9×10^{-3}、5.8×10^{-5}、5.6×10^{-7} になり、$\phi > v$ では $\sqrt{\phi - v}$ の速さで 0 に近づいた（$\xi = 1$）。v の近くで、Fermi ゲージの $m_G^2 V_1''$ は $-\xi M_A^2 M_h^4/(4Kv^2) = -0.015460$ に、Landau ゲージの $V_1'' - \frac{M_h^4}{2Kv^2} \ln|m_G^2|$ は定数 0.59197 に近づいた。

二つ目は 2 点関数の Nielsen 恒等式である（`nielsen_feyncalc.wl`）。K_h の図（ゴーストと G の泡）と K_{hh} の 3 個の図を表 2 の Feynman 則で書き、FeynCalc で D 次元の A_0、B_0、C_0 に直した。図ごとの値は付録 I の式と一致し、和は式 (38) になった。部分積分の式と $B_0(0; m^2, m^2) = \frac{D-2}{2m^2} A_0(m^2)$ を使うと、手順 (3) で本ノートの FeynArts の模型から求めた T と Σ^H について、$\partial_\xi T = -M_h^2 K_h$、$\partial_\xi \Sigma^H_{\rm 1PI} = \Gamma_{hhh} K_h + 2(p^2 - M_h^2) K_{hh}$、$\partial_\xi \Sigma^H_{\rm tad} = -\Gamma_{hhh} K_h$ が D 次元で厳密に成り立った。紫外の極は (c) の図だけにあり、$K K_{hh}|_{\Delta_{\rm UV}} = e^2/2$ である。三つ目は数値である（`nielsen_numeric.wl`）。Package-X の $C_0(0, p^2, p^2; x, x, x)$ は部分積分の式と 10^{-29} で一致した。手順 (3) の $K\Sigma^H$ の $\overline{\rm MS}$ の有限部分を ξ の中心差分で微分した値は、$\xi = \frac{1}{2}, 1, 3$、$p^2 = 0, 1, 3, M_h^2, 10$（閾値 $4\xi M_A^2$ の上下）の 15 点で、$2(p^2 - M_h^2) K K_{hh}$ と 10^{-16}（差分の精度）以内で一致し、$p^2 = M_h^2$ では 0 だった。

基準点の値を表 12 と図 3 に示す。$V(v) = V_0(v) + V_1(v) = -3.1083905$ は三つのゲージのすべての ξ で同じである。最小点のずれ $\Delta v = T/M_h^2$ は $\xi = \frac{1}{2}$〜10 で 2 倍変わり、$\xi = 1$ では $C_{\rm bg}(v) = 0$（$\mu = M_A$）なので ξ について停留する。曲率 $M_{\rm curv}^2$ も ξ によって変わり、極質量の 2 乗 6.5490 とは Σ^H の p^2 依存の分だけ違う。$V_0 + V_1$ をそのまま数値で最小にすると、最小点の値も ξ とゲージで変わる（$\hbar^2$ の項が混ざる）。$V_0 + \hbar V_1$ の最小点を $\hbar = 4^{-k}$（$k = 0$〜6）で求めると、背景場の R_ξ ゲージ（$\xi = 1$）では $(\phi_{\rm min} - v)/\hbar = -0.021030,\ -0.022199,\ \ldots,\ -0.022624$ が $T/M_h^2 = -0.0226245$ に、$[V_{\rm min} - V_0(v) - \hbar V_1(v)]/\hbar^2$ が $-T^2/(2M_h^2) = -0.0015996$ に近づいた。Landau ゲージも $T_{\rm L}/M_h^2 = -0.0242077$ に近づく。Fermi ゲージでは、$(\phi_{\rm min} - v)/\hbar$ が -0.0259 から -0.0341 まで、$\hbar$ を $\frac{1}{4}$ にするごとに $\xi M_A^2 \ln 4/(4Kv) = 0.0011$ に近い幅で動き続けた。式 (36) で $M_h^2(\phi_{\rm min} - v) = \hbar T_{\rm F}(\phi_{\rm min})$ とした方程式の解とは、$\hbar = 4^{-6}$ で 5×10^{-7} まで近づいた。

■ **手順 (8)：Coleman–Weinberg の機構。** 二つのスクリプトで確かめた（`run_cw_check.sh`）。一つ目は `cw.wl` である。(a) 式 (39) から式 (40) を記号として求めた。V_1 のゲージ場の項以外は Landau ゲージで λ^2 の次数で、背景場の R_ξ と Fermi ゲージの $\sum n_i m_i^4$ は Landau ゲージと $\pm 2\xi e^2 \lambda \phi^4$ だけ違う。(b) CW の処方の定数 $-\frac{25}{6}$、$\lambda_{\rm CW}$ と λ の関係、$\lambda_{\rm CW} = \frac{33}{8\pi^2} e^4$ を記号として再現した。(c) β は、Landau と背景場の R_ξ ゲージで記号として、Fermi ゲージで数値で、式 (41) の形になった。$\mu = 1$、$\lambda = e^4/K$（主要な次数の最小点が $ev = 1$）とし、$e = \frac{1}{2}$〜$\frac{1}{32}$ で 1 ループのポテンシャルを数値で最小にした比は、5 個のゲージ（Landau、背景場の R_ξ と Fermi の $\xi = 1, 3$）で式 (41) と 10^{-25} 以内で一致した。$3e^2/(8\pi^2)$ からのずれの K/e^2 倍は、$e = \frac{1}{32}$ で 0.66669、2.00002（背景場）、-0.66665、-1.99998（Fermi）、2×10^{-5}（Landau）で、図 4 の左の通り $\pm\frac{2}{3}\xi$ に近づく。(d) $e = \frac{1}{2}$ の点の結合

表 12: 基準点（$\mu = M_A = 1$）の有効ポテンシャル。$V(v) = -3.1083905$ はどのゲージでも同じである。$\Delta v = T/M_h^2$、$C_{\rm bg}(v)$、$\hbar$ で展開した曲率 $M^2_{\rm curv}$ は背景場の R_ξ ゲージの値（Landau ゲージでは $M^2_{\rm curv}$ が発散する）。右の 4 列は $V_0 + V_1$ を数値で最小にした値で、$\hbar$ の次数が混ざる。極質量の 2 乗は $M^2_{h,\rm p} = 6.5490$ である。

				$\phi_{\rm min} - v$		$V_{\rm min} - V(v)$	
ξ	Δv	$C_{\rm bg}(v)$	$M^2_{\rm curv}$	背景場	Fermi	背景場	Fermi
0（Landau）	−0.024208	—	—	−0.022887		−0.001725	
$\frac{1}{2}$	−0.022867	−0.0010974	6.5951	−0.021350	−0.024580	−0.001517	−0.002069
1	−0.022625	0	6.6249	−0.021030	−0.025882	−0.001479	−0.002360
3	−0.024676	0.0017393	6.7113	−0.022616	−0.029584	−0.001733	−0.003370
10	−0.044829	0.0036453	7.0130	−0.038881	−0.035874	−0.005390	−0.006087

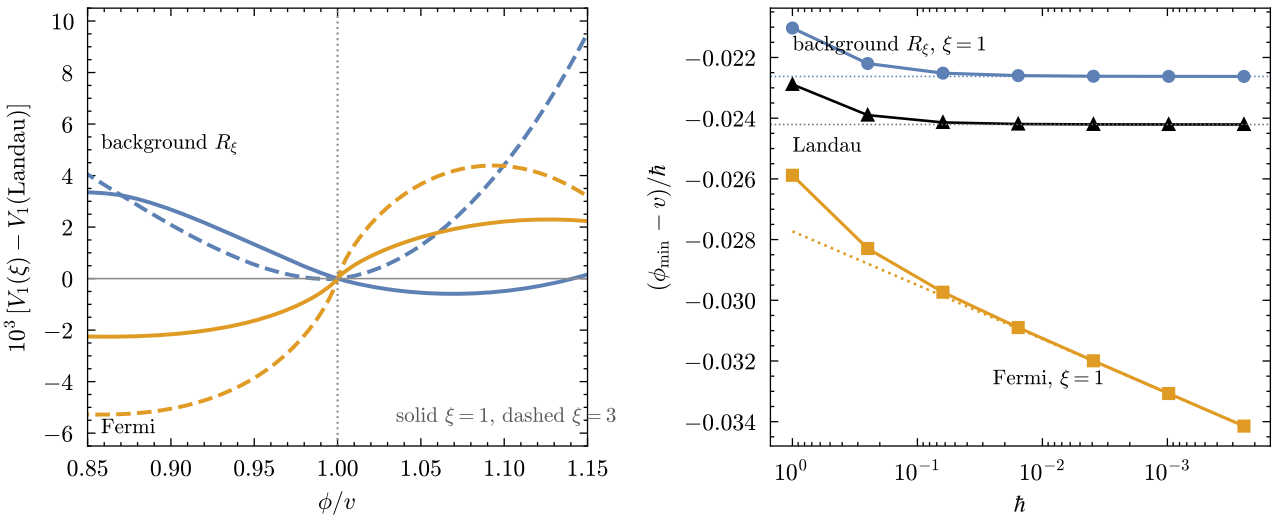


図 3: 左：基準点の 1 ループの有効ポテンシャルの Landau ゲージとの差（背景場の R_ξ ゲージと Fermi ゲージ。実線は $\xi = 1$、破線は $\xi = 3$）。Nielsen 恒等式により差は $\partial_\phi V_0$ に比例し、木の最小点 $\phi = v$ で 0 になる。Fermi ゲージの曲線は v で $m_G^2 \ln|m_G^2|$ の形の無限の傾きを持つ。右：$V_0 + \hbar V_1$ の最小点のずれ（$\xi = 1$）。背景場の R_ξ ゲージと Landau ゲージは $\hbar \to 0$ で T/M_h^2（点線）に近づく。Fermi ゲージは $\ln\hbar$ で動き続け、点線は式 (36) からの主要項である。

と場を 1 ループの方程式で $\mu = 2^{-6}$〜2^6 に走らせ、そこで最小点を求めた。$\mu_0 = 1$ の規格化に直した v は $\mu = 1$ で 2.00005 で、$\ln v$ は $\mu = 2^{-2}, 2^{-4}, 2^{-6}$ で 0.023、0.087、0.187、$\mu = 2^2, 2^4, 2^6$ で 0.020、0.083、0.191 だけ大きくなった。上の見積もり $\frac{20}{3}\frac{e^2}{K}(t^2 - \frac{t}{6})$ はそれぞれ 0.023、0.086、0.190、0.018、0.076、0.175 である。各 μ での $V''/(e^2v^2)$ は 0.009489〜0.009590 で、主要な次数の 0.009499 から 1% 以内だった。結合を走らせないと、v は μ に比例して 0.031 から 128 まで変わる。

二つ目は `cw_rg.py` である。CosmoTransitions 2.0.7 の `generic_potential` の $\overline{\rm MS}$ の V_1 に本ノートの場に依存する質量を与えると、Landau と背景場の R_ξ（$\xi = 1$）の 7 点で `cw.wl` と 2×10^{-15} で一致し、Landau ゲージの最小点も 4×10^{-10}（数値の最小化の精度）で一致した。繰り込み群による改良は、$e_0 = \frac{1}{2}$、$\mu_0 = 1$ で $\tau_0 = 0$〜12 の λ_0 について行った（表 13、図 4 の右）。μ^* では $K\lambda(\mu^*)/e(\mu^*)^4 = 1.00016$ で、比は式 (41) に μ^* の結合を入れた値と 2×10^{-16} で一致した。$\tau_0 = 12$ では、改良した $\ln(e_0 v) = -13.33$ は μ_0 での 1 ループの値 -11.30 と 2.04 違う。これは $t = \ln(\mu_0/M_A) = 13.4$ の見積もり $\frac{20}{3}\frac{e^2}{K}(t^2 - \frac{t}{6}) = 1.87$ と同じ大きさである。μ^* を 2 倍、$\frac{1}{2}$ 倍にしても、改良した値は 0.005 しか変わらない。比は、μ_0 での 1 ループの値では λ_0^2 の項で 4% 大きくなる。改良した値は $e(M_A)^2/e_0^2 = 0.98605$ 倍で、$3e(M_A)^2/(8\pi^2)$ になる。

■ **手順 (9)：摂動のユニタリー性。** 五つのスクリプトで確かめた（`run_unitarity_check.sh`）。(a) 本ノートの FeynArts の模型から一般の R_ξ ゲージで $Ah \to Ah$ の 6 個の図（G の s、u チャンネルの交換を含む）を作り、和が ξ によらず式 (42) に一致することを、偏極ベクトルを記号のまま FeynCalc で確かめた（`unitarity_feyncalc.wl`）。重心系で縦波の偏極ベクトルを陽に作ると、$A_LA_L \to A_LA_L$、$A_LA_L \to hh$、$hh \to hh$、$A_Lh \to A_Lh$ の FeynArts の振

表 13: Coleman–Weinberg の最小点の繰り込み群による改良（$e_0 = \frac{1}{2}$、$\mu_0 = 1$、Landau ゲージ）。$\ln(e_0 v)$ は μ_0 の規格化の場で、主要な次数は $\frac{1}{6} - \tau_0$。比は M_h^2/M_A^2 を $3e_0^2/(8\pi^2)$ で割った値で、最後の列は $\mu^* = M_A$ での e^2 の比である。

	$\ln(e_0 v)$			比		
τ_0	主要な次数	$\mu = \mu_0$	改良	$\mu = \mu_0$	改良	$e(M_A)^2/e_0^2$
0	0.1667	0.1667	0.1661	1.000000	1.000185	1.000176
2	−1.8333	−1.8287	−1.8657	1.001203	0.998033	0.998024
4	−3.8333	−3.8071	−3.9834	1.004812	0.995800	0.995791
6	−5.8333	−5.7554	−6.1885	1.010827	0.993485	0.993477
8	−7.8333	−7.6610	−8.4820	1.019249	0.991089	0.991081
10	−9.8333	−9.5117	−10.8642	1.030076	0.988613	0.988604
12	−11.8333	−11.2968	−13.3346	1.043310	0.986057	0.986049

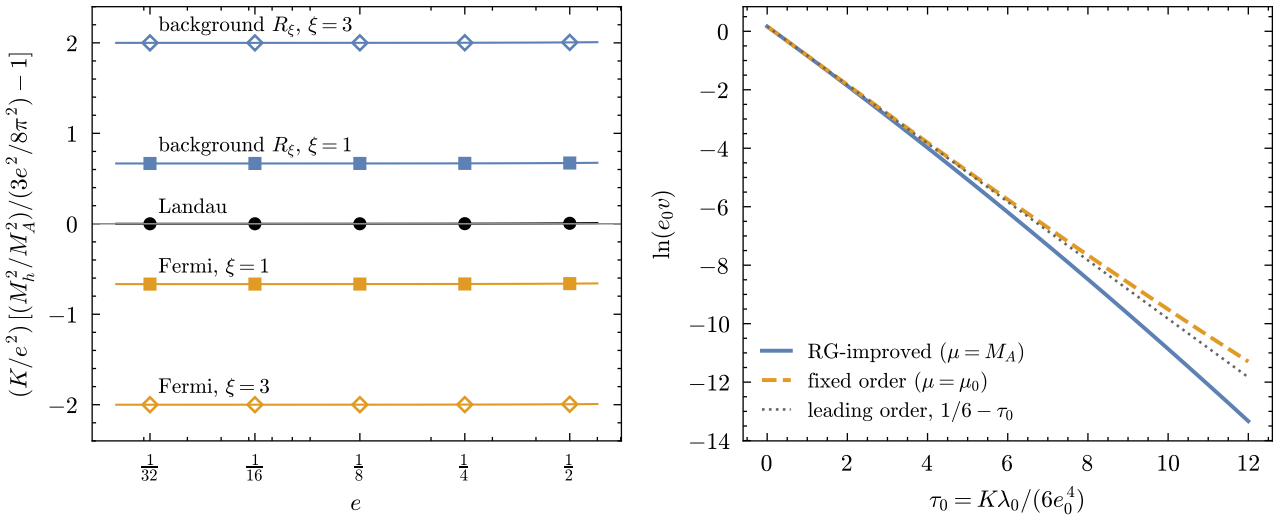


図 4: 左：$m^2 = 0$ の 1 ループのポテンシャルの最小点での M_h^2/M_A^2 の $3e^2/(8\pi^2)$ からのずれ（K/e^2 倍、$\lambda = e^4/K$、$\mu = 1$）。点は数値で最小にした値、線は式 (41)。ゲージ依存は次の次数で、$\pm\frac{2}{3}\xi$ に近づく。右：μ_0 で与えた λ_0 に対する最小点（$e_0 = \frac{1}{2}$）。μ_0 のまま 1 ループで求めた値（破線）は、M_A まで走らせて改良した値（実線）から大きな対数とともに離れる。点線は主要な次数の $\frac{1}{6} - \tau_0$。

幅（一般の ξ）は s と c の関数として式 (25)、(27)、(28)、(42) に記号として一致し、$s \to \infty$ の極限は式 (43) になった。(b) MadGraph 3.8.1 の偏極の指定（`zp{0}`）で 4 個の過程の standalone の行列要素を作り（`unitarity_mg5.mg5`）、$\sqrt{s} = 6$、20 と $c = -0.6, 0.1, 0.7$ の 6 点で $|\mathcal{M}|^2$ を比べた（`compare_unitarity_mg5.py`。同種粒子の因子 `IDEN` を戻す）。差はユニタリーゲージと Feynman ゲージのどちらでも 3×10^{-14} 以内で、$A_L A_L \to hh$ だけが縦波の打ち消しの桁落ちで 5×10^{-13} だった。(c) 部分波は数値積分で求めた（`unitarity_numeric.wl`）。基準点の $\sqrt{s} = 10^4$ と 10^5 の差から求めた $\mathrm{d}a_0/\mathrm{d}\ln s$ は、$e^2/(8\pi)$ を単位として $A_L A_L \to hh$ で -1.000000、$A_L h$ で -1.000003、$A_L A_L \to A_L A_L$ と $hh \to hh$ で 10^{-6} 以下だった。固有値を表 14 に示す。基準点（$\lambda = 0.78$）では λ の部分が小さく、ゲージ場の対数が固有値を決める。$e = \frac{1}{10}$、$M_h = 32.5 M_A$（$\lambda = 5.28$）では、電荷 0 と電荷 2 の部分波が $\sqrt{s} = 10^3 \sim 10^6$ で $-\lambda/(4\pi)$、$-\lambda/(8\pi)$ から 5% 以内にあり、$A_L h$ は電荷 2 の組と縮退する（図 5 の左）。すべての固有値が $|\mathrm{Re}\, a| \le \frac{1}{2}$ を満たす最大の M_h/M_A は、$e = \frac{1}{10}$ では $\sqrt{s} = 3 \times 10^3$、10^4、10^5 で 35.74、35.71、35.77 で、$\sqrt{4\pi}/e = 35.45$ の 1% 以内だった。$e = \frac{1}{2}$ では $\sqrt{s} = 10^2 \sim 10^5$ で 7.45〜8.04 で、$\sqrt{4\pi}/e = 7.09$ から最大 13% ずれる。ゲージ場の対数のため、限界を決めるチャンネルがエネルギーとともに電荷 0 から電荷 2 に移る。(d) 1 ループの部分波は、V を微分して作った λ_{abcd} の陽な和から組んだ（`unitarity_oneloop.py`）。$\mathrm{Im}\, A^{(1)} = A^{(0)} A^{(0)}$、$[A^{(0)}, A^{(1)}] = 0$、$\mu$ によらないことが 3×3 の行列として記号的に成り立ち、固有値は式 (45) になった。

■ **手順 (10)：有限温度の相転移。** 三つのスクリプトで確かめた（`run_thermal_check.sh`）。一つ目は `thermal.wl` である。(a) 高温展開 (46) の J_B の級数は、数値積分した J_B と $y = 0.1$ で 3×10^{-7} 違い、これは次の項

表 14: 木の部分波の固有値（$e=\frac{1}{2}$、$M_A=1$）。C が偶の A_LA_L、hh の 2 個と、C が奇の A_Lh。最後の行は $s\to\infty$ の λ の部分 (44)。

	$M_h=2.5$（基準点、$\lambda=0.78$）			$M_h=6.5$（$\lambda=5.28$）		
$\sqrt{s}$	C 偶		A_Lh	C 偶		A_Lh
10^2	-0.1171	0.0253	-0.1171	-0.3145	-0.2685	-0.2755
3×10^2	-0.1395	0.0465	-0.1395	-0.3166	-0.3063	-0.3154
10^3	-0.1635	0.0703	-0.1635	-0.3422	-0.2873	-0.3422
10^4	-0.2093	0.1161	-0.2093	-0.3884	-0.2420	-0.3884
λ の部分	-0.0622	-0.0311	-0.0311	-0.4203	-0.2101	-0.2101

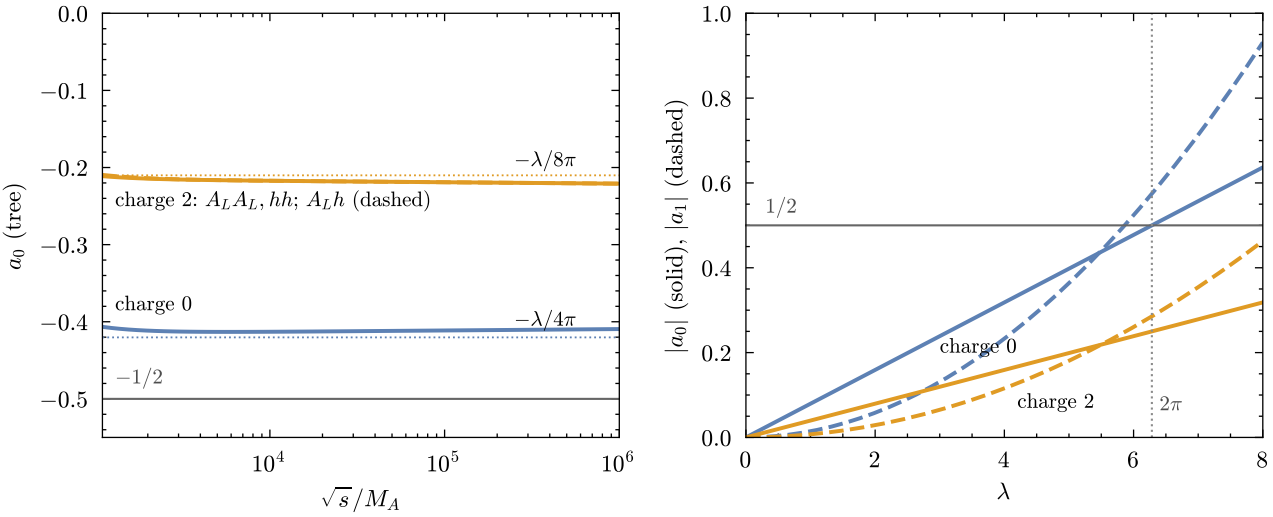


図 5: 左：木の部分波（$e=\frac{1}{10}$、$M_h=32.5M_A$、$\lambda=5.28$）。A_LA_L、hh の電荷 0 と電荷 2 の組 $\frac{1}{2}(a_{11}+a_{22})\mp a_{12}$（高エネルギーで固有値になる）と A_Lh（破線）。点線は λ の部分の固有値 $-\lambda/(4\pi)$、$-\lambda/(8\pi)$。右：高エネルギーのスカラーの部分の $|a^{(0)}|$（実線）と $\mu^2=s$ の $|a^{(1)}|$（破線）。点線は木の限界 $\lambda=2\pi$。

$\zeta(3)y^3/(384\pi^2)$ に一致した（残りは 2.6×10^{-10}）。熱質量と、背景場の R_ξ、Fermi ゲージで T^2 の項がゲージによらないことは記号として確かめた。(b) ゲージ場の項から一般形 (47) を記号として導き、縦波の $(m_A^2+\Pi_L)^{3/2}$ の展開から式 (48) を得た。(c) T_c と ϕ_c/T_c を、一般形、1 ループの高温展開（Landau ゲージ）、daisy の再和（Arnold–Espinosa、縦波と h、G に熱質量）、厳密な J_B（級数で y^3 まで、残りを補間）で求めた（表 15）。$\lambda\sim e^3$ の二つの点（$M_h=\frac{1}{2}$、1。$e=\frac{1}{2}$、$M_A=\mu=1$）を使った。基準点の $M_h=\frac{5}{2}$ は $\lambda=0.78\gg e^3$ で、一般形では $\phi_c/T_c=0.025$ の弱い相転移である。ϕ_c の近くで h と G の質量の 2 乗が負になり、再和しない 1 ループは信頼できない。高温展開と厳密な J_B は、T_c で 1×10^{-6}、ϕ_c/T_c で 4×10^{-5} 以内で一致した。(d) 同じ再和をした背景場の R_ξ と Fermi ゲージで、$\lambda=e^3/4$、$M_A=1$ を保って $e=\frac{1}{2}\sim\frac{1}{32}$ を調べた（図 6 の右）。Landau ゲージとの ϕ_c/T_c のずれは、背景場の R_ξ（$\xi=1$）で -2.8% から -0.003% へ e^2 以上の速さで、Fermi ゲージ（$\xi=1$）で -3.0% から -0.70% へ $e^{3/4}$ の速さで小さくなった（e を半分にするごとの比は $2^{0.72}$ に近づく）。T_c のずれは、背景場の R_ξ で 1.3% から 6×10^{-5} へ e^2、Fermi で -1.4% から -1.3×10^{-4} へ $e^{7/4}$ で小さくなる。$e=\frac{1}{2}$、$\xi=3$ の背景場の R_ξ ゲージでは、$\phi/T_c=0.08$ に Landau ゲージにない深い極小が現れた。

二つ目は CosmoTransitions 2.0.7 である（`thermal_ct.py`）。その J_B のスプラインは厳密な値と 1.9×10^{-6} で一致した（$y\geq-3.7$）。同じ 1 ループのポテンシャル（Landau ゲージ、再和なし）で相を追い、臨界温度を求めると、T_c は $M_h=\frac{1}{2}$、1 で 5×10^{-6}、4×10^{-5} 以内で一致した。ϕ_c は $M_h=\frac{1}{2}$ で 1.4×10^{-4} 以内で、`thermal.wl` の T_c での CosmoTransitions の極小は 2×10^{-6} で一致した。$M_h=1$ は障壁が $10^{-5}T_c^4$ 程度の弱い相転移で、スプラインの誤差の大きさに当たる 1.4% の差が ϕ_c に残った。三つ目は DRalgo 1.5.0 である（`thermal_dralgo.wl`）。(a) LO の 3 次元のパラメータは、$g_3^2=e^2T$、$\lambda_3=\lambda T$、$m_3^2=-m^2+(\frac{\lambda}{3}+\frac{e^2}{4})T^2$、Debye 質量 $e^2T^2/3$、A_0 と Φ の結合 $2e^2T$（A_0 の質量 $\Pi_L+e^2\phi^2$）で手計算と一致した。(b) DRalgo の 4 次元の β 関数は式 (17) に記号として

表 15: 臨界温度と ϕ_c/T_c（$e=\frac{1}{2}$、$M_A=\mu=1$、Landau ゲージ）。一般形は式 (47)（λ_T は T_c での値）、超ソフトは式 (48) の一般形（DRalgo のパラメータ）、高温展開と厳密な J_B は再和しない 1 ループ、daisy は再和した 1 ループである。CosmoTransitions は厳密な J_B の列と比べる。

	一般形	超ソフト	高温展開	厳密な J_B	daisy	CosmoTransitions
$M_h=\frac{1}{2}$（$\lambda=\frac{1}{32}$）T_c	1.35955	1.39617	1.361582	1.361581	1.41230	1.361573
ϕ_c/T_c	0.5318	0.4596	0.52778	0.52776	0.4739	0.52784
$M_h=1$（$\lambda=\frac{1}{8}$）T_c	2.20679	2.26208	2.225305	2.225300	2.34185	2.225219
ϕ_c/T_c	0.1504	0.1072	0.14439	0.14439	0.1580	0.14241
$M_h=\frac{5}{2}$（$\lambda=\frac{25}{32}$）T_c	3.11206	—	—	—	—	—
ϕ_c/T_c	0.0252	—	—	—	—	—

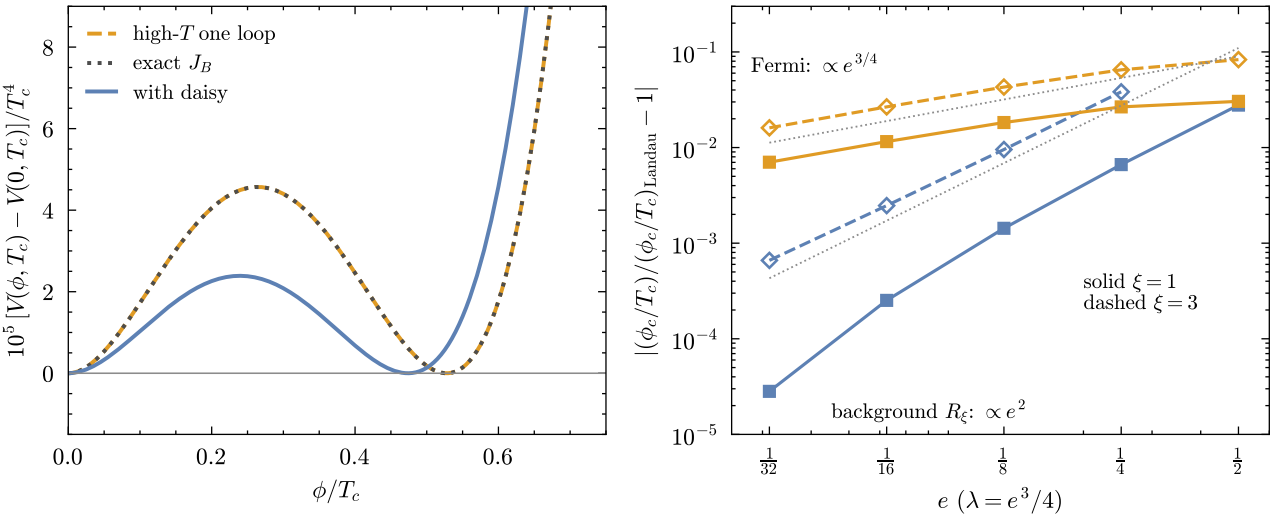


図 6: 左：$M_h=\frac{1}{2}$（$\lambda=e^3/4$、$e=\frac{1}{2}$）の T_c でのポテンシャル。1 ループの高温展開（破線）と厳密な J_B（点線）は重なり、daisy の再和（実線）では障壁が半分になり ϕ_c が小さくなる。右：再和した背景場の R_ξ（青）と Fermi（橙）ゲージの ϕ_c/T_c の Landau ゲージからのずれ（$\lambda=e^3/4$、実線は $\xi=1$、破線は $\xi=3$）。点線は e^2 と $e^{3/4}$ の傾き。$e=\frac{1}{2}$、$\xi=3$ の背景場は別の極小が現れるので除いた。

一致した。(c) 3 次元の有効理論（LO、1 ループの整合、3 次元の 1 ループ）から組み直した 4 次元のポテンシャルは、`thermal.wl` の再和したポテンシャルと 1 ループの精度で一致した（ϕ 微分の差が記号として 0）。ただし、硬いモードによる場の規格化 $\phi_3^2=(1+\delta)\phi^2/T$、$\delta=-3e^2L_b/K$ が必要で、これがないと $-3e^2L_b\phi(m_3^2+2\lambda\phi^2)/K$ が残る。(d) A_0 を積分した超ソフトの理論の LO のパラメータは、式 (48) の D、λ_T のずれに一致した。その一般形の T_c と ϕ_c/T_c は、$M_h=\frac{1}{2}$ で再和した 1 ループの値と 1%、3% 違う。$M_h=1$ では h と G の 3 次の項が効き、差は大きい。

■ **手順 (11)：渦糸。** 二つの独立な方法で解いた（`run_vortex_check.sh`）。一つ目は、Euler–Lagrange の方程式 (50) の境界値問題を scipy の `solve_bvp`（選点法、許容誤差 10^{-8}、$\rho_0=10^{-3}$ から $\max(30,30/\sqrt{\beta})$ まで）で解いた（`vortex.py`）。$n=1,2,3$、$\beta=0.05$〜10^4 の張力を表 16 と図 7 に示す。(a) $\beta=1$ で $\mathcal{T}/(\pi v^2)-n$ は $n=1,2,3$ で -8×10^{-12}、-5×10^{-13}、3×10^{-12} で、一階の方程式 (51) の残差は 2×10^{-9} 以下だった。(b) ビリアル $\int\frac{1}{2}B^2=\int V$ は、$\beta\le50$ で 3×10^{-10} 以内で成り立ち、$\beta=10^4$ では芯の大きさ $1/\sqrt{\beta}=0.01$ の分解能のため 8.5×10^{-6} だった。(c) $n=1$ の $(1-a)/(\rho K_1(\rho))$ は $\rho=8$、12 で一定で（$\beta=2$ で 1.426046、1.426052）、$(1-f)/K_0(\sqrt{\beta}\rho)$ も 0.3% 以内で一定だった（$(1-a)^2$ の非線形の項の分だけずれる）。$\beta=1$ では二つの係数が一致する（1.7076、1.7079）。(d) $\mathrm{d}(\mathcal{T}/\pi v^2)/\mathrm{d}\ln\beta$ は、$\beta=20$〜50、200〜10^3、10^3〜10^4 で、$n=1$ が 0.399、0.477、0.494、$n=2$ が 1.32、1.80、1.94、$n=3$ が 2.54、3.81、4.26 と、$n^2/2$ にゆっくり近づいた。(e) $\mathcal{T}(2)/2-\mathcal{T}(1)$ は、$\beta=0.9$ で -6.5×10^{-3}、$\beta=1$ で 8×10^{-12}、$\beta=1.1$ で $+6.2\times10^{-3}$ で、$\mathcal{T}(3)/3-\mathcal{T}(1)$ も同じく $\beta=1$ で符号を変えた（第一種と第二種の境界）。二つ目は Mathematica である（`vortex.wl`）。Bogomolny の書き換え

表 16: 渦糸の張力 $\mathcal{T}/(\pi v^2)$（`solve_bvp`）。$\beta = M_h^2/M_A^2 = 2\lambda/e^2$。$\beta = 1$ は BPS の値 n（10^{-11} 以内）。

β	$n=1$	$n=2$	$n=3$
0.1	0.639010	1.114183	1.549375
0.5	0.867910	1.662141	2.435504
1	1.000000	2.000000	3.000000
2	1.156761	2.419156	3.716081
10	1.626935	3.782393	6.146676
50	2.240856	5.770005	9.923442
10^3	3.621724	10.834317	20.436595
10^4	4.758355	15.293963	30.255256

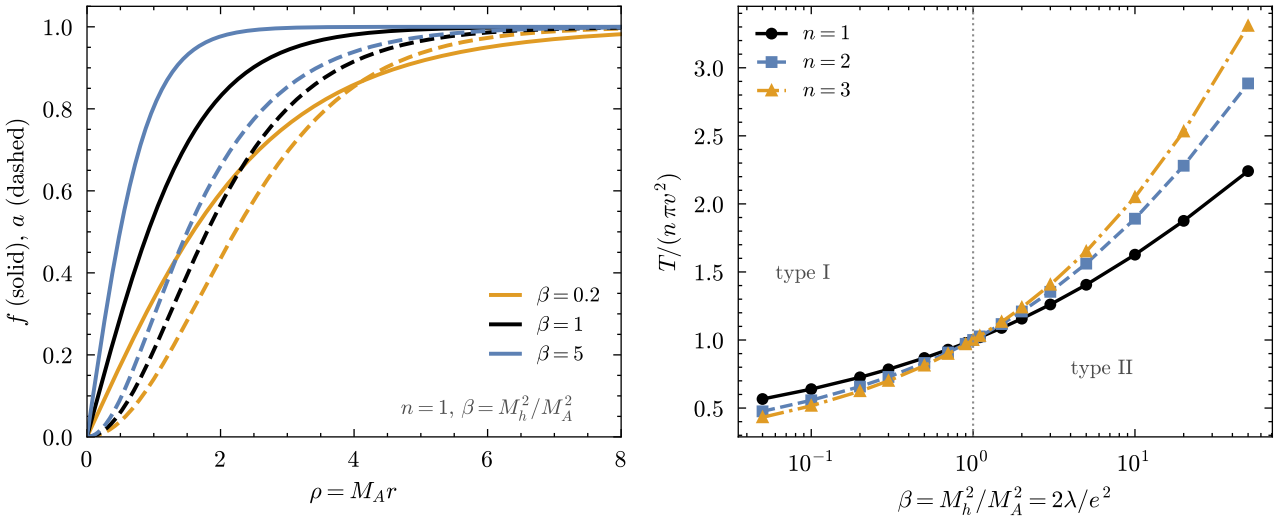


図 7: 左：$n=1$ の渦糸の f（実線）と a（破線）、$\beta = 0.2$、1、5。β が大きいほどスカラーの芯が細くなる。右：$\mathcal{T}/(n\pi v^2)$。$\beta = 1$（点線）で n によらず 1 になり、$\beta < 1$ では n が大きいほど小さく（引力、第一種）、$\beta > 1$ では大きい（斥力、第二種）。

を記号として確かめた。また、張力 (49) を $\rho = Ru^2$（$R = 25$）の格子で中点則により離散化し、$2(N-1)$ 個の f、a の値について `FindMinimum` で直接最小にした（Euler–Lagrange の方程式を使わない）。$N = 200$、400 から Richardson で外挿した値は、$n=1$ の $\beta = 0.5$、1、2 で `solve_bvp` と 4×10^{-9}、5×10^{-9}、6×10^{-9}、$n=2$ で 4×10^{-8}、1.5×10^{-8}、1.2×10^{-7} 以内で一致した。

6　議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** 対称性が破れたことで、スピノル QED のノートになかった構造が三つ現れた。一つ目はタドポールで、FJ の処方では真空期待値をループで補正しない代わりに、タドポールの付いた図がすべての関数に入る。Slavnov–Taylor 恒等式 (7)、Goldstone の定理 $\Sigma^{GG}(0) = 0$、極質量のゲージ不変性は、どれもタドポールの付いた図を含めて初めて成り立つ。二つ目はゲージパラメータの入り方で、ゲージ場の伝播関数を質量 M_A の部分と質量 $\sqrt{\xi}M_A$ の部分に分けると、ξ は X、G、ゴーストの質量にしか現れない。その結果、Σ_T はすべての運動量で ξ によらず、Σ^H の ξ 依存は $(p^2 - M_h^2)$ に比例する一つの項にまとまる。これは、ゲージ依存が運動方程式に比例する形でしか現れないという Nielsen 恒等式 [7] の、2 点関数での現れで、手順 (7) で式 (38) として確かめた。三つ目は真空期待値の繰り込みで、FJ の処方では $v_0 = \sqrt{m_0^2/\lambda_0}$ が場の繰り込みと違う割合で繰り込まれ、$\overline{\text{MS}}$ の質量 M_A の走りにタドポールから $-6e^4/\lambda$ の項が入る。対抗項は対称な Z_A、Z_Φ、δ_{m^2}、δ_λ だけで、ゲージ固定の項を繰り込まれた場で書いても、A、h、G の 2 点関数はすべて有限になった。

■ **手順 (2) で分かったこと。** 木のレベルでも、ゲージ依存の打ち消しはゲージ場の伝播関数の X の部分と G の間で起こり、$AA \to hh$ ではチャンネルごとに完全に打ち消した。縦波の振幅は各図が s/M_A^2 に比例して増え、和で打

ち消して Goldstone ボソンの振幅に近づく（等価定理。外線 2 本では位相 $i^2 = -1$ が付く）。この打ち消しは倍精度の計算に $s/(4M_A^2)$ 倍の桁落ちを生み、陽な偏極ベクトルの数値と MadGraph の行列要素に同じ大きさで現れた。ツールについては、MadGraph 3.8.1 が光子を持たない模型で t チャンネルの h を含む過程の MadEvent の出力に失敗することが分かった（部分過程をまとめなければ動く）。

■ **手順 (3) で分かったこと。** FeynRules が書き出した模型は、手で書いた Feynman 則と同じ 1 ループの 2 点関数を図ごとに与え、手計算の閉じた式と Slavnov–Taylor 恒等式がそのまま確かめられた。数値では、タドポールの部分が 1PI の部分と同じ大きさを持ち（Σ_T では 1PI の部分より大きく、符号が逆）、どちらも ξ によって質量の 2 乗の数 % 変わるのに、和は 30 桁でゲージによらない。FJ の処方の $\overline{\text{MS}}$ の質量を使うなら、タドポールの付いた図を省くことはできない。

■ **手順 (4) で分かったこと。** 2 点関数の極だけで決めた四つの対抗項 (15) が、3 点と 4 点のすべての関数の極を一般の ξ で消し、対称な対抗項と FJ の真空期待値のずれ δv だけで模型が繰り込めることを、2 点関数を超えて確かめた。δv の部分は、3 点の関数のタドポールの付いた図と対になっている。NLOCT は同じ模型からタドポールを対抗項で消す処方の極を与え、その差はちょうどタドポールの付いた図の極だった。二つの処方は極の置き場所が違うだけで、物理量は同じになるはずである（手順 (5) で確かめる）。NLOCT は A–G の混合の UV の頂点を書き出さないので、NLOCT の UFO で内線にこの混合が現れる過程を計算するときは、自分で加える必要がある。

■ **手順 (5) で分かったこと。** 物理量の NLO の補正では、1PI の図、タドポール、外線の留数がそれぞれ ξ で数 % 変わり、和だけがゲージによらない。タドポールは質量の処方を通じて消え、極質量で書いた幅は FJ でもタドポールを対抗項で消す処方でも同じになり、MadLoop がそれを 10^{-11} で確かめた。μ 依存は e の走りの 1 次の打ち消しとして厳密に現れる。

■ **手順 (6) で分かったこと。** β 関数は、ゲージによらない三つの物理量の μ 依存だけから一意に決まり、一般の公式と一致した。β_λ はどの λ でも正なので、フェルミオンのないこの模型では λ は紫外で増え続け、真空の不安定ではなく Landau 極（自明性）が M_h/M_A を上から抑える。

■ **手順 (7) で分かったこと。** 有効ポテンシャルのゲージ依存は、Nielsen 恒等式 (34) の係数 C（ゴーストと G の泡 1 個）で完全に表される。極値の値と極質量はゲージによらないが、極値の位置（β_t の処方の真空期待値）と曲率はゲージによる。手順 (3) で見た Σ^H の ξ 依存の形 $(p^2 - M_h^2) \times (\cdots)$ は、この恒等式を 2 点関数で書いたもので、括弧の中は Nielsen の関数 K_{hh} の 3 個の図の和だった。背景場の R_ξ ゲージの最小点は FJ のタドポールから決まる v_β にちょうど一致し、場と $2\xi e^2/K$ だけ違う割合で走る。これにより、標準模型のノートで見た v_β の ξ に依存する走りと SSV の $\hat{\gamma}$ が、同じ一つの式 (37) になる。Fermi ゲージでは $\hat{\gamma} = 0$ で、背景場は場と同じに走る。その代わりに、最小点で Goldstone ボソンと縦波の組が $1/k^4$ の伝播関数を持ち、1 ループのタドポールが赤外で発散して、最小点が $\hbar \ln \hbar$ でずれる。$\hbar$ で展開すれば、どのゲージでも極値の値は $V_0(v) + V_1(v)$ である。手順 (10) の有限温度の相転移でも、ゲージによらない量はこの展開で作る必要がある [16, 17]。

■ **手順 (8) で分かったこと。** $m^2 = 0$ の模型では、ゲージ場のループが $\lambda \sim e^4/K$ のときに木の項と釣り合い、$M_h^2/M_A^2 = 3e^2/(8\pi^2)$ の軽いヒッグス粒子を与える。この比は主要な次数でゲージによらず、Coleman と Weinberg の処方でも同じで、彼らの $\lambda = \frac{33}{8\pi^2} e^4$ も本ノートの $\overline{\text{MS}}$ の式から出る。すべての質量が ϕ^2 に比例するので、1 ループのポテンシャルは厳密に $\phi^4(\Lambda + \beta \ln \phi^2)$ の形になり、比の次の次数の補正（ゲージ依存 $\pm\frac{2}{3}\xi e^2/K$ を含む）が閉じた式で読める。手順 (7) と同じく、ゲージ依存は Nielsen 恒等式の通り次の次数に現れ、それを消すには 2 ループが要る。繰り込み群では、$\beta_\lambda > 0$ なので、紫外で与えた正の λ_0 は赤外へ向かって e^4/K まで下がり、そこが CW のスケールになる。大きな対数を残した 1 ループの式は $\ln v$ が $\frac{20}{3}\frac{e^2}{K}t^2$ 程度ずれ、$\mu = M_A$ まで走らせる必要がある。

■ **手順 (9) で分かったこと。** 縦波のゲージ場とヒッグス粒子の散乱は、高エネルギーで $U(1)$ の電荷で分類でき、電荷 0 の $|\Phi|^2$ のチャンネルが最も強く、木で $\lambda \le 2\pi$ を与える。縦波の振幅は各図が s/M_A^2 で増えて打ち消し、λ の定数に近づく（等価定理）。ただしゲージ場の t、u チャンネルの交換は前方の極から $e^2 \ln s$ を残し、$e = \frac{1}{2}$ では M_h/M_A の限界を 10% 程度動かす。1 ループでは補正が $(a^{(0)})^2$ に比例し、$\lambda \simeq 5.5$ で木と同じ大きさになるので、

摂動で扱える λ の上限は木の 2π より少し小さい。手順 (6) の自明性の限界の $\lambda < 2\pi$ の曲線は、この木の条件を走る $\lambda(\mu)$ に課したものである。

■ **手順 (10) で分かったこと。** アーベル・ヒッグス模型の温度ポテンシャルは、有限温度のノートの一般形の係数を中身の決まった形で与える。$E = e^3/(4\pi)$ はゲージ場の 3 個の偏極から来て、縦波は Debye 質量で遮蔽されて $\frac{2}{3}E$ になる。$\phi_c/T_c = 2E/\lambda_T$ が 1 程度になるのは $\lambda \sim e^3$ のときで、本ノートの基準点（$\lambda = 0.78$）は $\phi_c/T_c = 0.025$ の弱い相転移である。DRalgo の 3 次元の有効理論は、硬いモードによる場の規格化を含めれば、再和した 4 次元の 1 ループのポテンシャルと記号として一致する。ゲージ依存は手順 (7)、(8) と同じく主要な次数の先に現れるが、その小さくなり方はゲージによる。背景場の R_ξ ゲージでは e^2 で、Fermi ゲージでは $m_\pm$ が $\sqrt{\xi m_A^2 m_{\rm eff}^2}$ になる非解析性のため $e^{3/4}$ でしか小さくならない。大きな ξ では小さい ϕ に別の極小が現れることもあり、1 ループのポテンシャルを数値で最小にした ϕ_c/T_c は、ゲージによらない量としては使えない。また、3 次元の摂動の展開の変数は $e_3^2/(e\phi_3) \sim eT/\phi$ で、$\phi_c/T_c \sim \frac{1}{2}$、$e = \frac{1}{2}$ では 1 に近く、強い相転移の定量には格子の計算が要る。

■ **手順 (11) で分かったこと。** 渦糸の張力は πv^2 を単位とし、λ/e^2 には $\beta = M_h^2/M_A^2$ を通じてだけ依存する。$M_h = M_A$ では Bogomolny の限界が飽和して $\mathcal{T} = \pi v^2|n|$ が厳密に成り立ち、渦糸の間に力が働かない。この点が第一種と第二種の境界になり、$\mathcal{T}(n)/n$ の大小が $\beta = 1$ でちょうど入れ替わる。β が大きいとスカラーの芯が細くなり、張力は $\frac{n^2}{2}\ln\beta$ で増えて、全体の対称性の弦に近づく。選点法と直接の最小化という独立な二つの方法が 10^{-7} 以内で一致したので、軸対称の仮定の下の古典解は数値として確定した。

■ **今後。** 計画した 11 の手順はこれで終わった。残る課題は三つある。一つ目は 2 ループの有効ポテンシャルで、Coleman–Weinberg の比と有限温度の ϕ_c/T_c のゲージによらない次の次数を得ること。二つ目は、有限温度の強い相転移を 3 次元の有効理論の格子の結果と比べること。三つ目は、軸対称でない配置を 2 次元で直接求め、渦糸の間の力を距離の関数として調べることである。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **ラグランジアンの展開。** $\Phi = (v + h + iG)/\sqrt{2}$ を代入すると、共変微分は

$$D_\mu\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[(\partial_\mu h + eA_\mu G) + i\big(\partial_\mu G - eA_\mu(v+h)\big)\Big]$$

で、

$$\begin{aligned}|D\Phi|^2 &= \frac{1}{2}(\partial h + eAG)^2 + \frac{1}{2}\big(\partial G - eA(v+h)\big)^2 \\ &= \frac{1}{2}(\partial h)^2 + \frac{1}{2}(\partial G)^2 - M_A A\cdot\partial G + eA^\mu(G\partial_\mu h - h\partial_\mu G) + \frac{e^2}{2}\big[(v+h)^2 + G^2\big]A^2\end{aligned}$$

となる。最後の項は $\frac{1}{2}M_A^2A^2 + eM_AhA^2 + \frac{e^2}{2}(h^2+G^2)A^2$ である。ポテンシャルは $|\Phi|^2 = \frac{1}{2}[(v+h)^2+G^2]$ と $m^2 = \lambda v^2$ から

$$-m^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4 = -\frac{\lambda v^4}{4} + \lambda v^2 h^2 + \lambda v\, h(h^2+G^2) + \frac{\lambda}{4}(h^2+G^2)^2$$

で、h の 1 次の項と G^2 の項は 0、h^2 の係数は $\frac{1}{2}M_h^2 = \lambda v^2$ である。ゲージ固定の項は

$$-\frac{1}{2\xi}(\partial A + \xi M_A G)^2 = -\frac{1}{2\xi}(\partial A)^2 - M_A G\,\partial\cdot A - \frac{1}{2}\xi M_A^2 G^2 \simeq -\frac{1}{2\xi}(\partial A)^2 + M_A A\cdot\partial G - \frac{1}{2}\xi M_A^2 G^2$$

で（$\simeq$ は全微分を除いて等しいこと）、$|D\Phi|^2$ の混合 $-M_A A\cdot\partial G$ を打ち消す。ゴーストの項は $\mathcal{L}_{\rm FP} = -\bar{c}\,sF$、$sF = \partial^2 c + \xi M_A\, sG = \partial^2 c + \xi M_A e(v+h)c$ から式 (2) になる。以上で式 (4) を得る。

■ **伝播関数。** ゲージ場の 2 次の項は運動量空間で $\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu(-k)K^{\mu\nu}\tilde{A}_\nu(k)$、$K^{\mu\nu} = -(k^2 - M_A^2)g^{\mu\nu} + (1 - 1/\xi)k^\mu k^\nu$ で、伝播関数は $i(K^{-1})_{\nu\rho}$ である。$g = P_T + P_L$（$P_L = kk/k^2$）と分けると $K = -(k^2-M_A^2)P_T - \frac{1}{\xi}(k^2 - \xi M_A^2)P_L$ なので、

$$i(K^{-1}) = \frac{-i}{k^2 - M_A^2}P_T + \frac{-i\xi}{k^2 - \xi M_A^2}P_L$$

で、これは式 (5) の左辺に等しい。右辺の分け方は P_L の係数の恒等式

$$-\frac{1}{M_A^2(k^2-M_A^2)}+\frac{1}{M_A^2(k^2-\xi M_A^2)}=-\frac{1-\xi}{(k^2-M_A^2)(k^2-\xi M_A^2)}$$

で確かめられる。$\xi\to\infty$ で $X\to 0$ となり、ユニタリーゲージの伝播関数 U が残る。G とゴーストの 2 次の項は $\frac{1}{2}G(-\partial^2-\xi M_A^2)G$、$\bar{c}(-\partial^2-\xi M_A^2)c$ で、伝播関数はどちらも $i/(k^2-\xi M_A^2)$ である。

■ **頂点。** 頂点は相互作用項の係数に i と同種の場の入れ替えの数を掛け、微分を $\partial_\mu\to -ip_\mu$（入る運動量）で置き換えたものである。$-\lambda v h^3$ は $i(-\lambda v)3!=-6i\lambda v$、$-\lambda v h G^2$ は $-2i\lambda v$、$-\frac{\lambda}{4}h^4$ は $-6i\lambda$、$-\frac{\lambda}{2}h^2G^2$ は $i(-\frac{\lambda}{2})2!\,2!=-2i\lambda$、$eM_A hA^2$ は $2ieM_A g^{\mu\nu}$、$\frac{e^2}{2}h^2A^2$ は $i\frac{e^2}{2}\,2!\,2!\,g^{\mu\nu}=2ie^2g^{\mu\nu}$ を与える。$eA^\mu(G\partial_\mu h-h\partial_\mu G)$ は $ie[(-ip_h)-(-ip_G)]^\mu=e(p_h-p_G)^\mu$、$-\xi eM_A h\bar{c}c$ は $-i\xi eM_A$ を与える。以上が表 2 である。

付録 B　BRST 対称性と Slavnov–Taylor 恒等式の導出

■ **BRST 変換。** ゲージ変換 $\Phi\to e^{i\alpha}\Phi$、$A_\mu\to A_\mu+\partial_\mu\alpha/e$ の α を ec（c は Grassmann 数）に置き換えて

$$sA_\mu=\partial_\mu c,\qquad s\Phi=iec\,\Phi,\qquad sc=0,\qquad s\bar{c}=B$$

とする（B は補助場で $sB=0$）。$s^2=0$ で、s は A、Φ の汎関数としてのゲージ不変な項を 0 にする。h、G では $s(h+iG)=iec(v+h+iG)$ から $sh=-ecG$、$sG=ec(v+h)$ である。

$$s\Big[\bar{c}\Big(F+\frac{\xi}{2}B\Big)\Big]=B\,F+\frac{\xi}{2}B^2-\bar{c}\,sF$$

をラグランジアンに加え、B について積分すると $B=-F/\xi$ で $\mathcal{L}_{\rm gf}+\mathcal{L}_{\rm FP}$ になる。

■ **$\langle FF\rangle$ の恒等式。** BRST 不変性から $\langle s[\bar{c}(x)F(y)]\rangle=0$、すなわち $\langle B(x)F(y)\rangle=\langle\bar{c}(x)\,sF(y)\rangle$ である。ゴーストの作用は $-\int\bar{c}\,sF$ で、$\delta S/\delta\bar{c}(y)=-sF(y)$ である。Schwinger–Dyson の式 $\int\mathcal{D}\bar{c}\,\delta[\bar{c}(x)e^{iS}]/\delta\bar{c}(y)=0$ から $\langle\bar{c}(x)\,sF(y)\rangle=i\delta^4(x-y)$ が、相互作用によらず厳密に成り立つ（符号は木のゴーストの伝播関数で確かめられる。$sF=(\partial^2+\xi M_A^2)c+\cdots$ と $\langle c\,\bar{c}\rangle=i/(k^2-\xi M_A^2)$ から、Grassmann 数の入れ替えの -1 を含めて $+i$）。B の積分で $\langle B(x)F(y)\rangle=-\frac{1}{\xi}\langle F(x)F(y)\rangle$ なので、$\langle T\,F(x)F(y)\rangle=-\xi\cdot i\delta^4(x-y)=-i\xi\delta^4(x-y)$ である。木のレベルでは、$F(k)=-ik^\mu A_\mu+\xi M_A G$ と伝播関数 (5) から $k^\mu k^\nu(-i\xi P_{L,\mu\nu})/(k^2-\xi M_A^2)+\xi^2M_A^2\,i/(k^2-\xi M_A^2)=-i\xi$ で確かめられる。

■ **2 点関数の恒等式。** 完全な伝播関数を $\mathcal{D}=\mathcal{D}_0+\mathcal{D}_0\,\Gamma\,\mathcal{D}_0+\cdots$ と書く（Γ は式 (6) の 1 ループの部分を (A_μ,G) の行列にしたもの）。$\langle FF\rangle$ が補正を受けないので、1 ループで $u^a\Gamma_{ab}w^b=0$ である。ここで u^a、w^b は木の伝播関数に F を左右から作用させたもので

$$u=\frac{\xi}{k^2-\xi M_A^2}\big(-k_\nu,\ iM_A\big),\qquad w=\frac{\xi}{k^2-\xi M_A^2}\big(k_\nu,\ iM_A\big)$$

である（$F(x)$ の ∂_x は $-ik$、$F(y)$ の ∂_y は $+ik$ を与える）。$\Gamma_\nu^{GA}(k)=\Gamma_\nu^{AG}(-k)=-k_\nu\Sigma^{AG}$ を使うと

$$-k^\mu k^\nu\Gamma_{\mu\nu}^{AA}-iM_Ak^\mu\Gamma_\mu^{AG}+iM_Ak^\nu\Gamma_\nu^{GA}-M_A^2\Gamma^{GG}=i\big[k^2\Sigma_L-2M_Ak^2\Sigma^{AG}-M_A^2\Sigma^{GG}\big]=0$$

で式 (7) を得る。$\mathcal{D}$ は連結な伝播関数なので、Γ はタドポールを付けた図を含む。式 (11) のタドポールの部分を代入すると左辺に $k^2(-2M_A^2)+2M_Ak^2M_A+M_A^2M_h^2$ の $\Delta v/v$ 倍、すなわち M_A^2T/v が残るので、1PI の部分だけでは右辺が $-M_A^2T/v$ になる。$k^2=0$ では $\Sigma^{GG}(0)=0$ である。

付録 C　べき数え上げ

L ループ、内線 I 本、頂点 V 個、外線 E 本の図で、頂点 v の場の数を n_v、微分の数を d_v とする。R_ξ ゲージの伝播関数はすべて $1/k^2$ で落ちるので、表面的な発散次数は $\omega=4L-2I+\sum_v d_v$ である。$L=I-V+1$、$2I+E=\sum_v n_v$ を使うと $\omega=4-E+\sum_v(n_v+d_v-4)$ で、繰り込み可能な頂点では $n_v+d_v+[g_v]=4$ なので式 (8) を得る。C 変換で A、G は奇、h は偶なので、A と G の数の和が奇数の関数は 0 である。$AAAA$ は $\omega=0$ だが、ゲージ不変性から外線ごとに場の強さが付き、実質の次数は -4 で有限である。

表 17: h の自己エネルギーの図ごとの値（$Kv^2\Sigma^H$ への寄与。B_0 の第 1 引数 p^2 を省き、$\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,\xi M_A^2)=(1-\xi)^2M_A^4-2(1+\xi)M_A^2p^2+p^4$）。

図	値
(d) hh	$\frac{9}{2}M_h^4B_0(M_h^2,M_h^2)$
(d) GG	$\frac{1}{2}M_h^4B_0(\xi M_A^2,\xi M_A^2)$
(e) AA、UU	$\frac{1}{2}[4(D-1)M_A^4-4M_A^2p^2+p^4]B_0(M_A^2,M_A^2)-p^2A_0(M_A^2)$
(e) AA、$UX+XU$	$(M_A^2-\xi M_A^2+p^2)A_0(M_A^2)-(M_A^2+3\xi M_A^2-p^2)A_0(\xi M_A^2)-\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,\xi M_A^2)B_0(M_A^2,\xi M_A^2)$
(e) AA、XX	$\frac{1}{2}(2\xi M_A^2-p^2)^2B_0(\xi M_A^2,\xi M_A^2)+(4\xi M_A^2-p^2)A_0(\xi M_A^2)$
(f) AG、U	$-(M_A^2-\xi M_A^2+p^2)A_0(M_A^2)+M_A^2A_0(\xi M_A^2)+\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,\xi M_A^2)B_0(M_A^2,\xi M_A^2)$
(f) AG、X	$-(\xi M_A^2-p^2)^2B_0(\xi M_A^2,\xi M_A^2)-(2\xi M_A^2-p^2)A_0(\xi M_A^2)$
(g) ゴースト	$-\xi^2M_A^4B_0(\xi M_A^2,\xi M_A^2)$
(h) シーガル h、G	$\frac{3}{2}M_h^2A_0(M_h^2)$、$\frac{1}{2}M_h^2A_0(\xi M_A^2)$
(h) シーガル A（U、X）	$(D-1)M_A^2A_0(M_A^2)$、$\xi M_A^2A_0(\xi M_A^2)$
(i) タドポール	$-3[(D-1)M_A^2A_0(M_A^2)+\frac{3}{2}M_h^2A_0(M_h^2)+\frac{1}{2}M_h^2A_0(\xi M_A^2)]$

付録 D　タドポールと 2 点関数の導出

■ **方針。** ゲージ場の線は式 (5) の U（質量 M_A）と X（質量 $\sqrt{\xi}M_A$、$k_\mu k_\nu/M_A^2$ 付き）に分ける。X の k_μ が頂点に付くと、次の恒等式で分母に直る。AAh の頂点では $k\cdot(k+p)=\frac{1}{2}[D_\xi(k)+D_\xi(k+p)-(p^2-2\xi M_A^2)]$、$AGh$ の頂点では $k\cdot(k+2p)=D_\xi(k+p)-(p^2-\xi M_A^2)$ などである（$D_\xi(k)=k^2-\xi M_A^2$）。分母が一つ消えた項は A_0 になり、質量のない積分（スケールのない積分）は 0 である。テンソル積分は Passarino–Veltman の方法で A_0、B_0 に直す。$\overline{\rm MS}$ の有限部分は、D の係数 $c(D)=c(4)+(D-4)c'(4)$ と極の係数 r から $c(4)X_{\rm fin}-2c'(4)r$ で得る。

■ **タドポール。** 図 1 の (a)〜(c) は（K/v 倍で）次の通りである。h：$\frac{3}{2}M_h^2A_0(M_h^2)$、$G$：$\frac{1}{2}M_h^2A_0(\xi M_A^2)$、$A$ の U：$(D-1)M_A^2A_0(M_A^2)$、A の X：$\xi M_A^2A_0(\xi M_A^2)$、ゴースト：$-\xi M_A^2A_0(\xi M_A^2)$。たとえば A の U は $\frac{1}{2}\cdot 2ieM_A\cdot g^{\mu\nu}\cdot(-i)(g_{\mu\nu}-k_\mu k_\nu/M_A^2)/D_A(k)=eM_A(D-k^2/M_A^2)/D_A(k)$ で、$k^2/D_A=1+M_A^2/D_A$ と $\int 1=0$ から $eM_A(D-1)\int 1/D_A$ になる。X は $eM_Ak^2/(M_A^2D_\xi)$ で、同様に $eM_A\xi\int 1/D_\xi$ になる。ゴーストは $(-1)\cdot(-i\xi eM_A)\cdot i\int 1/D_\xi$ である。和が式 (10) である。

■ **h の自己エネルギー。** 図ごとの値（Kv^2 倍）を表 17 に示す。$B_0(p^2;M_A^2,\xi M_A^2)$ と $A_0(M_A^2)$ の ξ を含む部分は、(e) の UX と (f) の U で打ち消す。$B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)$ の係数は (d) の GG、(e) の XX、(f) の X、(g) の和で

$$\frac{1}{2}M_h^4+\frac{1}{2}(2\xi M_A^2-p^2)^2-(\xi M_A^2-p^2)^2-\xi^2M_A^4=\frac{1}{2}(M_h^4-p^4)$$

で、$A_0(\xi M_A^2)$ の係数は $-(M_A^2+3\xi M_A^2-p^2)+(4\xi M_A^2-p^2)+M_A^2-(2\xi M_A^2-p^2)+\frac{1}{2}M_h^2+\xi M_A^2-\frac{3}{2}M_h^2=p^2-M_h^2$ である。$A_0(M_A^2)$ の係数は $-p^2-2(D-1)M_A^2$、$A_0(M_h^2)$ の係数は $-3M_h^2$ で、式 (12) の Σ^H になる。

■ **ゲージ場の自己エネルギー。** 横波と縦波の部分は、$\Gamma^{AA}_{\rho\sigma}$ に $P_T^{\rho\sigma}/(D-1)$ と $P_L^{\rho\sigma}$ を掛けて取り出す。(j) の A–h のループ（A の運動量 k、h の運動量 $k+p$）の X の部分は $(2ieM_A)^2(-i)(i)k_\rho k_\sigma/(M_A^2D_\xi(k)D_h(k+p))=-4e^2k_\rho k_\sigma/(D_\xi D_h)$ で、(k) の h–G のループは $-e^2(2k+p)_\rho(2k+p)_\sigma\, i^2/(D_\xi D_h)=e^2(2k+p)_\rho(2k+p)_\sigma/(D_\xi D_h)$ である。P_T は p_ρ を消すので、横波の部分では $(2k+p)_\rho\to 2k_\rho$ となり、二つは被積分関数として打ち消す。(j) の U の部分の横波は

$$K\Sigma_T^{(j),U}=\frac{e^2}{(D-1)p^2}\Big\{\big[\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2)+4(D-1)M_A^2p^2\big]B_0(p^2;M_A^2,M_h^2)$$
$$-(p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2)+(M_A^2-M_h^2-p^2)A_0(M_h^2)\Big\}$$

で、シーガルは $e^2A_0(M_h^2)+e^2A_0(\xi M_A^2)$、タドポールは $-\frac{2M_A^2}{vM_h^2}KT=-2(D-1)\frac{e^2M_A^2}{M_h^2}A_0(M_A^2)-3e^2A_0(M_h^2)-e^2A_0(\xi M_A^2)$ である。和が式 (12) の Σ_T である。縦波、混合、Goldstone の 2 点関数は（タドポールの付いた図を含

めて）

$$K\Sigma_L = \frac{e^2}{p^2}\Big\{-\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2)B_0(p^2;M_A^2,M_h^2) + (p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2) - (3p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_h^2)\Big\}$$
$$+ e^2(p^2-2M_h^2+2\xi M_A^2)B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2) - 2e^2A_0(\xi M_A^2) - 2(D-1)\frac{e^2M_A^2}{M_h^2}A_0(M_A^2),$$
$$K\Sigma^{AG} = \frac{e^2}{M_Ap^2}\Big\{-\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2)B_0(p^2;M_A^2,M_h^2) + (p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2)$$
$$- \Big(\frac{3}{2}p^2+M_A^2-M_h^2\Big)A_0(M_h^2)\Big\}$$
$$+ \frac{e^2}{M_A}(p^2-2M_h^2+\xi M_A^2)B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2) - \frac{3e^2}{2M_A}A_0(\xi M_A^2) - (D-1)\frac{e^2M_A}{M_h^2}A_0(M_A^2)$$

で、Σ^{GG} は式 (12) である。Σ_L は (j)、(k) の縦波の部分、シーガル、タドポールの和、Σ^{AG} は $G\to A$ の A–h のループ（AGh と AAh の頂点）と h–G のループ（GGh と AGh）とタドポールの和、Σ^{GG} は h–G、A–h のループと 3 個のシーガルとタドポールの和である（G とゴーストの結合はない）。これらを式 (7) の左辺に入れると、$B_0(p^2;M_A^2,M_h^2)$ の係数は $e^2\lambda_{\rm K}(-1+2-1)=0$、$B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2)$ の係数は $e^2p^2[(p^2-2M_h^2+2\xi M_A^2)-2(p^2-2M_h^2+\xi M_A^2)-(2M_h^2-p^2)]=0$ となり、A_0 の係数も同様に 0 になる。

付録 E　対抗項と繰り込み群の導出

■ **対抗項のラグランジアン。** 式 (3) を代入すると、裸のラグランジアンは

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{4}Z_AF^2 + Z_\Phi|D\Phi|^2 + (1+\delta_{m^2})Z_\Phi m^2|\Phi|^2 - (1+\delta_\lambda)Z_\Phi^2\lambda|\Phi|^4 + \mathcal{L}_{\rm gf} + \mathcal{L}_{\rm FP}$$

になる（$\mu^{2\epsilon}$ を省く）。FJ の処方では Φ を、このポテンシャルの最小点 $|\Phi|^2=\frac{1}{2}(v+\delta v)^2$、$(v+\delta v)^2 = v^2(1+\delta_{m^2})/[(1+\delta_\lambda)Z_\Phi]$ のまわりで展開する。したがって h の 1 次の項（タドポールの対抗項）はない。最小点のまわりの 2 次の項は、h の質量の 2 乗 $Z_\Phi(1+\delta_{m^2})M_h^2$、$G$ の質量 0、ゲージ場の質量の 2 乗 $Z_\Phi e^2(v+\delta v)^2 = (1+\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2$、混合 $-Z_\Phi e(v+\delta v)A\cdot\partial G$ で、ゲージ固定の項は繰り込まれた M_A で書いてあるので、混合は $-\frac{1}{2}(\delta Z_\Phi+\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_AA\cdot\partial G$ だけ残る。$-\frac{1}{4}\delta Z_AF^2$ は横波だけに δZ_Ap^2 を与える。これらが式 (14) である。対抗項の部分を式 (7) の左辺に入れると

$$-p^2(\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2 + M_A^2p^2(\delta Z_\Phi+\delta_{m^2}-\delta_\lambda) - M_A^2\delta Z_\Phi p^2 = 0$$

で、恒等式を満たす。

■ **3 点と 4 点の対抗項。** 最小点のまわりでは、ポテンシャルは $\lambda(1+\delta_\lambda)Z_\Phi^2[(v+\delta v)h+\frac{1}{2}(h^2+G^2)]^2$ と書ける。3 次の項は $\lambda(1+\delta_\lambda+2\delta Z_\Phi)(v+\delta v)h(h^2+G^2)$ で、木の $\lambda vh(h^2+G^2)$ に対する比の 1 次は $\delta_\lambda+2\delta Z_\Phi+\delta v/v = \frac{1}{2}(\delta_\lambda+3\delta Z_\Phi+\delta_{m^2}) = c_3$ である。4 次の項の比は $c_4=\delta_\lambda+2\delta Z_\Phi$ である。$Z_\Phi|D\Phi|^2$ の $e^2(v+\delta v)hA^2$ から AAh の比は $\delta Z_\Phi+\delta v/v=c_A$、$\frac{e^2}{2}(h^2+G^2)A^2$ と $eA^\mu(G\partial_\mu h - h\partial_\mu G)$ は v を含まないので比は δZ_Φ である（$e_0A_0=\mu^\epsilon eA$）。以上が式 (16) である。

■ **極の打ち消し。** 式 (13) と式 (14) の和の極を 0 にする。Σ^H の p^2 から $\delta Z_\Phi=(3-\xi)e^2\Delta_{\rm UV}/K$、$\Sigma_T$ の p^2 から $\delta Z_A=-e^2\Delta_{\rm UV}/(3K)$ である。Σ^H の定数の項は $M_h^2(2M_h^2-\xi M_A^2)/v^2 - \delta Z_\Phi M_h^2K/\Delta_{\rm UV} - \delta_{m^2}M_h^2K/\Delta_{\rm UV}=0$ で、$2M_h^2/v^2=4\lambda$、$\xi M_A^2/v^2=\xi e^2$ から $\delta_{m^2}=(4\lambda-3e^2)\Delta_{\rm UV}/K$ である。Σ_T の定数の項から $\delta_{m^2}-\delta_\lambda = (-6\lambda+3e^2-3e^4/\lambda)\Delta_{\rm UV}/K$、したがって $\delta_\lambda=(10\lambda-6e^2+3e^4/\lambda)\Delta_{\rm UV}/K$ である。ここで $2M_A^2/M_h^2=e^2/\lambda$、$M_h^2/M_A^2=2\lambda/e^2$ を使った。残りの三つは確かめである。Σ_L の極 $-M_A^2(6\lambda-3e^2+3e^4/\lambda)$ は $-(\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2$ と、Σ^{AG} の極は $-\frac{1}{2}(\delta Z_\Phi+\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A = -\frac{M_A}{2}(6e^2-\xi e^2-6\lambda-3e^4/\lambda)\Delta_{\rm UV}/K$ と、Σ^{GG} の極は $\delta Z_\Phi p^2$ と打ち消す。

■ **繰り込み群。** $e_0=\mu^\epsilon Z_ee$ で、1 ループの $Z_e=1+c_e/\epsilon$（c_e は e^2 に比例）とすると、$\mathrm{d}e_0/\mathrm{d}\ln\mu=0$ から $\beta_e=-\epsilon e+2c_ee$ で、$d=4$ では $\beta_e=2c_ee=e^3/(3K)$ である。$\lambda_0=\mu^{2\epsilon}Z_\lambda\lambda$ では、c_λ の各項（λ、e^2、e^4/λ）が $(2\lambda\partial_\lambda+e\partial_e)c_\lambda=2c_\lambda$ を満たすので、$\beta_\lambda=2\lambda c_\lambda=(20\lambda^2-12e^2\lambda+6e^4)/K$ である。$m_0^2=Z_{m^2}m^2$ からも同様に

$\beta_{m^2}=2m^2c_{m^2}=m^2(8\lambda-6e^2)/K$ である。$\gamma_\Phi=\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_\Phi/\mathrm{d}\ln\mu=-c_\Phi$、$\gamma_A=-c_A$ である（$\mathrm{d}(c/\epsilon)/\mathrm{d}\ln\mu=-2c$）。式 (18) は $M_h^2=2m^2$、$M_A^2=e^2m^2/\lambda$ を微分したものである。β_λ は、$\lambda|\Phi|^4$ の複素スカラー（実成分 2 個の $O(2)$ 模型）の $2(N+8)\lambda^2=20\lambda^2$、ゲージ場の $-4\lambda\cdot 3e^2$（Landau ゲージの $\gamma_\Phi=-3e^2/K$）、$6e^4$ の和で、標準模型の β_λ の g' の部分（$g'=2e$）と一致する。

■ **走りの解。** $\mathrm{d}e^2/\mathrm{d}t=2e^4/(3K)$ を積分すると式 (19) の $e^2(t)$ になる。e を定数とみなすと、$\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t=(a\lambda^2+b\lambda+c)/K$（$a=20$、$b=-12e^2$、$c=6e^4$、$4ac-b^2=336e^4>0$）は $\int\mathrm{d}\lambda/(a\lambda^2+b\lambda+c)=(2/\Delta_\lambda)\arctan((2a\lambda+b)/\Delta_\lambda)$ で積分でき、式 (19) の λ を得る。tan の引数が $\pi/2$ に達する t_λ で λ は発散し、$\lambda=0$ になるのは引数が $\arctan(b/\Delta_\lambda)$ になる負の t である。e の走りの効果は $t\sim 10$ では e^2 の 10^{-2} の変化で、t_λ を 4×10^{-3} ずらすだけである（手順 (6)）。

付録 F　極質量と光学定理の導出

伝播関数 $i/(p^2-M^2+\Sigma(p^2))$ の極は $p^2=M^2-\Sigma(p^2)$ で、1 ループでは右辺の Σ を M^2 で評価してよい。実部が式 (20) を与える。虚部は幅を与え、極の付近で伝播関数を $i/(p^2-M_{\rm p}^2+iM_{\rm p}\Gamma)$ と書くと $\mathrm{Im}\,\Sigma(M^2)=M\Gamma$ である。$\Sigma^H(M_h^2)$ の ξ 依存は $(p^2-M_h^2)$ の係数を持つので 0、Σ_T は ξ によらないので、極質量は ξ によらない。μ 依存は、$\Sigma(M^2)$ の $\ln\mu^2$ の係数が極の係数 $\frac{1}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ に等しいことから打ち消す。$B_0(p^2;m^2,m^2)$ は $p^2>4m^2$ で $\mathrm{Im}\,B_0=\pi\beta_m$（$\beta_m=\sqrt{1-4m^2/p^2}$）で、$\Sigma^H$ の係数 $\frac{1}{2Kv^2}(12M_A^4-4M_A^2M_h^2+M_h^4)$ と掛けて式 (22) を得る。

付録 G　木の振幅の導出

■ $h\to AA$。　振幅は $\mathcal{M}=2eM_A\,\varepsilon_1^*\cdot\varepsilon_2^*$ で、偏極の和は $\sum|\mathcal{M}|^2=4e^2M_A^2[2+(k_1\cdot k_2)^2/M_A^4]$、$k_1\cdot k_2=\frac{1}{2}(M_h^2-2M_A^2)$ である。幅は $\Gamma=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2M_h}\cdot\frac{\beta}{8\pi}\sum|\mathcal{M}|^2$ で、$2+(M_h^2-2M_A^2)^2/(4M_A^4)=M_h^4(1-4x+12x^2)/(4M_A^4)$ から式 (23) を得る。

■ $AA\to AA$。　s チャンネルの図は $(2ieM_A)^2\,i/(s-M_h^2)\,(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)(\varepsilon_3^*\cdot\varepsilon_4^*)=-i\cdot4e^2M_A^2(\cdots)/(s-M_h^2)$ で、t、u も同様である。重心系で $k_{1,2}=(E,0,0,\pm p)$、$k_3=(E,p\sin\theta,0,p\cos\theta)$、$k_4=(E,-p\sin\theta,0,-p\cos\theta)$、縦波の偏極を $\varepsilon_L(k)=(|\boldsymbol{k}|,E\hat{\boldsymbol{k}})/M_A$ とすると、

$$\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2=\frac{p^2+E^2}{M_A^2},\quad \varepsilon_1\cdot\varepsilon_3=\varepsilon_2\cdot\varepsilon_4=\frac{p^2-E^2\cos\theta}{M_A^2},\quad \varepsilon_1\cdot\varepsilon_4=\varepsilon_2\cdot\varepsilon_3=\frac{p^2+E^2\cos\theta}{M_A^2}$$

である。$s=4E^2$、$t=-2p^2(1-\cos\theta)$、$u=-2p^2(1+\cos\theta)$、$p^2=E^2-M_A^2$ から $p^2+E^2=\frac{s}{2}-M_A^2$、$p^2-E^2\cos\theta=-\frac{t}{2}-M_A^2\cos\theta$、$p^2+E^2\cos\theta=-\frac{u}{2}+M_A^2\cos\theta$ で、式 (25) になる。高エネルギーの展開は $(x/2+a)^2/(x-M_h^2)=\frac{x}{4}+\frac{M_h^2}{4}+a+O(1/x)$ で、三つのチャンネルの和は $\frac{1}{4}(s+t+u)+\frac{3}{4}M_h^2+(-M_A^2+M_A^2\cos\theta-M_A^2\cos\theta)=\frac{3}{4}M_h^2$ である。これに $-4e^2/M_A^2$ を掛けて $-3e^2M_h^2/M_A^2=-6\lambda$ を得る。$GG\to GG$ は接触項 $-6i\lambda$ と、GGh の頂点 $-iM_h^2/v$ による h の交換の和で、式 (26) である。

■ $AA\to hh$。　接触項は $2ie^2(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)$、$s$ チャンネルは $(2ieM_A)(-6i\lambda v)\,i/(s-M_h^2)\,(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)=i\cdot12eM_A\lambda v(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)/(s-M_h^2)$ で、$12eM_A\lambda v=6e^2M_h^2$ である。t チャンネルのゲージ場の交換（運動量 $q=k_1-p_1=p_2-k_2$、$\varepsilon_1\cdot q=-\varepsilon_1\cdot p_1$、$\varepsilon_2\cdot q=\varepsilon_2\cdot p_2$）は、伝播関数 (5) の U の部分から

$$(2ieM_A)^2\,\varepsilon_1^\mu\,\frac{-i}{t-M_A^2}\Big(g_{\mu\nu}-\frac{q_\mu q_\nu}{M_A^2}\Big)\varepsilon_2^\nu=i\,\frac{4e^2[M_A^2\,\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2+(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)]}{t-M_A^2}$$

を、X の部分から $i\cdot4e^2(\varepsilon_1\cdot q)(\varepsilon_2\cdot q)/(t-\xi M_A^2)=-i\cdot4e^2(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)/(t-\xi M_A^2)$ を与える。G の交換では、頂点 $e(p_h-p_G)\cdot\varepsilon$ が $e\,\varepsilon_1\cdot(k_1-2p_1)=-2e\,\varepsilon_1\cdot p_1$ と $-2e\,\varepsilon_2\cdot p_2$ になり、伝播関数 $i/(t-\xi M_A^2)$ と合わせて $+i\cdot4e^2(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)/(t-\xi M_A^2)$ で、X の部分をちょうど打ち消す。u チャンネルは $p_1\leftrightarrow p_2$ である。以上で式 (27) を得る。ユニタリーゲージ（$\xi\to\infty$）では X と G の図がどちらも 0 になる。

■ $hh\to hh$、$GG\to hh$。　$hh\to hh$ は接触項 $-6i\lambda$ と、hhh の頂点による h の交換 $(-6i\lambda v)^2\,i/(x-M_h^2)=-i\cdot9M_h^4/(v^2(x-M_h^2))$（$x=s,t,u$）の和で、式 (28) である。$GG\to hh$（Landau ゲージ、$G$ の質量 0）は、接触項

$-2i\lambda$、s チャンネルの h ($(-2i\lambda v)(-6i\lambda v)i/(s-M_h^2)$)、$t$、$u$ チャンネルの G (GGh の頂点 2 個で $(-2i\lambda v)^2 i/t$)、t、u チャンネルのゲージ場の和である。ゲージ場の交換は、AGh の頂点が $-e(k_1+p_1)^\mu$、$-e(k_2+p_2)^\nu$ で、Landau ゲージの伝播関数 $-i(g_{\mu\nu}-q_\mu q_\nu/q^2)/(q^2-M_A^2)$ と、$(k_1+p_1)\cdot q=-M_h^2$、$(k_2+p_2)\cdot q=M_h^2$、$(k_1+p_1)\cdot(k_2+p_2)=s-u$ から $-e^2(s-u+M_h^4/t)/(t-M_A^2)$ になる。以上で式 (29) を得る。$s\to\infty$ ($t\to -s(1-\cos\theta)/2$) では h と G の交換は 0 になり、ゲージ場の交換は $-e^2(1+2s/t)\to e^2(3+\cos\theta)/(1-\cos\theta)$ になる。

付録 H　NLO の崩壊幅の導出

■ **繰り込まれた振幅。** LSZ の公式により、S 行列要素は切断した 3 点関数に外線の留数の平方根を掛けたもので、1 ループでは $\mathcal{M}=\mathcal{M}_0+\Gamma_{\rm R}^{(1)}+\frac12(\delta R_h+\delta R_{A_1}+\delta R_{A_2})\mathcal{M}_0$ である。$\Gamma_{\rm R}^{(1)}$ は 1PI の図、タドポールの付いた図、対抗項の頂点 $c_A\mathcal{M}_0$ の和で、留数は $R=1-\Sigma'_{\rm R}(M^2)$、$\Sigma_{\rm R}=\Sigma+\Sigma_{\rm ct}$ から $\delta R=-(\Sigma'+\delta Z)$ (式 (14) の $\Sigma_{\rm ct}^{H\prime}=\delta Z_\Phi$、$\Sigma'_{T,{\rm ct}}=\delta Z_A$) である。外線のゲージ場の偏極は $\varepsilon\cdot k=0$ を満たすので、A–G の混合 ($k_\mu\Sigma^{AG}$) と縦波の部分 Σ_L は外線に寄与しない。$\mathcal{M}_0$ は $g^{\mu\nu}$ だけを持つので、対抗項と留数は F_g にだけ入り、式 (31) を得る。極は $\Gamma^{(1)}$ の極 $KF_g|_{\Delta_{\rm UV}}=e^3(6M_A^4-6M_A^2M_h^2+3M_h^4+\xi M_A^2M_h^2)/(M_AM_h^2)$ と対抗項、留数の極が打ち消す。

■ **偏極の和。** 質量のあるゲージ場の偏極の和 $P_i^{\mu\nu}=-g^{\mu\nu}+k_i^\mu k_i^\nu/M_A^2$ で、$x=k_1\cdot k_2=\frac12(M_h^2-2M_A^2)$ として

$$\sum|\mathcal{M}_0|^2=4e^2M_A^2S_g,\qquad \sum\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}=2eM_A\big(F_gS_g+F_bS_b\big),$$
$$S_g=P_{1\mu\rho}P_2^{\mu\rho}=2+\frac{x^2}{M_A^4},\qquad S_b=k_2P_1P_2k_1=\frac{x(x^2-M_A^4)}{M_A^4}$$

である (D 次元では S_g の 2 が $D-2$ になる。形状因子は D 次元で極を消してから 4 次元で偏極の和をとる)。$P_1k_1=P_2k_2=0$ なので、k_1^μ、k_2^ν に比例する項は落ちる。したがって $2{\rm Re}\sum\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}_1/\sum|\mathcal{M}_0|^2={\rm Re}\,[F_g+F_bS_b/S_g]/(eM_A)$ である。形状因子は D 次元の偏極の和 s_{11}、s_{12}、s_{22} の 2×2 の方程式で取り出した。

■ **質量の処方。** $\overline{\rm MS}$ の M_A は式 (20) で $M_A=M_{A,{\rm p}}[1+{\rm Re}\,\Sigma_T(M_A^2)/(2M_A^2)]$ なので、木の結合 $2eM_A$ を極質量で書くと $|\mathcal{M}_0|^2$ に $1+{\rm Re}\,\Sigma_T/M_A^2$ が掛かる。運動学 (位相空間と偏極の和) は極質量で、1 ループの部分の質量の違いは 2 ループの大きさである。以上で式 (32) を得る。$\delta_{\rm OS}$ の μ 依存は、ゲージ場の場の繰り込みと e の走りだけが残るので ${\rm d}\delta_{\rm OS}/{\rm d}\ln\mu=-2\beta_e/e=-2e^2/(3K)$ で、$\Gamma_0\propto e^2(\mu)$ の走りを打ち消す。

付録 I　有効ポテンシャルと Nielsen 恒等式の導出

■ **質量。** 一定の背景場のまわりの 2 次の項のうち、h と横波は通常の形で、G と縦波だけがゲージ固定による。$|D\Phi|^2$ は $-e\phi A^\mu\partial_\mu G$ を含む。Fermi ゲージ $\mathcal{L}_{\rm gf}=-(\partial\cdot A)^2/(2\xi)$ で、Euclid の運動量で $A_\mu=(k_\mu/|k|)a$ と書くと、(G,a) の 2 次形式の行列は

$$\begin{pmatrix}k^2+m_G^2 & ie\phi|k|\\ -ie\phi|k| & k^2/\xi+m_A^2\end{pmatrix},\qquad \det=\frac1\xi\big(k^4+k^2m_G^2+\xi m_A^2m_G^2\big)=\frac1\xi(k^2+m_+^2)(k^2+m_-^2)$$

で、ゴーストは質量を持たず ϕ によらない。Minkowski の伝播関数は、$P=(k^2-m_+^2)(k^2-m_-^2)$ として $\langle GG\rangle=i(k^2-\xi m_A^2)/P$、$\langle G\,\partial\cdot A\rangle=i\xi m_Ak^2/P$ ($\partial\cdot A$ から G へ運動量 k) である。$m_G^2=0$ では $P=k^4$ になる。背景場の R_ξ ゲージ $F=\partial\cdot A+\xi e\phi G$ では、$-F^2/(2\xi)$ の交差項 $-e\phi G\,\partial\cdot A$ が部分積分で混合を打ち消し、G に $-\frac12\xi m_A^2G^2$ が加わる。$sF=\partial^2c+\xi e\phi\,sG=[\partial^2+\xi e^2\phi(\phi+h)]c$ で、ゴーストの質量は ξm_A^2 である。縦波の $k^2/\xi+m_A^2\propto k^2+\xi m_A^2$ と合わせ、G、縦波、ゴースト (-2) が式 (33) の重みを与える。

■ **Nielsen 恒等式。** $\mathcal{L}_{\rm gf}+\mathcal{L}_{\rm FP}=s\Psi$、$\Psi=\bar c(F+\frac\xi2B)$ (付録 B) なので、$\partial_\xi S=s\int\partial_\xi\Psi$、$\partial_\xi\Psi=\bar c(\partial_\xi F+\frac12B)$ である。源を付けた $Z[J]=\int e^{iS+i\int J\phi}$ で、BRST 変換による変数の変換 (測度と S は不変) から、Grassmann 数の X について $\langle sX\rangle_J=\langle X\,i\int J_is\phi_i\rangle_J$ である。$X=\int\partial_\xi\Psi$ とすると $\partial_\xi Z=i\langle sX\rangle_J=\int J_i\langle s\phi_iX\rangle_J$ で、$W=-i\ln Z$、$\Gamma=W-\int J\phi$、$J_i=-\delta\Gamma/\delta\phi_i$ から式 (34) を得る。B は $\partial_\xi\Psi$ に 1 次で入るだけなので、B の積分で $B=-F/\xi$ に置き換えてよい。$\partial_\xi F+\frac{B}{2}$ は、固定した R_ξ (式 (2)) で $\frac12(M_AG-\partial\cdot A/\xi)$、背景場の R_ξ で $\frac12(e\phi G-\partial\cdot A/\xi)$、Fermi ゲージで $-\partial\cdot A/(2\xi)$ である。

■ **1 点の関数。** 一定の場では $\Gamma = -\int V$ なので $\partial_\xi V = K_h\,\partial_\phi V$ である。1 ループの $K_h = i\langle(-ecG)X\rangle$ は、c と X の $\bar{c}$、G と X の G（または $\partial{\cdot}A$）を結ぶ泡 1 個である。背景場の R_ξ では

$$K_h = -ie\,\frac{e\phi}{2}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\,\frac{i}{k^2-\xi m_A^2}\,\frac{i}{k^2-m_G^2-\xi m_A^2} = -\frac{e^2\phi}{2K}B_0(0;\xi m_A^2, m_G^2+\xi m_A^2)$$

で、Fermi ゲージでは $K_h = \frac{ie}{2\xi}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{i}{k^2}\frac{i\xi m_Ak^2}{P} = \frac{e^2\phi}{2K}B_0(0;m_+^2,m_-^2)$ である。これが式 (35) で、極は場の繰り込みの ξ 依存に入る。固定した R_ξ の $K_h = -\frac{M_A^2}{2Kv}B_0(0;\xi M_A^2,\xi M_A^2)$ の有限部分は $C_{\rm bg}(v)$ に等しい。式 (34) を h で 1 回微分すると $\partial_\xi T = \Gamma_{hh}(0)K_h = -M_h^2K_h$、すなわち $\partial_\xi\Delta v = -K_h$ である。極値の条件 $\partial_\phi V(\phi_{\rm min}) = 0$ を ξ で微分すると $V''\partial_\xi\phi_{\rm min} + \partial_\phi(CV') = 0$ で、$\partial_\xi\phi_{\rm min} = -C$、$\mathrm{d}V(\phi_{\rm min})/\mathrm{d}\xi = CV' = 0$ である。

■ **背景場のタドポール。** $f(m^2) = m^4(\ln\frac{m^2}{\mu^2} - \frac{3}{2})/(4K)$、$f'(m^2) = -A_0(m^2)/(2K)$ とする。背景場の R_ξ の V_1 の ϕ 微分のうち、G の項 $f'(m_G^2+\xi m_A^2)(2\lambda\phi + 2\xi e^2\phi)$ と縦波とゴーストの項 $-f'(\xi m_A^2)\,2\xi e^2\phi$ は、v で ξe^2 の部分が打ち消し、$f'(\xi M_A^2)\,2\lambda v = -\frac{M_h^2}{2Kv}A_0(\xi M_A^2)$ になる。これは固定した R_ξ の G のループの寄与で（固定した R_ξ では縦波とゴーストが打ち消す）、h と横波の項（$c = \frac{5}{6}$ が $(D-1)A_0 \to 3A_0 - 2M_A^2$ を与える）と合わせて $-\partial_\phi V_1(v) = T$ である。

■ **Fermi ゲージの v の近く。** $m_G^2 \to 0$ で、$m_\pm^2 \simeq \frac{1}{2}m_G^2 \pm i\sqrt{\xi m_A^2 m_G^2}$ $(m_G^2>0)$ または実の $\pm\sqrt{\xi m_A^2|m_G^2|}$ $(m_G^2<0)$ である。どちらでも $\mathrm{Re}\,[f(m_+^2)+f(m_-^2)] \simeq -\frac{\xi m_A^2m_G^2}{4K}[\ln(\xi m_A^2|m_G^2|/\mu^4) - 3]$ である。$\partial_\phi m_G^2 = 2\lambda v = M_h^2/v$ で 1 回微分すると式 (36)、2 回微分すると $V_1'' \simeq -\xi M_A^2M_h^4/(4Kv^2m_G^2)$ を得る。Landau ゲージの $f(m_G^2)$ からは $V_1'' \simeq \frac{M_h^4}{2Kv^2}\ln|m_G^2|$ が出る。

■ **2 点関数。** 式 (34) を $h(z_1)$、$h(z_2)$ で微分し、木の真空で 1 ループまでとると $\partial_\xi\Gamma_{hh} = \Gamma_{hhh}K_h + 2\Gamma_{hh}K_{hh}$ である（$\Gamma_{hh} = p^2 - M_h^2$、$\Gamma_{hhh} = -3M_h^2/v$。$\Gamma_hK_{hhh}$ は 2 ループ）。Γ_{hh} の 1 ループの部分は 1PI の Σ^H で、タドポールの付いた図 $-3T/v$ の ξ 微分 $-\frac{3}{v}\partial_\xi T = \frac{3M_h^2}{v}K_h$ が第 1 項を打ち消す。K_{hh} は、固定した R_ξ の $X = \int\bar{c}\,\frac{1}{2}(M_AG - \partial{\cdot}A/\xi)$ と外線の h の 3 個の図である。(a) h をゴーストの線に $\bar{c}ch$ の頂点でつなぎ、G を直接 X の G に結ぶ。(b) G の線に GGh の頂点でつなぐ。(c) G を AGh の頂点で A に変え、X の $\partial{\cdot}A$ に結ぶ（伝播関数の X の部分だけが残る）。$x = \xi M_A^2$ として

$$KK_{hh}^{(a)} = -\frac{e^2}{2}xC_0, \qquad KK_{hh}^{(b)} = -\frac{e^2}{2}M_h^2C_0, \qquad KK_{hh}^{(c)} = \frac{e^2}{2}\big[B_0(0;x,x) + (x-p^2)C_0\big]$$

で（$C_0 = C_0(0,p^2,p^2;x,x,x)$。(c) は分子 $k\cdot(2p-k) = p^2 - x - [(k-p)^2 - x]$ を分母に直した）、和が式 (38) である。D 次元で $\partial_{m^2}A_0(m^2) = \frac{D-2}{2m^2}A_0(m^2) = B_0(0;m^2,m^2)$、$\partial_{m^2}B_0(p^2;m^2,m^2) = 2C_0$、部分積分で

$$C_0(0,p^2,p^2;m^2,m^2,m^2) = \frac{(D-3)B_0(p^2;m^2,m^2) - \frac{D-2}{2m^2}A_0(m^2)}{4m^2-p^2}$$

である。したがって式 (12) の ξ の項 $(p^2-M_h^2)[A_0(x) - \frac{1}{2}(p^2+M_h^2)B_0(p^2;x,x)]/(Kv^2)$ の ξ 微分は $(p^2 - M_h^2)\frac{e^2}{K}[B_0(0;x,x) - (p^2+M_h^2)C_0] = 2(p^2-M_h^2)K_{hh}$ になる。

■ **曲率。** $\partial_\xi V_1 = CV_0'$ を ϕ で 2 回微分すると、v で $\partial_\xi V_1'' = 2C'M_h^2 + CV_0'''$ である。$3T/v = V_0'''\Delta v$ の ξ 微分は $-V_0'''C$ なので、$\mathrm{d}M_{\rm curv}^2/\mathrm{d}\xi = 2C'(v)M_h^2$ である。$C_{\rm bg}$ を m_G^2 で展開すると $C_{\rm bg} = \frac{e^2\phi}{2K}[\ln(\xi m_A^2/\mu^2) + m_G^2/(2\xi m_A^2) + O(m_G^4)]$ で、$C_{\rm bg}'(v)$ が第 3.7 節の式になる。

■ **紫外の極と背景場の繰り込み。** $\overline{\rm MS}$ の V_1 の極は $-\Delta_{\rm UV}\sum n_im_i^4/(4K)$ である。$\sum n_im_i^4$ は Landau ゲージの $m_h^4 + 3m_A^4 + m_G^4$ に、Fermi ゲージでは $m_+^4 + m_-^4 - m_G^4 = -2\xi m_A^2m_G^2$、背景場の R_ξ ゲージでは $(m_G^2+\xi m_A^2)^2 - \xi^2m_A^4 - m_G^4 = 2\xi m_A^2m_G^2$ を加えたもので、$m_A^2m_G^2 = e^2\phi\,\partial_\phi V_0$ である。背景場を $\phi_0 = \sqrt{Z}\phi$ と繰り込むと V_0 に $\frac{1}{2}\delta Z\,\phi\,\partial_\phi V_0$ が加わる。ξ の部分を消すには、Fermi ゲージで δZ_Φ の ξ の部分 $-\xi e^2\Delta_{\rm UV}/K$、背景場の R_ξ ゲージで符号が逆の $+\xi e^2\Delta_{\rm UV}/K$ が要る。したがって背景場の R_ξ ゲージの背景場は $\delta Z_v = (3+\xi)e^2\Delta_{\rm UV}/K$ で繰り込まれ、$\gamma_v = -(3+\xi)e^2/K$ である。$\frac{1}{2}(\delta Z_v - \delta Z_\Phi) = \xi e^2\Delta_{\rm UV}/K$ は、SSV の真空期待値の余分の対抗項 $\delta v^{(1)} - \frac{1}{2}\delta Z_\Phi^{(1)}v = \xi g^2C_2(S)v\Delta_{\rm UV}/K$ [15] に当たる。式 (37) の二つの項は、$v^2 = m^2/\lambda$ の $\beta_{m^2}/m^2 - \beta_\lambda/\lambda$ の半分と、式 (10) の $A_0(m^2)$ の $m^2\ln\mu^2$ から来る $\mathrm{d}(KT)/\mathrm{d}\ln\mu = (6M_A^4 + 3M_h^4 + \xi M_A^2M_h^2)/v$ である。

付録 J　Coleman–Weinberg の機構の導出

■ **主要な次数。** $V=\frac{\phi^4}{4}[\Lambda+\beta\ln\phi^2]$ の形では、$V'=\phi^3[\Lambda+\beta\ln\phi^2+\frac{\beta}{2}]$ なので、最小点は $\ln v^2=-\Lambda/\beta-\frac12$ で、$V''(v)=3v^2(\Lambda+\beta\ln v^2)+\frac72\beta v^2=2\beta v^2$、$V(v)=-\frac18\beta v^4$ である。式 (39) は $\beta=3e^4/K$、$\Lambda=\lambda+\frac{3e^4}{K}(\ln\frac{e^2}{\mu^2}-\frac56)$ で、式 (40) を得る。

■ **CW の処方。** $\phi^4\ln(\phi^2/M^2)$ の 4 階微分は $\phi=M$ で 100、ϕ^4 の 4 階微分は 24 なので、ループの部分の 4 階微分を $\phi=M$ で 0 にする定数は $-\frac{100}{24}=-\frac{25}{6}$ である。ϕ^4 の係数を式 (39) と比べて $\lambda_{\rm CW}$ と λ の関係を得る。$\phi=M$ で $V'=0$ とすると $\frac{\lambda_{\rm CW}}{6}+\frac{3e^4}{K}(-\frac{25}{6}+\frac12)=0$、すなわち $\lambda_{\rm CW}=66e^4/K=\frac{33}{8\pi^2}e^4$ である。

■ **1 ループの全体。** $m_i^2=k_i\phi^2$ なら $m_i^4(\ln\frac{m_i^2}{\mu^2}-c_i)=k_i^2\phi^4(\ln\phi^2+\ln\frac{k_i}{\mu^2}-c_i)$ なので、$\beta=\sum n_ik_i^2/K$、$\Lambda=\lambda+\sum n_ik_i^2(\ln\frac{k_i}{\mu^2}-c_i)/K$ である。Landau ゲージでは $(k_i,n_i)=(3\lambda,1)$、$(\lambda,1)$、$(e^2,3)$ で $\sum n_ik_i^2=10\lambda^2+3e^4$ である。背景場の R_ξ では、G、縦波、ゴーストが $(\lambda+\xi e^2)^2-\xi^2e^4=\lambda^2+2\xi e^2\lambda$ を与える。Fermi ゲージでは $k_++k_-=\lambda$、$k_+k_-=\xi e^2\lambda$ から $k_+^2+k_-^2=\lambda^2-2\xi e^2\lambda$ である（$k_\pm$ が複素共役のときは Re をとる）。$M_h^2/M_A^2=2\beta/e^2$ から式 (41) を得る。

■ **走り。** $m^2=0$ でも式 (17) の β_e、β_λ、γ_Φ がそのまま使える。$\phi_\mu=z\phi_{\mu_0}$、$\mathrm{d}\ln z/\mathrm{d}\ln\mu=-\gamma_\Phi=3e^2/K$ (Landau ゲージ) とすると、λz^4 は $(\beta_\lambda-4\gamma_\Phi\lambda)z^4=(20\lambda^2+6e^4)z^4/K$ で走り、V_1 の明示的な μ 依存と（場によらない真空のエネルギーを除いて）打ち消す。残るのは V_1 の中の質量の走りで、$m_A^2=e^2z^2\phi_{\mu_0}^2$ は $\mathrm{d}\ln m_A^2/\mathrm{d}\ln\mu=2\beta_e/e-2\gamma_\Phi=\frac{20}{3}e^2/K$ で走る。$\partial V_1/\partial m_A^2=\frac{3m_A^2}{4K}(2\ln\frac{m_A^2}{\mu^2}-\frac23)$ から、μ_0 の規格化で $\mathrm{d}V/\mathrm{d}t=\frac{5e^2m_A^4}{K^2}(2\ln\frac{m_A^2}{\mu^2}-\frac23)$ $(t=\ln(\mu/M_A))$ が残る。$\ln(m_A^2/\mu^2)=\ln(e^2\phi^2/M_A^2)-2t$ として t で積分すると、Λ と β が $\delta\Lambda=\frac{20e^6}{K^2}[(2\ln\frac{e^2}{M_A^2}-\frac23)t-2t^2]$、$\delta\beta=\frac{40e^6}{K^2}t$ だけずれる。$\delta\ln v^2=-\delta\Lambda/\beta+(\Lambda/\beta)\delta\beta/\beta$ に $\Lambda/\beta=\ln\frac{e^2}{M_A^2}-\frac12$ を入れると、$\delta\ln v=\frac{20}{3}\frac{e^2}{K}(t^2-\frac{t}{6})$ になる（e の走りなどの、さらに高い次数の項を除く）。

付録 K　摂動のユニタリー性の導出

■ **$Ah\to Ah$。** ユニタリーゲージで、接触項は $AAhh$ の頂点から $2e^2(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*)$、$t$ チャンネルの h は AAh と hhh の頂点から $\frac{(2eM_A)(6\lambda v)}{t-M_h^2}(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*)=\frac{6e^2M_h^2}{t-M_h^2}(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*)$ である。s チャンネルの A は、$q=k_1+k_2$ として、$(2ieM_A)^2\varepsilon_1^\mu\frac{-i(g_{\mu\nu}-q_\mu q_\nu/M_A^2)}{s-M_A^2}\varepsilon_3^{*\nu}$ から、$\varepsilon_1\cdot q=\varepsilon_1\cdot k_2$、$\varepsilon_3^*\cdot q=\varepsilon_3^*\cdot k_4$ を使って式 (42) の第 2 項になる。u チャンネル（$q=k_1-k_4$）も同じである。式 (27) で $A(k_2)$ を終状態に、$h(p_1)$ を始状態に移しても同じ式になる。R_ξ ゲージでは s、u チャンネルに G の交換が加わり、ゲージ場の伝播関数の X の部分と打ち消す（式 (27) と同じ）。

■ **部分波の規格化。** $S=1+iT$、2 粒子の状態を $\langle p'|p\rangle=2E(2\pi)^3\delta^3$ で規格化すると、J の部分波は $a_J=\frac{N_iN_f\kappa}{32\pi}\int\mathrm{d}c\,P_J(c)\mathcal{M}$ で、開いたすべての 2 粒子のチャンネルについて $\mathrm{Im}\,a_J^{ii}=\sum_n|a_J^{in}|^2$ である。同種粒子の状態の規格化は $N=1/\sqrt2$ で、終状態の角度は全域で積分する。行列 a_J は対称なので、その固有値 a について $\mathrm{Im}\,a\ge|a|^2$、したがって $|\mathrm{Re}\,a|\le\frac12$ である。

■ **高エネルギーの極限。** 縦波の偏極ベクトル $\varepsilon_L=(|\boldsymbol{k}|,E\hat{\boldsymbol{k}})/M_A=k/M_A+O(M_A/E)$ を使うと、各図は s/M_A^2 で増え、和で打ち消す（付録 G）。極限の λ の部分は G と h の接触項 -6λ ($GGGG$、$hhhh$)、-2λ ($GGhh$、$GhGh$) で、$A_LA_L\to hh$ は等価定理の位相 $i^2=-1$ で $+2\lambda$ になる。e^2 の部分は、式 (29) の $-e^2(s-u)/t-e^2(s-t)/u$ $(t=-\frac{s}{2}(1-c)$、$u=-\frac{s}{2}(1+c))$ が $2e^2(3+c^2)/(1-c^2)$ になることと同じである。式 (44) は、$N_iN_f=\frac12$ (A_LA_L、hh)、1 (A_Lh) と、c によらない振幅の部分波 $\mathcal{M}/(16\pi)$ から出る。前方の極は、有限の s では $\frac{1}{1-c}\to\frac{1}{1-c+\delta}$ $(\delta\sim M_A^2/s)$ となり、$\int_{-1}^1\mathrm{d}c/(1-c+\delta)\simeq\ln(s/M_A^2)$ である。$A_LA_L\to hh$ では両端で $\frac{2e^2(3+c^2)}{1-c^2}\simeq\frac{4e^2}{1\mp c}$ なので、部分波は $-\frac{1}{64\pi}\cdot8e^2\ln\frac{s}{M_A^2}=-\frac{e^2}{8\pi}\ln\frac{s}{M_A^2}$ だけずれる。A_Lh も後方の $\frac{4e^2}{1+c}$ から同じ係数になる。

■ **1 ループ。** $\lambda_{abcd}=2\lambda(\delta_{ab}\delta_{cd}+\delta_{ac}\delta_{bd}+\delta_{ad}\delta_{bc})$ の 2 個の頂点を質量のない泡 1 個でつなぐと、s チャンネルは $\frac12(-i\lambda)^2\int\frac{i^2}{k^2(k+p)^2}=\frac{i}{2K}\lambda\lambda B_0(s;0,0)$ で、$\overline{\rm MS}$ の有限部分は $B(s)=2-\ln(s/\mu^2)+i\pi$ である $(s>0)$。t、u チャンネルは $B(t)$、$B(u)$ で実である。$\lambda_{abef}\lambda_{efcd}$ などの和の μ 依存は、$\beta_{abcd}=\frac1K\sum(\lambda_{abef}\lambda_{efcd}+\lambda_{acef}\lambda_{efbd}+\lambda_{adef}\lambda_{efbc})$

(Machacek–Vaughn [14]) と打ち消す。λ_{abcd} の成分で $\beta_\lambda = 20\lambda^2/K$ になる。s チャンネルの虚部 $\frac{i\pi}{2K}\lambda\lambda$ の部分波は、中間状態の規格化 $\frac{1}{2}$ を含めて $A^{(0)}A^{(0)}$ に等しい。$U(1)$ の対称性で $A^{(0)}$ と $A^{(1)}$ は同じ固有ベクトルを持ち、電荷 0 の $(hh+GG)/\sqrt{2}$ と電荷 2 の $(hh-GG)/\sqrt{2}$、hG で式 (45) になる。

付録 L　有限温度の相転移の導出

■ **高温展開。** $J_B(y) = -\frac{\pi^4}{45} + \frac{\pi^2}{12}y - \frac{\pi}{6}y^{3/2} - \frac{y^2}{32}\ln\frac{y}{a_b} + \frac{\zeta(3)}{384\pi^2}y^3 + \cdots$（$\ln a_b = \ln 16\pi^2 + \frac{3}{2} - 2\gamma_E$）に $\frac{T^4}{2\pi^2}$ を掛けると、$\frac{m^4}{64\pi^2}\ln\frac{a_bT^2}{m^2}$ が零温度の部分 $\frac{m^4}{64\pi^2}(\ln\frac{m^2}{\mu^2} - c)$ の $\ln m^2$ を打ち消し、$\frac{m^4}{64\pi^2}(\ln\frac{a_bT^2}{\mu^2} - c) = \frac{m^4}{64\pi^2}(\frac{3}{2} - L_b - c)$ が残る。これが式 (46) である。$y<0$ では実部をとり、$y^{3/2}$ の項は 0、$y^2\ln y$ は $y^2\ln|y|$ になる。熱質量は T^2 の項 $\frac{T^2}{24}(m_h^2 + m_G^2 + 3m_A^2)$ の ϕ についての 2 階微分である。Debye 質量はスカラー QED の A_0 の自己エネルギーの高温の極限 $e^2T^2/3$（複素スカラー 1 個）で、DRalgo の値と一致する。

■ **一般形。** $\frac{T^2}{24}(m_h^2 + m_G^2 + 3m_A^2) = \frac{4\lambda+3e^2}{24}T^2\phi^2 + (\phi$ によらない項$)$ と V_0 の $-\frac{1}{2}m^2\phi^2$ から $D(T^2 - T_0^2)\phi^2$ になる。ゲージ場の 3 次の項は $-\frac{T}{12\pi}\cdot 3(e\phi)^3$、4 次の項は $3e^4\phi^4(\frac{2}{3} - L_b)/(64\pi^2)$ で、式 (47) の E と λ_T を与える。$m_A \ll \sqrt{\Pi_L}$ では $(m_A^2 + \Pi_L)^{3/2} = \Pi_L^{3/2} + \frac{3}{2}\Pi_L^{1/2}m_A^2 + \frac{3}{8}\Pi_L^{-1/2}m_A^4 + \cdots$ で、$\Pi_L^{1/2} = eT/\sqrt{3}$ を入れると式 (48) の D と λ_T のずれになり、縦波の ϕ^3 の項は消えて $E \to \frac{2}{3}E$ となる。

■ **3 次元の有効理論。** DRalgo の 3 次元の場は ϕ_3、ポテンシャルは V/T で、LO で $\phi_3 = \phi/\sqrt{T}$ である。1 ループの整合では、m_3^2 に $(3e^2 - 4\lambda)L_bm_3^2/K$、$\lambda_3$ に $(e^4(2-3L_b) + 6e^2\lambda L_b - 10\lambda^2L_b)T/K$ が加わる。-4λ、$-10\lambda^2$、$e^4(2-3L_b)$ は式 (46) の m^4 の項と同じで、$3e^2$、$6e^2\lambda$ は場の規格化 $\phi_3^2 = (1+\delta)\phi^2/T$、$\delta = -3e^2L_b/K$ で打ち消す（Landau ゲージの δZ_Φ の極 $3e^2/K$ と同じ係数）。3 次元の 1 ループは、A_i の 2 個の偏極（質量 $e^2\phi^2$）、A_0 $(\Pi_L + e^2\phi^2)$、h、G（熱質量を含む LO の質量）の $-\frac{1}{12\pi}m^3$ で、4 次元の daisy の 3 次の項と同じである。A_0 を積分すると、m_3^2 は $-\sqrt{\Pi_L}\cdot 2e^2T/(8\pi)$、$\lambda_3$ は $-(2e^2T)^2/(32\pi\sqrt{\Pi_L})$ だけずれ、式 (48) になる。

■ **ゲージ依存。** 背景場の R_ξ ゲージの G の組は、零温度（付録 I）と同じく G が $m_{\rm eff}^2 + \xi m_A^2$、縦波とゴーストが ξm_A^2 で、T^2 の項は $m_G^2T^2/24$ にまとまる。$a = \xi m_A^2 \gg m_{\rm eff}^2$ で $(m_{\rm eff}^2 + a)^{3/2} - a^{3/2} = \frac{3}{2}\sqrt{a}\,m_{\rm eff}^2 + \frac{3}{8}m_{\rm eff}^4/\sqrt{a} + \cdots$ である。一般形の T_c では $D(T_c^2 - T_0^2) = E^2T_c^2/\lambda$、$\phi_c = 2ET_c/\lambda$ なので、$m_{\rm eff}^2 = 2D(T_c^2 - T_0^2) + \lambda\phi_c^2 = 6E^2T_c^2/\lambda = \frac{3}{2}\lambda\phi_c^2$ である。$-\frac{T}{8\pi}\sqrt{\xi}e\phi m_{\rm eff}^2$ は折れた極小を下げ、$\partial V/\partial T \simeq 2DT\phi^2$ との比から $\delta T_c/T_c \simeq \frac{3\sqrt{\xi}e\lambda\phi_c}{32\pi DT_c} \propto \sqrt{\xi}e^2$ である（$e = \frac{1}{2}$、$\xi = 1$ で 0.6% 程度。数値は 1.3%）。Fermi ゲージでは $m_\pm^2 = \frac{1}{2}m_{\rm eff}^2 \pm i\sqrt{am_{\rm eff}^2 - m_{\rm eff}^4/4}$ で、$\mathrm{Re}\,[(m_+^2)^{3/2} + (m_-^2)^{3/2}] \simeq -\sqrt{2}(am_{\rm eff}^2)^{3/4}$ である。$m_{\rm eff}^2 \simeq \frac{3}{2}\lambda\phi^2$ とすると ϕ^3 の係数 $\frac{\sqrt{2}T}{12\pi}\xi^{3/4}e^{3/2}(\frac{3}{2}\lambda)^{3/4}$ が加わり、ET との比は $\lambda = re^3$ で $\frac{\sqrt{2}}{3}(\frac{3}{2}r)^{3/4}(\xi e)^{3/4}$ である。Landau ゲージの G の $-\frac{T}{12\pi}m_{\rm eff}^3$ はこれより $e^{3/4}$ だけ小さい。

付録 M　渦糸の導出

■ **張力。** $D_\theta\Phi = \frac{1}{r}(\partial_\theta - ierA_\theta)\Phi = \frac{in}{r}(1-a)\Phi$、$B = \frac{1}{r}\partial_r(rA_\theta) = \frac{n}{er}a'(r)$ なので、$\frac{1}{2}B^2 + |D\Phi|^2 + V = \frac{n^2a_r'^2}{2e^2r^2} + \frac{v^2}{2}\big(f_r'^2 + \frac{n^2f^2(1-a)^2}{r^2}\big) + \frac{\lambda v^4}{4}(1-f^2)^2$ である。$\rho = evr$ に変えると $r\,\mathrm{d}r = \rho\,\mathrm{d}\rho/(ev)^2$ で、各項が v^2 に比例して式 (49) になる（$\lambda/(4e^2) = \beta/8$）。変分をとると式 (50) を得る。$\int B\,\mathrm{d}^2x = 2\pi\int r\,\mathrm{d}r\,B = \frac{2\pi n}{e}[a]_0^\infty$ である。

■ **Bogomolny の書き換え。** 二乗を展開すると、交差項は $-\frac{na'}{2\rho}(1-f^2) - \frac{nff'(1-a)}{\rho} = -\frac{n}{2\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}[(a-1)(1-f^2)]$ で、$(\frac{1-f^2}{2})^2/2 = (1-f^2)^2/8$ である。$\int\rho\,\mathrm{d}\rho\cdot\frac{n}{2\rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}[(a-1)(1-f^2)] = \frac{n}{2}[(a-1)(1-f^2)]_0^\infty = \frac{n}{2}$ で、$\mathcal{T} = \pi v^2n + 2\pi v^2\int\rho\,\mathrm{d}\rho[$二乗$ + \frac{\beta-1}{8}(1-f^2)^2]$ となる。$\beta = 1$ の極小は一階の方程式を満たし、$\mathcal{T} = \pi v^2n$ である。$\beta \neq 1$ の $\mathcal{T}(n)/n$ と $\mathcal{T}(1)$ の大小は、数値で確かめる（第 5 節）。

■ **ビリアル。** $f(\rho) \to f(s\rho)$、$a(\rho) \to a(s\rho)$ とすると、勾配の項は s によらず、磁場の項は s^2、ポテンシャルの項は s^{-2} で変わる。$s=1$ での停留性から $\int\rho\,\mathrm{d}\rho\frac{n^2a'^2}{2\rho^2} = \int\rho\,\mathrm{d}\rho\frac{\beta}{8}(1-f^2)^2$ である。

■ **遠方と大きな β。** $\rho\to\infty$ で式 (50) を $1-a$、$1-f$ について線形にすると、$(1-a)'' - (1-a)'/\rho - (1-a) = 0$（解 $\rho K_1(\rho)$）と、$(1-f)'' + (1-f)'/\rho - \beta(1-f) = 0$（解 $K_0(\sqrt{\beta}\rho)$）になる。$\beta > 4$ では $(1-a)^2$ の項の $e^{-2\rho}$ が $1-f$

を決める。$\beta \gg 1$ では、$1/\sqrt{\beta} \ll \rho \ll 1$ で $f \simeq 1$、$a \simeq 0$ なので、被積分関数は $\frac{n^2}{2\rho^2}$ で、$\int_{1/\sqrt{\beta}}^{1} \rho \,\mathrm{d}\rho \frac{n^2}{2\rho^2} = \frac{n^2}{4} \ln\beta$、すなわち $\mathcal{T} \simeq \pi v^2 \frac{n^2}{2} \ln\beta$ である。

■ **原点の近く。** 数値では $\rho_0 = 10^{-3}$ から解き、$[0, \rho_0]$ は $f = f(\rho_0)(\rho/\rho_0)^n$、$a = a(\rho_0)(\rho/\rho_0)^2$ として、$\frac{n^2 a(\rho_0)^2}{\rho_0^2}$、$\frac{n}{2} f(\rho_0)^2$、$\frac{\beta}{16}\rho_0^2$ を加えた（張力の 10^{-7} の寄与）。

付録 N　検算の細部

■ **手順 (1) の模型ファイル。** パラメータの名前は、e が `ee`（ブロック `AHINPUTS`）、ξ が `xiA`（ブロック `GAUGE`、値 1）、質量が `MA`、`MH` で、`vev=MA/ee`、`lam=MH^2/(2 vev^2)`、`muH2=lam vev^2` を内部パラメータとした。基準点の値を入れてある（h の幅 `WH` は式 (23) の値 0.0155549）。MadGraph の結合の次数は、標準模型のノートと同じく e を `QED`= 1、λ を `QED`= 2 と数える（$\lambda = e^2 M_h^2/(2M_A^2)$）。$U(1)$ の電荷は `Q` でなく `QX` とし、UFO ではすべての粒子の電荷を 0 にした（h、G は Φ の実の成分で、決まった電荷を持たない）。MadGraph の粒子名は、ゲージ場が `zp`（PDG 32）、h が `h`（PDG 25）、G が `G0`（PDG 250）である。ゲージ場を `a` と呼ばないのは、MadGraph が光子として扱う（質量 0 の粒子の切断を当てる）のを避けるためである。`FeynmanGauge = True` は UFO に `gauge = [0, 1]` を宣言させるだけで、ラグランジアンはいつも G とゴーストを含む。MadGraph はユニタリーゲージでは `Goldstone -> A` の付いた G とゴーストを自分で除く。ゲージ固定の項は頂点を持たないので模型ファイルに書かない。そのため FeynRules の質量スペクトルのチェックは G の質量項を見ないが、ゴーストの質量項 $\xi M_A^2 \bar{c}c$ は含まれ、$\xi = 1$ で `MA` と一致した。

■ **手順 (2) の細部。** 偏極ベクトルは、運動量 $k = (E, |\boldsymbol{k}|\boldsymbol{n})$、$\boldsymbol{n} = (\sin\vartheta\cos\varphi, \sin\vartheta\sin\varphi, \cos\vartheta)$ について $\varepsilon(\pm) = (0, \mp(\boldsymbol{e}_\vartheta \pm i\boldsymbol{e}_\varphi)/\sqrt{2})$、$\varepsilon(0) = (|\boldsymbol{k}|, E\boldsymbol{n})/M_A$ とし、出ていくゲージ場には複素共役を使った。FeynCalc の偏極の和は `DoPolarizationSums`（質量のあるベクトル場の $-g + kk/M_A^2$）で、厳密値は有理数の運動量（$\cos\theta$ を有理数にとる）で 20 桁求めた（`results/tree_feyncalc_points.csv`）。MadGraph の `SMATRIX` は始状態のヘリシティの平均と終状態の同種粒子の因子を含むので、$\sum|\mathcal{M}|^2$ を 18（$AA \to AA$、$AA \to hh$）、2（$hh \to hh$）で割って比べた（行列要素のファイルの `IDEN`）。standalone の `param_card.dat` の h の幅は 0 にした（式は幅 0）。断面積の計算では幅 0.0155549 のままにしたが、その影響は s チャンネルで $(M_h\Gamma_h/(s - M_h^2))^2 \le 2 \times 10^{-6}$ で（t、u チャンネルでは MadGraph が幅を 0 にする）、統計誤差より小さい。ビームは `lpp`= 0 の固定のエネルギー（$\sqrt{s}/2$ ずつ）で、zp と h には既定の切断がかからない。

■ **図の数え方。** $AA \to AAh$ の図は、$AA \to AA$ の 3 個の図（s、t、u の h）に外線の h を付ける場所で数えた。h の線から hhh で出す図が 3 個、4 本の外線の A から AAh で出す図が $4 \times 3 = 12$ 個、二つの AAh の頂点を $AAhh$ に置き換える図が $2 \times 3 = 6$ 個で、合わせて 21 個である。Feynman ゲージでは、外線の A から出す 12 個のそれぞれで内線の A を G に置き換えられる（$A \to Gh$ の AGh の頂点と、G ともう一つの外線の A と内線の h を結ぶ AGh の頂点）ので、12 個増えて 33 個である。ほかに G を含む図はない（AAG の頂点がなく、$AAGG$ の頂点を使うと頂点が一つ多くなる）。

参考文献

[1] スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d = 4$）（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}} = 1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。タドポールの式 (T)、タドポールの付いた図 (tadins)、手順 (3)〜(5)。

[3] $\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波（本リポジトリ `models/phi34_thermal/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[5] J. Fleischer, F. Jegerlehner, "Radiative corrections to Higgs decays in the extended Weinberg-Salam model," Phys. Rev. D **23**, 2001 (1981)。

[6] K. Fujikawa, B. W. Lee, A. I. Sanda, "Generalized renormalizable gauge formulation of spontaneously broken gauge theories," Phys. Rev. D **6**, 2923 (1972)。

[7] N. K. Nielsen, "On the gauge dependence of spontaneous symmetry breaking in gauge theories," Nucl. Phys. B **101**, 173 (1975)。

[8] S. Coleman, E. Weinberg, "Radiative corrections as the origin of spontaneous symmetry breaking," Phys. Rev. D **7**, 1888 (1973)。

[9] A. A. Abrikosov, "On the magnetic properties of superconductors of the second group," Sov. Phys. JETP **5**, 1174 (1957)。

[10] H. B. Nielsen, P. Olesen, "Vortex-line models for dual strings," Nucl. Phys. B **61**, 45 (1973)。

[11] J. M. Cornwall, D. N. Levin, G. Tiktopoulos, "Derivation of gauge invariance from high-energy unitarity bounds on the S matrix," Phys. Rev. D **10**, 1145 (1974)。

[12] B. W. Lee, C. Quigg, H. B. Thacker, "Weak interactions at very high energies: The role of the Higgs-boson mass," Phys. Rev. D **16**, 1519 (1977)。

[13] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory (I). Wave function renormalization," Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。

[14] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "(III). Scalar quartic couplings," Nucl. Phys. B **249**, 70 (1985)。

[15] M. Sperling, D. Stöckinger, A. Voigt, "Renormalization of vacuum expectation values in spontaneously broken gauge theories," JHEP **07**, 132 (2013), arXiv:1305.1548。

[16] A. Andreassen, W. Frost, M. D. Schwartz, "Consistent use of effective potentials," Phys. Rev. D **91**, 016009 (2015), arXiv:1408.0287。

[17] J. R. Espinosa, M. Garny, T. Konstandin, "Interplay of infrared divergences and gauge-dependence of the effective potential," Phys. Rev. D **94**, 055026 (2016), arXiv:1607.08432。

[18] C. Degrande, "Automatic evaluation of UV and R2 terms for beyond the Standard Model Lagrangians: a proof-of-principle," Comput. Phys. Commun. **197**, 239 (2015), arXiv:1406.3030。

[19] A. Ekstedt, P. Schicho, T. V. I. Tenkanen, "DRalgo: a package for effective field theory approach for thermal phase transitions," Comput. Phys. Commun. **288**, 108725 (2023), arXiv:2205.08815。